

分类号: TM73

密 级: 公开

单位代码: 10422

学 号: 202114813



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree

论文题目: 考虑源荷不确定性的楼宇微电网多时间尺度
供需侧管理研究

Multi-Time-Scale Supply and Demand Side Management
for Building Microgrids with Source-Load Uncertainties

作 者 姓 名	张宇航
培 养 单 位	控制科学与工程学院
专 业 名 称	控制科学与工程
指 导 教 师	王新立 副教授
合 作 导 师	王雷 教授

2024 年 5 月 30 日

分类号: TM73
密 级: 公开

单位代码: 10422
学 号: 202114813



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree

论文题目: 考虑源荷不确定性的楼宇微电网多时间尺度
供需侧管理研究

Multi-Time-Scale Supply and Demand Side Management
for Building Microgrids with Source-Load Uncertainties

作 者 姓 名	张宇航
培 养 单 位	控制科学与工程学院
专 业 名 称	控制科学与工程
指 导 教 师	王新立 副教授
合 作 导 师	王雷 教授

2024 年 5 月 30 日

摘 要

近年来,在风、光等可再生能源渗透率快速提高和建筑电气化浪潮迅猛推进的双重趋势下,楼宇微电网应运而生,成为有效管理分布式可再生能源发电和楼宇建筑内分散电力负荷的主要手段。与此同时,伴随而来的源荷不确定性问题也给楼宇微电网的运行管理带来巨大挑战。其中,如何合理安排楼宇微电网中电力设备的调度计划并充分挖掘电力负荷的灵活响应潜力对有效处理源荷不确定性起着关键作用。因此,本文旨在针对考虑源荷不确定性的楼宇微电网供需侧管理方法展开研究,具体研究工作如下:

(1) 针对楼宇微电网供需侧设备和源荷不确定性的多时间尺度特性,提出了一种三层供需侧管理框架。首先,给出了本文所研究楼宇微电网的基本架构,包括供应侧、需求侧和运营商;然后,分析了楼宇微电网运行机理,阐释了供需侧设备和源荷不确定性的多时间尺度特性;最后,提出了一种多时间尺度协同的楼宇微电网日前-日内-实时三层供需侧管理框架,包括供应侧调度和需求侧管理两部分。

(2) 针对楼宇微电网供应侧调度计划经济性和保守性难以平衡的问题,提出了一种基于不确定性划分的三阶段随机鲁棒优化调度方法。首先,将单个多面体源荷不确定集扩充、划分为具有不同保守程度的多对子集,用于分别刻画较大和较小的两部分源荷预测偏差,并构建了 Wasserstein 模糊集刻画其概率分布的不确定性;然后,建立了一种基于不确定性划分的日前三阶段随机鲁棒优化调度模型和两时间尺度协同的日内-实时优化调度模型,令响应速度较慢和较快的供需侧设备分别处理较大和较小部分的源荷不确定性;最后,提出了一种结合嵌套交替优化程序的列约束生成算法求解日前优化调度模型。仿真结果表明,本文提出的方法在日前调度中可对日内-实时两时间尺度调节行为进行有效“演练”,将楼宇微电网在相同源荷不确定性下的鲁棒代价降低了 11.13%。

(3) 针对楼宇微电网供应侧调度之后的负荷聚合商集总负荷优化分配问题,提出了一种考虑差异化定价的主从博弈需求侧管理方法。首先,分析了负荷聚合商与暖通空调和电动汽车用户之间的双向交互过程;然后,建立了一种日前主从博弈需求侧管理模型和两时间尺度协同的日内-实时直接负荷控制需求侧管理模型,令负荷聚合商制定差异化的售电价格以分别引导并控制暖通空调和电动汽车用户进行不同的用电功率调节行为;最后,利用 KKT 条件、大 M 法和强对偶理论将日前双层主从博弈优化模型转换为了可直接求解的单层混合整数线性规划形式;仿真结果表明,本文提出的方法可有效引导暖通空调和电动汽车用户在不同时间尺度上对集总负荷曲线进行追踪,同时实现了楼宇微电网和用户各自利益最大化。

关键词: 楼宇微电网; 源荷不确定性; 随机鲁棒优化; 主从博弈; 供需侧管理

ABSTRACT

In recent years, with the rapid growth in the penetration rate of renewable energy sources and the rapid development of building electrification, the building microgrid (BMG) has emerged as the primary means to manage distributed renewable energy generation and decentralized electricity loads in buildings. Meanwhile, the inherent source-load uncertainties from stochastic variations of renewable energy generation and electricity loads pose significant challenges to the operation of BMGs. In this situation, developing more practical dispatch for power devices and utilizing potential regulation capacities of electricity loads play a crucial role in effectively addressing source-load uncertainties. Therefore, this paper aims to investigate the supply and demand side management (SDM) strategy for BMGs with source-load uncertainties. The main research work of this paper is listed as follows:

(1) A tri-level SDM framework is proposed for BMGs to combine the multi-time-scale features of power devices and source-load uncertainties. First, the structure of the BMG is given, including the supply side, the demand side and operators. Second, the operation mechanism of the BMG is analyzed, and the multi-time-scale features of power devices and source-load uncertainties are elaborated. Finally, a multi-time-scale coordinated tri-level SDM framework (day-ahead level, intra-day level and real-time level) for the BMG is developed, which encompasses both supply side dispatch and demand side management.

(2) An uncertainty division based three stage stochastic robust optimization (UD-3SRO) dispatch method is proposed for the BMG to reconcile the economy and conservatism of the supply side dispatch plans. First, the single polyhedral uncertainty set is expanded and then divided into multiple pairs of subsets, each characterized by a unique conservatism degree and designed to capture larger and smaller source-load prediction errors respectively. And a Wasserstein ambiguity set is utilized to describe the uncertainty of the probability distribution of divided uncertainty sets. Second, a day-ahead UD-3SRO dispatch model and two-time-scale coordinated intra-day and real-time dispatch models are established, where the power devices that respond slower and faster are used to handle larger and smaller source-load uncertainties, respectively. Meanwhile, a column and constraint generation algorithm with nested alternating optimization procedure is proposed to solve the day-ahead UD-3SRO dispatch model. Finally, simulation results demonstrate that the proposed method effectively rehearses the regulation behaviors of power devices at different time scales in the

intra-day and real-time dispatch, and reduces the robust price by 11.13% for the BMG under the same source-load uncertainties.

(3) A demand side management method based on Stackelberg game, which considers differential electricity sale prices, is proposed for the BMG to optimally allocate the aggregate load formulated in the supply side dispatch among users. First, the bidirectional interaction process between the load aggregator and flexible users of heating, ventilating, and air conditioners (HVAC) and electric vehicles (EV) is analyzed. Second, a Stackelberg game based day-ahead bi-level demand side management model and direct load control based intra-day and real-time demand side management models are established, enabling the load aggregator to formulate differential electricity sale prices to guide and control the electricity usage of HVAC and EV users. Meanwhile, the KKT conditions, big M method and strong duality theory are utilized to transform the Stackelberg game based day-ahead bi-level optimization model into a solvable single level mixed integer linear programming form. Finally, simulation results indicate that the proposed method effectively guides HVAC and EV users to track the aggregate loads at different time scales, while maximizing the respective benefits of both BMG and users.

Key words: building microgrids; source-load uncertainty; stochastic robust optimization; Stackelberg game; supply and demand side management

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 楼宇微电网研究现状.....	2
1.2.2 不确定优化调度方法研究现状.....	4
1.2.3 需求侧管理方法研究现状.....	6
1.3 本文主要研究内容.....	8
2 楼宇微电网基本架构及其供需侧管理框架	10
2.1 楼宇微电网基本架构.....	10
2.1.1 楼宇微电网组成结构.....	10
2.1.2 楼宇建筑热动态模型.....	11
2.2 楼宇微电网运行机理.....	12
2.2.1 整体运行概况.....	12
2.2.2 源荷不确定性.....	12
2.2.3 时间尺度特性.....	13
2.3 楼宇微电网供需侧管理框架	13
2.4 本章小结.....	15
3 基于不确定性划分的楼宇微电网三阶段随机鲁棒优化调度	16
3.1 不确定性建模.....	16
3.1.1 源荷不确定集.....	16
3.1.2 概率分布模糊集.....	19
3.2 日前三阶段随机鲁棒优化调度模型	19
3.2.1 日前优化调度框架.....	19
3.2.2 日前优化调度模型目标函数.....	21
3.2.3 日前优化调度模型约束条件.....	22
3.2.4 日前优化调度模型紧凑矩阵形式.....	26
3.3 日内-实时两时间尺度协同优化调度模型	27
3.3.1 日内-实时优化调度概述	27
3.3.2 日内优化调度模型.....	27
3.3.3 实时优化调度模型.....	29
3.4 C&CG-AOP 求解算法	30
3.4.1 C&CG-AOP 算法概述	30
3.4.2 日前优化调度模型可求解形式转换.....	31
3.4.3 C&CG-AOP 算法求解框架	33

3.4.4 C&CG-AOP 算法求解流程	35
3.5 算例分析.....	36
3.5.1 优化调度运行参数设置.....	36
3.5.2 日前优化调度结果分析.....	39
3.5.3 日内-实时优化调度结果分析	41
3.5.4 不同优化调度方法对比分析.....	45
3.6 本章小结.....	47
4 考虑差异化定价的楼宇微电网主从博弈需求侧管理	48
4.1 需求侧管理框架.....	48
4.2 日前主从博弈需求侧管理模型	49
4.2.1 主从博弈概述.....	49
4.2.2 上层负荷聚合商领导者模型.....	50
4.2.3 下层暖通空调和电动汽车用户跟随者模型	52
4.2.4 主从博弈均衡解唯一存在性证明.....	53
4.3 日内-实时直接负荷控制需求侧管理模型	54
4.3.1 日内-实时需求侧管理概述	54
4.3.2 日内需求侧管理模型.....	54
4.3.3 实时需求侧管理模型.....	56
4.4 日前主从博弈需求侧模型可求解形式转换	57
4.4.1 基于 KKT 条件的单层均衡约束规划模型	57
4.4.2 基于大 M 法的互补松弛性约束条件线性化	59
4.4.3 基于强对偶理论的目标函数双线性项线性化	59
4.5 算例分析.....	60
4.5.1 需求侧管理运行参数设置.....	60
4.5.2 日前需求侧管理结果分析.....	61
4.5.3 日内-实时需求侧管理结果分析	62
4.5.4 不同交互方案对比分析.....	64
4.6 本章小结.....	66
5 总结与展望.....	67
5.1 本文工作总结.....	67
5.2 未来展望.....	68
参考文献.....	69

1 绪论

1.1 研究背景与意义

在社会经济的持续发展下,城市化进程不断推进,人民对美好生活的需要日益增长,导致电力资源的消费量也随之攀升。从我国发电装机容量结构看,以煤、石油和天然气等传统化石能源为燃料的火电长期占据主导地位。但是过度依赖火电引发的能源短缺、环境污染和气候危机等问题已受到广泛关注。2023 年第 28 届联合国气候变化大会共识表明,为确保将全球温升控制在 1.5°C 内,必须迅速减少煤、石油和天然气开采利用,风能、太阳能等可再生能源发电容量到 2030 年需要增长至目前三倍^[1]。在习近平总书记提出的“碳中和、碳达峰”发展目标的指引下,我国《“十四五”现代能源体系规划》中也明确指出要加快构建以大规模高比例可再生能源为基础的新型电力系统。

近年,我国可再生能源发电容量规模显著扩大,截至 2023 年末,风电装机容量达到 4.4 亿千瓦,同比增长 20.7%;太阳能发电装机容量达到 6.1 亿千瓦,同比增长 55.2%。但是,大规模可再生能源发电集中并网会导致电力系统形态结构和运行特性发生巨大转变,对电力系统安全稳定运行造成巨大冲击,给电力系统的调节消纳能力和调度中心的计划安排提出更为严格的要求,这使得电力系统转型势在必行^[2]。为此,我国国家能源局组织发布的《新型电力系统发展蓝皮书》中明确指出要积极开展分布式电力网络建设,实现可再生能源发电规模化开发和就地消纳。分布式发电是一种发电容量较小、与配电网连接并且分散在负荷附近的发电形式,旨在满足本地用户电力需求^[3]。由于靠近用户,分布式发电能提高可再生能源发电的灵活性并提供更为可靠和优质的电力服务。其中,微电网将分布式电源、储能装置和负荷集成为小型可控系统,可运行在独立和并网两种模式下,是应用分布式发电满足本地电力需求的主要形式,目前已成为实现风机、光伏电池等作为分布式电源并网消纳以提高可再生能源渗透率的重要途径^[4]。

从我国能源消费结构看,国家统计局数据显示 2023 年我国能源消费总量达到 57.2 亿吨标准煤,电力消费总量达到 92241 亿千瓦时。高层商住房、办公写字楼和商业综合体等楼宇建筑作为人民生活和工作的主要场所,其运行能耗占全国能源消费总量比重为 28%,其运行用电又大约占据运行能耗总量的 50%,已成为全社会耗电大户^[5]。同时,在电气化发展浪潮之下,我国住房和城乡建设部和国家发展改革委在《城乡建设领域碳达峰实施方案》中明确指出要引导建筑向电气化发展,推动开展新建公共建筑全面电气化,力争到 2030 年建筑用电占建筑能耗比例超过 65%。

其中,楼宇建筑内供暖和出行电气化规模最为庞大且进展最为迅速,导致暖通空调和电动汽车占据其运行用电的一半以上。但是,楼宇建筑中众多暖通空调和电动汽车负

荷过于分散,用电行为较为随意且难以预测,易于发生负荷尖峰和低谷,对电力系统集中调度带来一定难度^[6]。为此,我国《“十四五”现代能源体系规划》中明确指出要加强电力需求侧响应能力建设,整合分散需求响应资源,高比例释放居民用电负荷的弹性,尤其要引导楼宇建筑暖通空调、电动汽车等各类资源聚合示范,到 2025 年电力需求侧响应能力达到最大负荷的 3%~5%。需求响应利用市场机制挖掘需求侧灵活性,通过直接控制或者价格激励改变用户的用电习惯,可以实现源网荷协同优化,从而提升电网的经济性和安全性^[8]。因此,在满足用户热舒适需求和出行需求的基础上,利用需求响应机制合理引导调控楼宇建筑内暖通空调和电动汽车的电力消耗极为必要。

在可再生能源发电和楼宇建筑用电规模持续同步扩大的过程中,我国楼宇建筑太阳能光伏一体化建设也取得长足进步,而且力争到 2025 年新建楼宇建筑光伏发电覆盖率达到 50%。在此趋势下,楼宇微电网应运而生,成为在楼宇建筑中有效接入光伏发电并聚合暖通空调和电动汽车等电力负荷的主要手段。为实现楼宇微电网安全、可靠、经济运行,有效的调度方法和充分的可调节资源至关重要。然而,在高比例光伏发电渗透的情况下,楼宇微电网的调度运行面临严峻挑战。一方面,电力负荷本身因用户行为习惯不同具有随机性,光伏发电出力受太阳辐照强度和温度等自然天气因素制约也具有间歇性和波动性等特点^[9]。而当前人工智能技术尚难以实现对光伏发电出力和电力负荷的精准预测,导致不可避免地存在预测误差,产生源荷不确定性问题,从而直接影响到楼宇微电网调度计划的制定^[10]。另一方面,高比例光伏发电并网意味着传统可调节发电机组容量相对削减,导致楼宇微电网中有效平抑光伏发电和负荷波动、保证实时电力平衡的可调节资源出现不足,进一步恶化源荷不确定性问题带来的影响^[11]。为克服以上挑战,需要采用考虑不确定性的优化方法,在源荷不确定性下对楼宇微电网进行优化调度;也需要借助需求侧管理方法,引导暖通空调和电动汽车错峰经济用电的同时提供针对源荷不确定性的灵活调节容量,弥补供应侧可调节资源缺口。

基于上述背景,搭建包含光伏发电、暖通空调和电动汽车等供需侧设备的楼宇微电网架构,在源荷不确定性下对楼宇微电网进行优化调度,结合需求侧管理最大限度挖掘并发挥暖通空调和电动汽车的调度潜力,有利于楼宇建筑灵活、稳定供用电,同时促进电力系统的转型,具有重要的科研意义与工程应用价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 楼宇微电网研究现状

在城市化进程中,楼宇建筑数量不断增多,且聚集大量照明、暖通空调(Heating, Ventilating and Air Conditioning, HVAC)和电动汽车(Electric Vehicle, EV)等用电设备,由此产生的大规模电力负荷给电网带来了沉重的供电负担,也给楼宇建筑自身能量管理

产生了一定困难。为此,楼宇微电网作为分布式解决方案越来越受青睐,通过部署光伏发电、储能电池和负荷聚合商,利用本地灵活源荷资源优化管理电力供需平衡,对提升电网稳定运行水平和楼宇建筑用电可靠性、经济性起到积极作用。凭借这些优势,楼宇微电网受到国内外学者广泛研究。

目前,针对楼宇微电网的研究主要集中于容量规划和运行调度。其中,楼宇微电网运行调度是在电力设备容量配置和功率参数参与构成的约束条件下,以运行成本最小化等为目标,计算电力设备出力和柔性负荷用电行为,对楼宇微电网日常稳定、经济运行至关重要^[12]。Steen 等人建立了包含光伏发电和储能电池的楼宇微电网,以购电成本和电池衰退成本最小化为目标进行优化调度,使用户年度电费降低了 3.1%^[13]。Singh 等人采用基于规则的优化调度方法,在楼宇微电网中利用储能电池进行峰荷管理,实现了与电网交易的利润最大化^[14]。Moursi 等人针对计及可控发电机组的可重构楼宇微电网,提出了一种两阶段调度策略,实现了楼宇建筑电费最小化和微电网结构可靠性最大化^[15]。然而,以上研究并未在楼宇微电网中考虑暖通空调和电动汽车等柔性负荷。

为此,Vergara 等人将暖通空调纳入楼宇微电网,采用滚动时域策略进行优化调度,最小化购电成本的同时确保了室内热舒适条件被满足^[16]。陈健等人针对分散和集中空调负荷的不同特性,提出了一种楼宇微电网多时间尺度优化调度策略,旨在降低运行成本和平抑电网联络线与储能电池的功率波动^[17]。张姝等人考虑用户热舒适要求差异,提出了一种楼宇微电网双层调度模型,上层最大化负荷聚合商收益,下层最小化用户不舒适度,挖掘了空调负荷的调度潜力^[18]。Jia 等人协同电动汽车和风机,提出了一种分散充电算法,促进了电动汽车充电负荷和风电出力之间的平衡,减轻了楼宇微电网对电网的影响^[19]。Abuelrub 等人考虑电动汽车储能特性,提出了一种规划调度算法计算需要参与调度的电动汽车数量,并进行了最优充、放电调度,降低了楼宇微电网对电网的依赖^[20]。颜湘武等人针对计及光伏发电和电动汽车的楼宇微电网,提出了一种“源网荷储”协同优化调度方案,提高了运行经济性,保证了电网联络线的稳定性和较高的用户满意度^[21]。

此外,Rezaei 等人在楼宇微电网中同时考虑了暖通空调和电动汽车,采用模型预测控制方法进行优化调度,在维持室内多区域热舒适条件的同时调节电动汽车负荷以跟踪光伏发电出力变化^[22]。Li 等人建立了暖通空调和电动汽车负荷聚合商的集总负荷模型,提出了一种楼宇微电网三层调度框架,在前两层构建协同优化模型对集总负荷进行调度以最小化电费,在第三层采用基于优先级列表的需求调度算法计算用户用电功率^[23]。

以上研究表明,楼宇微电网配置光伏发电、可调节发电机组和储能电池等电力设备,同时与电网连接,并利用负荷聚合商聚集暖通空调和电动汽车等用电设备,目前已形成较为完备的运行架构。然而,这些研究并未考虑源荷不确定性,也较少对用户柔性负荷实施需求侧管理。随着光伏发电和柔性负荷渗透规模日益扩大,有必要通过供需侧管理充分挖掘可调度资源潜力,实现楼宇微电网在源荷不确定性下的稳定、经济运行。

1.2.2 不确定优化调度方法研究现状

光伏等可再生能源发电出力和电力负荷存在随机波动,当前人工智能技术尚未实现对其精准预测,导致产生源荷不确定性问题,影响楼宇微电网调度计划的制定。为此,需要采用不确定优化方法实现楼宇微电网在源荷不确定性下的运行调度,目前主要包括随机规划、鲁棒优化、分布鲁棒优化和随机鲁棒优化等方法^[24]。

随机规划假定不确定变量服从一定概率分布,并在概率分布上进行统计抽样和场景削减以获得典型场景及其发生概率,从而求取目标函数在典型场景下的最优期望^[25]。Steen 等人采用高斯分布刻画光伏发电和负荷不确定性,通过蒙特卡洛方法对其采样,以收益期望值最大化为目标,实现了对微电网的灵活调度^[26]。Mehrjerdi 等人利用随机规划方法探索了微电网在可再生能源发电出力削减和停机事故下的弹性和灵活性^[27]。Xu 等人根据可控发电机组和储能电池不同的响应速度,采用两阶段随机规划实现了对微电网两时间尺度协同的调度,更为具体地克服了源荷不确定性^[28]。Korpas 等人构建了三阶段随机规划调度模型,并采用随机对偶动态规划算法求解,实现了微电网在月度季节性、日度天气性、小时随机性多时间尺度源荷不确定性下的稳定运行^[29]。然而,随机规划所需不确定性概率分布难以精确获取,往往通过对历史数据进行学习以近似拟合,与实际分布存在较大偏差;同时面对众多场景,计算量过大,而且期望解过于乐观。

鲁棒优化将不确定变量限制于不确定集,并寻求在不确定集内找到令目标函数最优值最坏的不确定场景,使得最优决策对不确定集中所有场景均可行^[30]。Verma 等人采用预算不确定集描述光伏发电和负荷的不确定性,构建了两阶段鲁棒优化调度模型,通过列约束生成算法求解,抵御不确定性的同时实现了微电网可靠运行^[31]。卢志刚等人采用盒式不确定集刻画源荷不确定性,通过调节不确定性参数并求解微电网两阶段鲁棒优化调度模型,获取了最坏场景及相应调度计划^[32]。孟润泉等人构建了基于多面体不确定集的微电网两阶段鲁棒优化调度模型,将阶梯碳交易机制引入其中,减少了不确定性变大引起的碳排放增量^[33]。Ma 等人采用一种多区间不确定集刻画源荷不确定性,保证最坏场景下的源荷值不总是出现在区间边界^[34]。然而,鲁棒优化所得最坏场景发生概率极低,调度计划过于保守,导致不得不为此付出较大的鲁棒代价,牺牲部分经济性。

分布鲁棒优化结合随机规划和鲁棒优化的优点,考虑不确定变量概率分布的不确定性,寻求在模糊集中找到令最优期望目标值最坏的概率分布,兼顾了经济性和鲁棒性^[35]。Yang 等人和 Li 等人分别构建了基于矩信息和 Wasserstein 距离的模糊集,根据最坏条件风险价值将分布鲁棒机会约束转化为可求解形式,获得了最坏概率分布下一定置信水平的最优调度计划^[36]。Yang 等人构建了结合风电出力值矩信息和关联不确定性的模糊集,并采用分布鲁棒联合机会约束方法对微电网进行优化调度^[38]。Chen 等人采用基于狄利克雷模型的模糊集刻画风电概率分布不确定性,通过两阶段分布鲁棒优化方法实现了微电网对最坏风电概率分布的抵御^[39]。但是,分布鲁棒优化需要获取不确定变量概率分布

的均值、方差等矩信息,而且求解过程过于复杂。为此,研究人员尝试采用随机鲁棒优化方法。**Daneshvar** 等人在微电网调度中采用随机规划解决源荷不确定性,采用鲁棒优化克服电价不确定性^[40]。吕林等人采用锥化模糊集刻画风电出力不确定性,构建了两阶段随机鲁棒优化模型,并采用基于线性映射策略的方法进行模型转换求解,有效地处理了不确定性^[41]。**Li** 等人将风电不确定集区间边界视为随机变量,利用分布鲁棒机会约束方法得到了其在一定置信水平下的值,并代入到微电网两阶段鲁棒优化调度模型中进行求解^[42]。**Wu** 等人考虑多个源荷不确定集并对其赋予了随机权重,构建了两阶段随机鲁棒优化调度模型,制定了微电网在每个不确定集中最坏场景下运行成本期望值最优的调度计划^[43]。**Li** 等人计及源侧不确定集种类概率分布的不确定性,提出了一种 min-max-max-min 四层随机鲁棒优化调度模型^[44]。以上研究中的随机鲁棒优化方法实现了与分布鲁棒优化方法相近的经济鲁棒效果,且具有较快的求解速度。但是,这些研究并未考虑源荷不确定集概率分布的不确定性,对此过于乐观;同时仍聚焦于不确定集中最坏场景下的调度计划,对此又过于保守。

为此,**Qiu** 等人提出了一种基于标称计划的两阶段鲁棒优化调度模型,以运行成本和追索成本最小化为目标,在第一阶段计算微电网在源荷预测值场景下的标称计划,第二阶段计算微电网在最坏场景下的追索计划^[45]。**Gu** 等人构建了一种微电网两阶段鲁棒优化调度模型,获得了能够应对 N-1 机组停机故障和源荷不确定性的标称计划^[46]。**Qiu** 等人提出了一种多阶段鲁棒优化调度模型,分别确定微电网机组启停状态、标称计划和追索计划以满足运行人员的不同需要^[47]。文献[45-47]获得的标称计划对源荷不确定性具有一定鲁棒性,即保证当不确定集内任何不确定性场景发生时,在标称计划的基础上调节电力设备出力,其出力值仍处于约束条件可行范围内。但是,源荷真实值场景往往落入源荷不确定集范围内,导致在源荷预测值场景下求得的标称计划过于乐观。

源荷真实值场景发生时,微电网运行人员将进行日内调度,在日前调度计划基准上调节供需侧设备出力以补偿源荷预测偏差。日前调度计划不同意味着日内调度中供需侧设备出力的经济可调范围不同,使得其调节行为和调节成本不同,从而导致微电网最终运行成本不同。因此,需要搭建多时间尺度调度框架,实现日前和日内调度之间的协同。**Gu** 等人提出了一种分层的微电网多时间尺度调度框架,第一层采用随机规划处理源荷不确定性,第二层每小时对日前调度计划进行更新,第三层每 5 分钟确定最终优化调度决策,有效处理了动态变化的源荷不确定性^[48]。**Shirsat** 等人提出了一种包含日前分布鲁棒优化的微电网多时间尺度滚动优化调度方法,分别以 1 小时、15 分钟和 5 分钟为时间尺度,精细地补偿了源荷预测偏差^[49]。**Yang** 等人针对多能微网提出了一种多时间尺度调度框架,采用滚动优化方法进行日前、日内调度,采用分布式模型预测控制方法进行实时调节^[50]。尽管这些研究形成了较完备的考虑源荷不确定性的微电网多时间尺度优化调度框架,但并未结合供需侧设备和源荷预测偏差的多时间尺度特性。

根据以上研究现状,本文总结出当前在考虑不确定性的微电网优化调度方法中存在的两方面不足。一方面,源荷真实值场景往往以较大概率发生在不确定集范围之内,而以上研究中日前标称计划和最坏计划分别是在源荷预测值场景和不确定集边界上最坏场景下计算得到的,分别过于乐观和保守。另一方面,源荷不确定性具有多时间尺度特性,较长预测时间尺度上的源荷预测偏差比较短预测时间尺度上的更大^[51];供需侧设备具有不同的响应速度和调节容量,比如燃气轮机响应较慢、调节容量较大而储能电池响应较快、调节容量较小。因此,在不同时间尺度上对这两类设备进行日内调度以补偿源荷预测偏差时,其功率调节量也应有所不同。然而,以上研究在日前调度中不加区分地把全部源荷不确定性分摊到所有供需侧设备上以应对最坏场景,都过于粗糙,导致无法根据供需侧设备和源荷不确定性之间相匹配的多时间尺度特性来合理分配备用容量。

综上所述,考虑实际源荷预测偏差的波动程度以及供需侧设备和源荷不确定性的多时间尺度特性,将源荷不确定集划分为较大和较小部分,构建一种考虑两阶段追索行为的日前三阶段随机鲁棒优化调度模型,实现令响应较慢、调节容量较大的供需侧设备对较大部分源荷不确定性具有鲁棒追索,令响应较快、调节容量较小的供需侧设备既克服较大部分源荷不确定性又对较小部分源荷不确定性具有鲁棒追索,并构建两时间尺度协同的日内-实时优化调度模型,按照经济追索行为对日前调度计划进行调节,更切实际。

1.2.3 需求侧管理方法研究现状

楼宇建筑中暖通空调旨在将室内温度保持在用户热舒适范围之内,电动汽车需要在泊车期间内完成用户目标充电量,用电行为具有较大灵活性。但是,在不加调控的情况下,这些负荷往往杂乱无序,甚至给微电网带来巨大冲击。为此,研究人员采用需求侧管理方法引导其用电行为并挖掘其调度潜力,主要包括直接控制和价格激励等方法。

直接负荷控制(Direct Load Control, DLC)型需求侧管理通过将用户负荷模型嵌入微电网优化调度模型中来求取用户负荷曲线。秦文萍等人在微能网优化调度模型中引入可替代、可转移和可削减负荷以实现直接负荷控制需求侧管理,提高了微能网运行经济性^[52]。Dong 等人建立了温控负荷虚拟储能模型,并在微电网优化调度中直接控制其用电行为,实现了微电网在可再生能源发电波动下的电力平衡^[53]。李华强等人将暖通空调和电动汽车两种柔性负荷纳入微电网优化调度中,结合固有灵活性资源和灵活性需求,建立了兼顾运行经济性和灵活性的微电网多目标优化调度模型^[54]。然而,用户柔性负荷容量小、数量多,直接在微电网优化调度模型中嵌入其模型将产生过多优化变量,导致计算负担增大,而且直接负荷控制方法忽略了用户参与需求侧管理的意愿。

价格激励型需求侧管理通过改变电价来引导用户调节用电行为,主要借助电价响应模型和分层决策框架来实现。在电价响应模型方面, Misra 等人采用电价弹性系数矩阵刻画用户电力负荷对电价变化的敏感性,构建了考虑价格激励型需求响应的微电网优化

调度模型,降低了微电网峰值负荷和运行成本^[55]。Denai 等人在微电网优化调度中提出了一种考虑供需关系、上网电价和实时电价的定价机制,引导用户通过家庭能量管理系统参与需求侧管理,降低了电网供电负担并确保网络约束被满足^[56]。魏震波等人考虑日内调度中各设备出力调节顺序,提出了一种基于动态激励的滚动时域优化调度策略,使得电价和负荷响应容量随时间推进呈现动态变化,从而提高了用户参与需求侧管理的意愿^[57]。胡志勇等人考虑可再生能源发电和用户参与意愿的不确定性,提出了一种针对电动汽车-暖通空调负荷集群的价格激励需求侧管理策略,并将其构建为模糊机会约束规划模型,实现了更低的购电成本^[58]。然而,由于不同用户对电价的响应行为有所不同,电价响应型需求侧管理需要考虑不同用户电价弹性系数的差异,并且按照不同响应方式对用户电价响应行为进行刻画,导致对构建精细化电价响应模型产生了很高的要求。

在分层决策框架方面,Azzam 等人提出了一种微电网双层供需侧管理框架,上、下层分别为供应侧电力设备和需求侧用电设备调度模型,分别以发电成本最小化和电费最小化为目标,并采用二次定价函数和基于回合的分布式博弈算法,实现了双层交互^[59]。Hupez 等人考虑净负荷比例计费、边际成本计费和连续比例计费三种定价机制,分别对社区微电网进行了基于分布式博弈算法的日前调度,并对比分析了有效性和公平性^[60]。然而,分布式博弈算法在每一次迭代中均需等待每个用户依次进行计算求解,涉及的回合数较多,用户数量增多将导致计算时间出现激增。因此,目前较多研究采用主从博弈方法对分层决策框架进行建模,令价格制定者更好地引导价格接收者的用电行为,同时令优化模型更易于求解。Yang 等人在共享储能背景下提出了一种微电网双层决策框架,上层运营商进行共享储能电池调度并向下层用户传递电价,下层用户则根据上层运营商电价更新负荷曲线,该过程被建模为主从博弈优化模型,并通过卡罗需-库恩-塔克(Karush-Kuhn-Tucker, KKT)条件转换为单层均衡约束规划问题(Mathematical Problem with Equilibrium Constraints, MPEC)以进行求解^[61]。王秀丽等人综合考虑运营商定价策略、用户需求响应方式和服务商共享储能机制,提出了一种基于主从博弈的微电网分层优化运行模型,结合遗传算法和商业求解器进行优化求解^[62]。Jin 等人针对楼宇微电网中具有不同隔热性能的楼宇建筑群暖通空调用户进行差异化定价,并考虑其中电动汽车用户,提出了一种基于主从博弈的双层决策框架,使得隔热性能更好的楼宇建筑群暖通空调提供更大的调节功率^[63]。Ju 等人提出了一种三层需求侧管理框架,前两层为主从博弈过程,配电网运营商和负荷聚合商进行交互,确定需求响应的补偿价格和容量;后两层为执行过程,利用自触发算法实现负荷聚合商对温控负荷用户用电行为的引导^[66]。

在以上研究中,分层决策框架虽然考虑了供需侧双方的意愿,并实现了在楼宇微电网中的协同优化运行,但一方面并未与考虑源荷不确定性的优化调度相结合,另一方面较少同时考虑暖通空调和电动汽车负荷,且未对这两种不同类型的用户制定差异化售电价格,导致楼宇微电网难以经济有效地利用其个性化响应潜力以应对源荷不确定性。

综上所述，构建楼宇微电网中负荷聚合商与暖通空调和电动汽车用户之间考虑差异化定价的主从博弈需求侧管理模型，将优化调度中确定的集总负荷合理分配到所有暖通空调和电动汽车用户、外部电网和共享储能电池上，成为实现引导暖通空调和电动汽车用户调节自身用电行为并挖掘其在源荷不确定性下不同调度潜力的有效解决方法。

1.3 本文主要研究内容

本文围绕楼宇微电网在源荷不确定性下的供需侧管理展开研究。首先，针对楼宇微电网供需侧设备和源荷不确定性的多时间尺度特性，提出一种多时间尺度协同的日前-日内-实时三层供需侧管理框架，以有效处理源荷不确定性。然后，考虑实际源荷预测偏差的波动程度，对源荷不确定集进行扩充和划分，构建具有两阶段追索约束的日前三阶段随机鲁棒优化调度模型和两时间尺度协同的日内-实时优化调度模型，旨在获取更为实际的调度计划。最后，设计负荷聚合商与暖通空调和电动汽车用户之间的交互方式，构建考虑差异化定价的日前主从博弈需求侧管理模型和两时间尺度协同的日内-实时直接负荷控制需求侧管理模型，旨在对优化调度中集总负荷曲线进行追踪。针对以上研究思路，构建本文整体研究框架，如图 1-1 所示。具体的章节安排及相应研究工作如下：

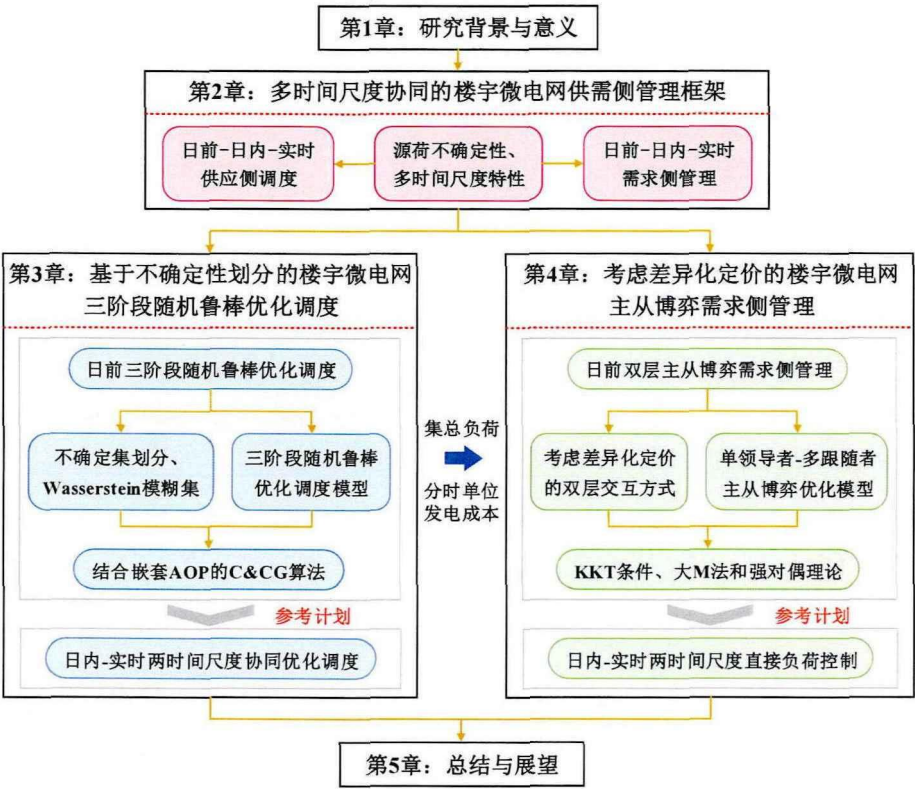


图 1-1 本文整体研究架构

Fig. 1-1 The overall research framework of this paper

第一章介绍本文研究背景与意义,分析楼宇微电网运行架构、不确定优化调度方法和需求侧管理方法研究现状,并给出本文章节安排及相应研究工作。

第二章阐述楼宇微电网的基本架构、分析其运行机理并提出一种多时间尺度协同的三层供需侧管理框架。首先,阐述本文所研究楼宇微电网的基本架构,包含光伏发电、燃气轮机、储能电池、调度中心、共享储能服务商、负荷聚合商、暖通空调和电动汽车用户。然后,分析楼宇微电网的运行机理,阐释供需侧设备和源荷不确定性的多时间尺度特性。最后,提出一种多时间尺度协同的楼宇微电网日前-日内-实时三层供需侧管理框架。其中,第一层进行考虑源荷不确定性的日前供需侧管理,第二、三层在实际源荷预测偏差下进行两时间尺度协同的日内-实时供需侧调节。在每一层,负荷聚合商通过构建暖通空调和电动汽车用户集总负荷模型参与楼宇微电网供应侧调度,并通过需求侧管理合理引导这些用户追踪制定的集总负荷曲线,从而实现楼宇微电网供需平衡。

第三章提出一种基于不确定性划分的三阶段随机鲁棒优化调度方法。首先,构建多个具有不同保守程度的多面体源荷不确定集,并对其赋予一定发生概率,同时采用基于 Wasserstein 距离的模糊集刻画该概率分布的不确定性,以综合描述源荷预测偏差的随机波动程度。然后,将每个源荷不确定集划分为波动幅度大、发生时段少和波动幅度小、发生时段多的两部分,构建一种包含两阶段追索约束且具有 min-max-max-min-max-min 多层结构的日前三阶段随机鲁棒优化调度模型,旨在获取楼宇微电网在多对划分后源荷不确定集下的最坏期望追索成本及各阶段的调度计划。同时,构建一种两时间尺度协同的日内-实时优化调度模型,在 15 分钟尺度上对燃气轮机和暖通空调集总负荷进行调节,在 5 分钟尺度上对储能电池和电动汽车集总负荷进行调节,以补偿实际源荷预测偏差。最后,根据源荷不确定集的映射特征和多层结构的耦合特征,将日前优化调度模型转换为可求解形式,并提出一种结合嵌套交替优化程序的列约束生成算法进行求解。

第四章提出一种考虑差异化定价的主从博弈需求侧管理方法。首先,以电网和共享储能服务商为外部电源,分析电价制定者负荷聚合商与电价接收者暖通空调和电动汽车用户之间的双向交互运行方式。然后,以负荷聚合商运行收益最大化为上层优化目标,以暖通空调和电动汽车用户用电成本最小化为下层优化目标,构建日前主从博弈需求侧管理模型,制定分别向暖通空调和电动汽车用户的差异化售电价格,从而引导用户用电行为以实现日前负荷聚合商集总负荷的优化分配。同时,构建一种两时间尺度协同的日内-实时直接负荷控制需求侧管理模型,在 15 分钟和 5 分钟尺度上分别对暖通空调和电动汽车用户用电功率进行调节,实现对日内-实时集总负荷用电功率调节量的承担。最后,利用 KKT 条件将日前双层主从博弈优化模型转换为单层均衡约束规划问题,并采用大 M 法和强对偶理论分别对 KKT 条件中的互补松弛性条件和目标函数中的双线性项进行线性化,最终将其转换可直接求解的混合整数线性规划形式。

第五章对本文研究工作进行总结,并对未来研究方向进行展望。

2 楼宇微电网基本架构及其供需侧管理框架

作为后续章节研究工作的基础，本章将对楼宇微电网及其供需侧管理涉及的主要内容进行分析。首先，阐述楼宇微电网的组成结构，建立楼宇建筑室内多区域热阻-热容等效热动态网络模型；然后，从供应侧、需求侧和运营商三方角度依次分析楼宇微电网运行机理，阐释运行过程中供需侧设备和源荷不确定性的多时间尺度特性；最后，提出一种多时间尺度协同的楼宇微电网日前-日内-实时三层供需侧管理框架。

2.1 楼宇微电网基本架构

2.1.1 楼宇微电网组成结构

本文研究的楼宇微电网由供应侧、需求侧和运营商三部分组成，供需侧设备之间的联系由电力流和信息流实现，其基本架构如图 2-1 所示。其中，供应侧包括光伏发电、燃气轮机和储能电池，这些电力设备相互协调配合，并且经联络线向电网购电，共同为需求侧电力负荷提供电能。需求侧包括常规负荷、暖通空调和电动汽车，其中后两者为柔性负荷，可参与运营商的需求侧管理。运营商包括调度中心、共享储能服务商和负荷聚合商，主要负责对楼宇微电网供需侧的统筹调度。

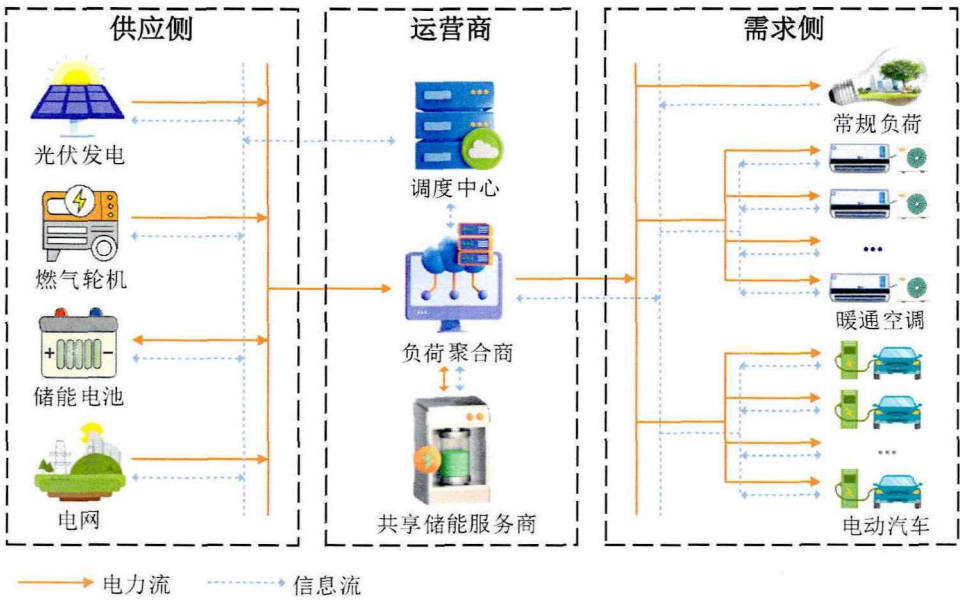


图 2-1 楼宇微电网基本架构

Fig. 2-1 Basic architecture of the BMG

2.1.2 楼宇建筑热动态模型

在楼宇微电网供需侧管理中，涉及到楼宇建筑的区域构造和室内热动态模型，并将以此为基础来调节暖通空调的运行功率。为方便后续建立楼宇微电网供需侧管理模型，本文在此处介绍采用的一种楼宇建筑室内多区域热阻-热容等效热动态网络模型^[67]，其基本单元结构如图 2-2 所示。

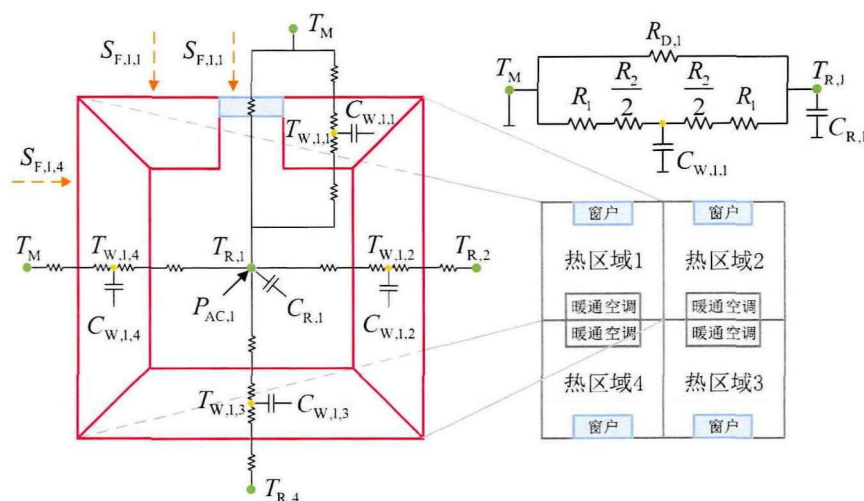


图 2-2 楼宇建筑室内热动态模型

Fig. 2-2 Indoor thermal dynamics model of the building

图 2-2 中详细呈现了楼宇建筑室内基本单元的组成以及热区域的内部构造和热动态网络。每个基本单元由四个热区域组成，每个热区域被四面墙壁围绕，其中有两面墙壁与外界环境接触，另外两面墙壁与其它热区域相互邻接，并且配备一扇窗户和一台暖通空调。每个热区域的热阻-热容模型由两种节点构成，即空气节点和墙壁节点，节点之间通过具有传热性能的热阻和具有储热性能的热容连接，类似于电路中的电阻和电容。其中，空气节点数量为 1，墙壁节点数量为 4，每个节点均对应一个热平衡方程，即热动态模型，用来描述热区域温度和墙壁温度在外界环境温度、太阳辐照度和暖通空调制热/冷功率影响下的变化规律，其数学形式为：

$$C_{R,i} \frac{T_{R,i}^{t+1} - T_{R,i}^t}{\Delta t} = \sum_{j=1}^4 \frac{T_{W,i,j}^t - T_{R,i}^t}{R_{W,i,j}} + \frac{T_M^t - T_{R,i}^t}{R_{D,i}} + \delta_{D,i} A_{D,i} S_{F,i,1} \pm \eta_{AC,i} P_{AC,i}^t, \forall i \quad (2-1)$$

$$C_{W,i,j} \frac{T_{W,i,j}^{t+1} - T_{W,i,j}^t}{\Delta t} = \frac{T_{R,i}^t - T_{W,i,j}^t}{R_{W,i,j}} + \frac{T_{i,j}^t - T_{W,i,j}^t}{R_{W,i,j}} + \delta_{W,i,j} A_{W,i,j} S_{F,i,j}^t, \forall i, j = 1, 2, 3, 4 \quad (2-2)$$

式中： i 指代热区域序号； j 指代墙壁序号； $C_{R,i}$ 、 $C_{W,i,j}$ 为热区域及其墙壁的热容； $R_{D,i}$ 、 $R_{W,i,j}$ 为窗户和墙壁的热阻； $T_{R,i}^t$ 、 $T_{W,i,j}^t$ 为 t 时刻热区域及其墙壁的温度； T_M^t 为 t 时刻外界环境温度； $T_{i,j}^t$ 为 t 时刻墙壁相邻空间的温度，如果是外墙，则为外界环境温度，如果

是内墙，则为相邻热区域的温度； $\delta_{D,i}$ 、 $\delta_{W,i,j}$ 为窗户和墙壁的吸热系数； $A_{D,i}$ 、 $A_{W,i,j}$ 为窗户和墙壁的面积； $S'_{F,i,j}$ 为 t 时刻太阳辐照强度； $\eta_{AC,i}$ 为暖通空调能效比； $P'_{AC,i}$ 为 t 时刻暖通空调制热/冷功率。

2.2 楼宇微电网运行机理

2.2.1 整体运行概况

楼宇微电网的运行是以运营商为核心，以供应侧和需求侧为侧翼，借助电力流和信息流线路通道对供需侧设备进行统筹协调来实现的。

在供应侧，光伏阵列作为大功率分布式电源，旨在满足楼宇建筑内大部分日间电力负荷。燃气轮机作为可控发电机组，用于补充日间光伏发电不足并辅助楼宇微电网避开夜间电网峰值电价时段。储能电池可在光伏发电冗余或电网低谷电价时段进行充电，在光伏发电不足或电网高峰电价时段进行放电，实现电能的时空转移，从而有效调节楼宇微电网电力平衡。所有供应侧设备协同电网联络线经过楼宇微电网供应侧母线向负荷聚合商输送电能，并经过供应侧信息总线向调度中心上传设备参数和状态信息。

在需求侧，楼宇建筑用户向负荷聚合商购买电能，并可利用柔性负荷与负荷聚合商进行需求侧管理交互。根据负荷聚合商售电价格，暖通空调可在用电高峰时段降低运行功率，电动汽车可将用电高峰时段充电负荷转移至用电低谷时段，也可适量减小目标充电量以在用电高峰时段降低充电功率。楼宇建筑用户所需电能均经过需求侧母线进行输送和分配，并经过需求侧信息总线向负荷聚合商上传负荷参数和负荷曲线。

在运营商侧，调度中心负责进行楼宇微电网优化调度并制定调度计划。接收到电网电价、光伏发电预测值、常规负荷预测值、供应侧设备功率参数和负荷聚合商集总负荷参数后，调度中心将制定并下发供应侧设备出力、集总负荷曲线和楼宇微电网分时单位发电成本。共享储能服务商作用于需求侧管理，向负荷聚合商提供电力交易服务，旨在提高其运营经济性。负荷聚合商汇集楼宇微电网中众多楼宇建筑用户并提供售电服务，同时针对其柔性负荷进行需求侧管理，以实现对集总负荷的优化分配。接收到电网电价、调度中心下发的集总负荷曲线和楼宇微电网分时单位发电成本、共享储能服务商上传的储能电池参数和电力交易价格以及用户上传的负荷参数和负荷曲线后，负荷聚合商将制定并下发向电网的购电功率、向共享储能服务商的购售电功率以及向用户的售电价格。

2.2.2 源荷不确定性

由于天气条件波动性较强，调度人员难以准确掌握影响光伏发电出力的太阳辐照强度和温度等环境变量的变化情况。同时，在需求侧设备运行期间，用户往往会对其进行功能切换和能级调节等操作，从而改变电力负荷大小，具有很大的随机性。目前，人工

智能技术尚未实现对光伏发电出力 and 电力负荷的精准预测, 不可避免地存在预测偏差, 导致在楼宇微电网优化运行中产生源荷不确定性问题。因此, 传统的单层确定性优化调度方法不再满足楼宇微电网运行需要。相反, 调度中心需要对楼宇微电网进行多层调度, 在日前调度中采用不确定优化调度方法对潜在的源荷不确定性进行处理, 并在日内调度中对短期源荷预测偏差进行补偿。同样, 负荷聚合商也需要对楼宇微电网中楼宇建筑用户柔性负荷进行多层需求侧管理。

2.2.3 时间尺度特性

在楼宇微电网实际运行中, 供需侧设备的响应速度呈现出多时间尺度的特性。燃气轮机正常启停需耗时 20~30 分钟, 即使在热机状态下, 从调节进气量到混合燃气温度、压力变化, 再到输出功率稳定下来也需经历数分钟, 响应速度相对较慢。同样, 受室内区域热动态特性和墙体、围护结构等部分隔热性能的影响, 楼宇建筑表现出一定的储热效果和温度热惯性, 使得暖通空调也属于响应速度相对较慢的设备。因此, 通常在分钟级时间尺度上对燃气轮机输出功率和暖通空调制冷/热功率进行控制。

储能电池在小功率输出时能迅速跟随负荷变化, 大功率输出时也能通过提高端电压快速响应, 其功率切换时间一般在 100ms 以内, 功率指令响应时间一般在 1.5s 以内。电动汽车动力电池在应对驾驶场景中激烈加速、制动等操作时, 需承受充放电功率骤变, 本身具备快速响应能力。同样, 光伏电池凭借高灵敏光电转换特性、电网作为大容量稳定电源, 均能迅速响应负荷变化。因此, 通常在秒级甚至毫秒级时间尺度上对储能电池输出功率、电动汽车充电功率、光伏发电出力和向电网的购电功率进行控制。

同时, 源荷预测偏差的大小在不同预测时间尺度上也有所不同。预测时间尺度越长, 源荷预测偏差越大; 预测时间尺度越小, 源荷预测偏差越小。因此, 在楼宇微电网供需侧管理中, 有必要充分考虑供需侧设备和源荷预测偏差的多时间尺度特性。对于响应速度较慢的设备, 应在较长的时间尺度上进行调度, 以处理较大的源荷预测偏差; 而对于响应速度较快的设备, 则应在较短的时间尺度上进行调度, 以快速响应并处理较小的源荷预测偏差。同时, 考虑到控制指令的滞后性和供需侧管理模型的求解时间, 可以将较长和较短的调度时间尺度分别设定为 15 分钟和 5 分钟。

2.3 楼宇微电网供需侧管理框架

根据楼宇微电网运行机理分析, 为有效结合并充分利用供需侧设备和源荷不确定性的多时间尺度特性, 本文建立如图 2-3 所示的多时间尺度协同的三层供需侧管理框架。其中, 每一个运行层均由楼宇微电网优化调度模型和需求侧管理模型构成, 并且分别从日前、日内和实时三个时间尺度上实施供需侧管理。

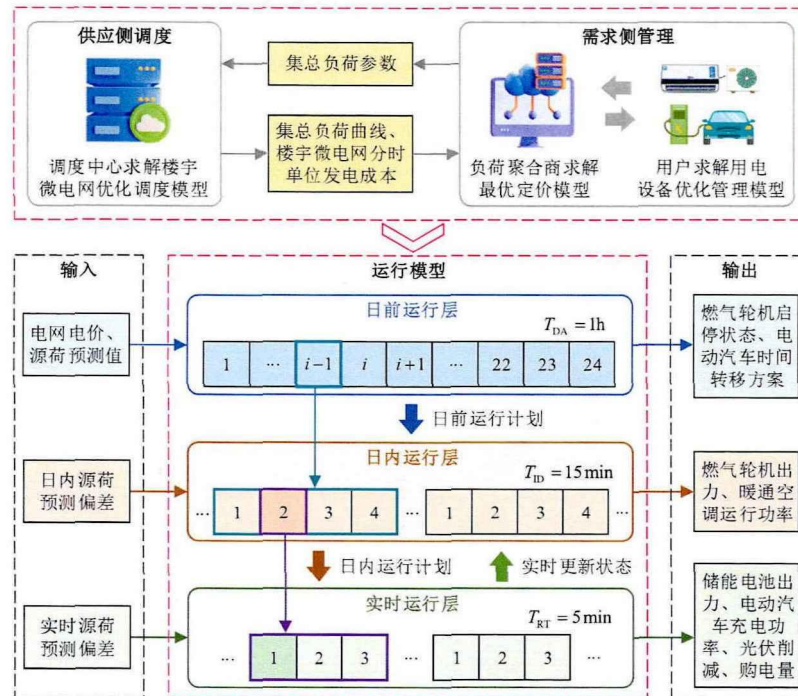


图 2-3 楼宇微电网三层供需侧管理框架

Fig. 2-3 Tri-level supply and demand side management framework for BMGs

在日前运行层，调度中心获取未来一天 24 小时的电网电价和源荷预测值后，将求解考虑源荷不确定性的楼宇微电网日前优化调度模型，制定出 1 小时尺度上的日前调度计划。其中，考虑到燃气轮机频繁启停对自身寿命的不利影响和时间耦合约束的限制，令燃气轮机启停状态和电动汽车集总负荷的时间转移方案固定下来，予以全天执行，并与其它调度结果一起传递至日内运行层和实时运行层作为参考计划。同时，调度中心将根据楼宇微电网每小时的运行成本和供应侧输出功率，计算出分时单位发电成本。负荷聚合商获取调度中心下发的日前集总负荷曲线和楼宇微电网分时单位发电成本后，将与用户进行交互并求解需求侧管理模型，制定出 1 小时尺度上的日前需求侧管理计划。其中，令日前售电价格固定下来，予以全天执行，并与其它管理结果一起传递至日内运行层和实时运行层作为参考计划。

在日内运行层，调度中心每隔 15 分钟更新日内源荷预测偏差，依次求解日内优化调度模型，制定出日内调度计划。其中，令燃气轮机输出功率和暖通空调集总负荷用电功率固定下来，执行 15 分钟，并与储能电池充放电功率、电动汽车集总负荷用电功率、光伏发电削减量以及向电网的购电功率一起传递至实时运行层作为参考计划。相应地，负荷聚合商每隔 15 分钟获取调度中心下发的日内集总负荷，并且按照日前售电价格依次求解日内需求侧管理模型来更新暖通空调用户用电功率。因此，令暖通空调用户用电功率固定下来，执行 15 分钟，并且与电动汽车用户用电功率、向电网的购电功率以及向共享储能服务商的购售电功率一起传递至实时运行层作为参考计划。

在实时运行层，调度中心每隔 5 分钟更新实时源荷预测偏差，依次求解实时优化调度模型，制定出实时调度计划。其中，令储能电池充放电功率、电动汽车集总负荷用电功率、光伏发电削减量以及向电网的购电功率固定下来，执行 5 分钟。负荷聚合商每隔 5 分钟获取调度中心下发的实时集总负荷，按照日前售电价格依次求解实时需求侧管理模型来更新电动汽车用户用电功率。因此，令电动汽车用户用电功率、向电网的购电功率以及向共享储能服务商的购售电功率固定下来，执行 5 分钟。另外，由于储能电池、共享储能电池和电动汽车荷电状态的变化具有时间耦合特性，在日内调度时间尺度覆盖的 15 分钟内进行 5 分钟尺度的实时供需侧管理会令其发生更新。因此，在每个 15 分钟区间的末端，将储能电池、共享储能电池和电动汽车的最新荷电状态传递至日内运行层，作为在下一个 15 分钟区间始端实施日内供需侧管理时的输入值。

本文提出的楼宇微电网日前-日内-实时三层供需侧管理框架充分考虑了供需侧设备和源荷不确定性的多时间尺度特性，令响应速度较慢的供需侧设备进行大幅调节以补偿较大的实际源荷预测偏差，令响应速度较快的供需侧设备进行频繁微调以补偿较小的实际源荷预测偏差，可以实现供需侧设备和源荷不确定性之间多时间尺度特性的有效匹配，使得楼宇微电网在运行过程中能更加从容地应对实际源荷预测偏差。

2.4 本章小结

本章阐述了楼宇微电网基本架构、分析了其运行机理并提出了一种多时间尺度协同的供需侧管理框架。在基本架构方面，介绍了楼宇微电网由供应侧、需求侧和运营商三部分组成的组成结构，建立了楼宇建筑室内多区域热阻-热容等效热网络模型。在运行机理方面，概括说明了楼宇微电网以运营商为核心、以供需侧为侧翼的运行模式，并从供应侧、需求侧和运营商三方角度依次阐释了楼宇微电网运行机理；同时，根据供需侧设备响应速度快慢和源荷预测偏差大小，对其多时间尺度特性进行了分析。在供需侧管理框架方面，提出了一种楼宇微电网多时间尺度协同的日前-日内-实时三层供需侧管理框架，实现了对供需侧设备和源荷不确定性之间多时间尺度特性的有效匹配，可以更加具体地处理实际源荷预测偏差。

3 基于不确定性划分的楼宇微电网三阶段随机鲁棒优化调度

本章将详细展开针对考虑源荷不确定性的楼宇微电网多时间尺度优化调度方法的研究工作。首先，将单个多面体源荷不确定集扩充并划分为具有不同保守程度、分别刻画较大和较小两部分源荷预测偏差的多对子集，并构建 Wasserstein 模糊集描述其经验概率分布与潜在真实概率分布的距离；然后，建立基于不确定性划分的日前三阶段随机鲁棒优化调度模型和两时间尺度协同的日内-实时优化调度模型，并提出一种结合嵌套交替优化程序的列约束生成算法对前者进行求解；最后，在典型夏季场景下对提出的方法进行仿真验证，给出了基本优化调度结果和不同优化调度方法之间的对比分析。

3.1 不确定性建模

3.1.1 源荷不确定集

鲁棒优化常采用多面体不确定集刻画源荷不确定性，通过调节波动幅度和不确定度参数来改变源荷预测值的偏差程度，其数学形式可表示为：

$$U_w = \left\{ \mathbf{P}_w \left| \begin{array}{l} P_w^t = \hat{P}_w^t + (\sigma_{w,+}^t - \sigma_{w,-}^t) \theta_w \hat{P}_w^t \\ \sum_t (\sigma_{w,+}^t + \sigma_{w,-}^t) \leq \Gamma_w \\ \sigma_{w,+}^t + \sigma_{w,-}^t \leq 1, \sigma_{w,+}^t, \sigma_{w,-}^t \in \{0, 1\} \end{array} \right. \right\} \quad (3-1)$$

式中： $t=1, 2, \dots, T$ ，指代时间变量； $T=24h$ ，指代调度周期； $\mathbf{P}_w \in \{\mathbf{P}_{PV}, \mathbf{P}_{RL}\}$ ，指代源荷值向量，即光伏发电和常规负荷功率向量； P_w^t 为 t 时刻源荷值； $\hat{P}_w^t$ 为 t 时刻源荷预测值； θ_w 用于描述源荷预测偏差的波动幅度，取值范围为 $[0, 1]$ ； $\sigma_{w,+}^t$ 、 $\sigma_{w,-}^t$ 为 0-1 变量，两者不同时为 1，分别决定 t 时刻是否存在正、负源荷预测偏差，并使得源荷预测偏差落于区间 $[\hat{P}_w^t - \theta_w \hat{P}_w^t, \hat{P}_w^t + \theta_w \hat{P}_w^t]$ 内； Γ_w 为不确定度参数，代表发生源荷预测偏差的总时段数，取值范围为 $[0, T]$ ；其中， θ_w 和 Γ_w 共同描述了源荷不确定集的保守程度，其取值越大，源荷不确定性场景越坏，使得优化调度计划越保守。

在楼宇微电网运行中，调度人员将根据自身对源荷不确定性风险的评估和承受能力确定 θ_w 和 Γ_w 的数值，以此来界定调度计划的保守程度。这就意味着需要在供需侧设备上预留相应规模的备用容量来抵御源荷不确定性，确保楼宇微电网在最坏不确定性场景发生的情况下仍能保持稳定运行。为此，不得不为调度计划的保守程度牺牲一定运行经济性，即鲁棒代价。然而，在源荷预测偏差存在随机性的情况下，难以通过单个源荷不确定集实现调度计划经济性和保守性的良好平衡。

一方面,波动幅度越大且发生时段数越多的源荷预测偏差发生概率越低,导致单个源荷不确定集无法全面反映其随机波动程度,进而增加了调度人员在面对源荷不确定性风险时的决策模糊性。为此,调度人员可以利用历史样本数据和经验知识构造源荷预测偏差的经验概率分布,从中进行采样以获取多组源荷不确定性场景及其发生概率。随后,根据这些场景中源荷预测偏差波动程度的差异,进行聚类分析和统计处理,构建出多个 θ_w 和 Γ_w 取值不同的源荷不确定集,并对其分别赋予相应的发生概率,据此以确定对待源荷不确定性风险的主观态度。

本文以图 3-1 为例,阐释了上述源荷不确定集及其发生概率的含义^[43]。在图 3-1 中,所有源荷不确定集均以源荷预测值为中心,以最坏场景为边界,呈现出不同的波动范围,并满足 $U_1 \subset U_2 \subset U_3$ 。同时,假定源荷不确定集 U_3 包含了所有可能发生的不确定性场景,且每个源荷不确定集边界上的最坏场景发生概率之和为 1。其中,源荷不确定集承载了调度人员对待风险不同的保守程度,主观态度越保守,不确定集波动范围越大,不确定性场景越坏。最坏场景的发生概率的存在相当于对每个源荷不确定集赋予了一定权重,从而实现了调度人员对待风险不同保守程度的综合考量。

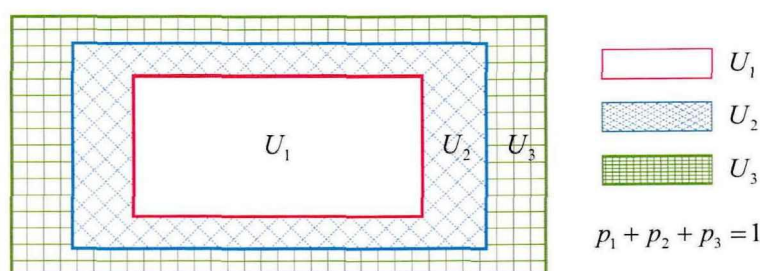


图 3-1 多个源荷不确定集及其概率分布

Fig. 3-1 Multiple source-load uncertainty sets and their probability distribution

另一方面,在基于多面体不确定集的鲁棒优化调度中,尽管可以调节不确定性参数来改变源荷预测偏差的波动幅度和总时段数,但是源荷不确定变量最优解取值均将落在发生时段的波动边界上,较大可能包含发生概率极小的那部分不确定性,需要为此预留较大规模的备用容量,难免过于保守。为此,调度人员可以按照源荷预测偏差的经验概率分布,以一定置信水平将发生概率极小的那部分源荷预测偏差剔除出来,然后将剩下的部分按照发生概率大小进行划分,并构造两种源荷不确定集分别对其进行描述。同时,可以采用更加经济的调度方案对发生概率较小的那部分源荷不确定性进行单独处理。

本文以图 3-2 为例,阐释了源荷不确定集划分的含义。在图 3-2 中,左边灰色实线代表划分前单个多面体源荷不确定集中最坏不确定性场景,其预测偏差均落在不确定集边界上。红色实线代表剔除黄色区域内发生概率极小部分源荷预测偏差后的源荷不确定性场景,其值在少数时段落在源荷不确定集边界上,多数时间落在与源荷预测值距离较小的范围内。其中,第一种大幅波动的源荷预测偏差发生概率较大,是主要源荷不确

定性；在其基础上，第二种频繁小幅变化的源荷预测偏差发生概率较小，是次要源荷不确定性。因此，可将其划分为图 3-2 中右边上、下两部分分别以蓝色和绿色虚线为边界的发生概率较大和较大部分源荷不确定集中的最坏场景。

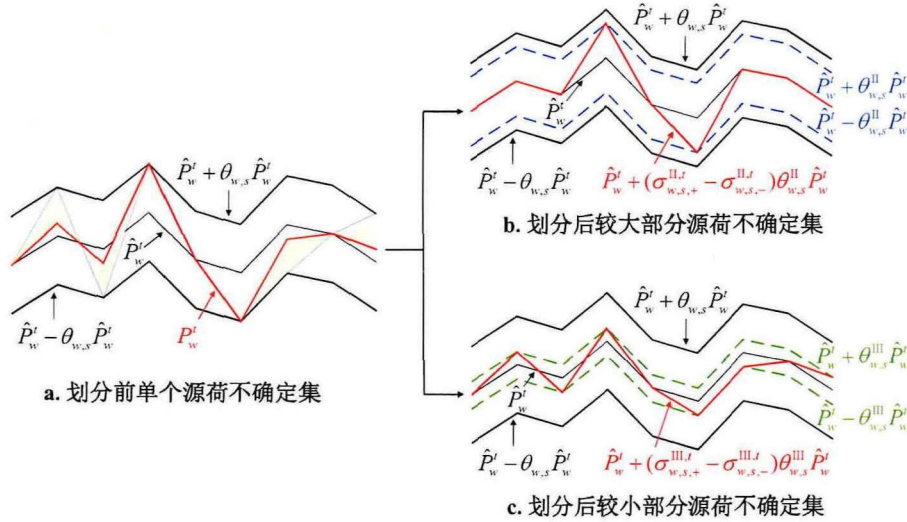


图 3-2 源荷不确定集划分过程

Fig. 3-2 Division process of the source-load uncertainty set

综上所述，本文利用 θ_w 和 Γ_w 的不同取值构建多个具有不同保守程度的源荷不确定集，并将每个不确定集划分为最坏场景发生概率较大和较小的两个子集，其数学形式为：

$$U_{w,s}^{\text{II}} = \left\{ P_{w,s}^{\text{II}} \left| \begin{array}{l} P_{w,s}^{\text{II},t} = \hat{P}_w^t + (\sigma_{w,s,+}^{\text{II},t} - \sigma_{w,s,-}^{\text{II},t}) \theta_{w,s}^{\text{II}} \hat{P}_w^t \\ \sum_t (\sigma_{w,s,+}^{\text{II},t} + \sigma_{w,s,-}^{\text{II},t}) \leq \Gamma_{w,s}^{\text{II}} \\ \sigma_{w,s,+}^{\text{II},t} + \sigma_{w,s,-}^{\text{II},t} \leq 1, \sigma_{w,s,+}^{\text{II},t}, \sigma_{w,s,-}^{\text{II},t} \in \{0,1\} \end{array} \right. \right\} \quad (3-2)$$

$$U_{w,s}^{\text{III}} = \left\{ P_{w,s}^{\text{III}} \left| \begin{array}{l} P_{w,s}^{\text{III},t} = P_{w,s}^{\text{II},t} + (\sigma_{w,s,+}^{\text{III},t} - \sigma_{w,s,-}^{\text{III},t}) \theta_{w,s}^{\text{III}} \hat{P}_w^t \\ \sum_t (\sigma_{w,s,+}^{\text{III},t} + \sigma_{w,s,-}^{\text{III},t}) \leq \Gamma_{w,s}^{\text{III}} \\ \sigma_{w,s,+}^{\text{III},t} + \sigma_{w,s,-}^{\text{III},t} \leq 1, \sigma_{w,s,+}^{\text{III},t}, \sigma_{w,s,-}^{\text{III},t} \in \{0,1\} \end{array} \right. \right\} \quad (3-3)$$

式中： $s=1,2,\dots,N_U$ ，指代划分后源荷不确定集的组序； N_U 为源荷不确定集的组数；为与后文相对应，令 II、III 指代每组划分后较大和较大部分源荷不确定集的标号。

$U_{w,s}^{\text{II}}$ 、 $U_{w,s}^{\text{III}}$ 构成第 s 组源荷不确定集，对应第 s 组参数 $\theta_{w,s}^{\text{II}}$ 、 $\theta_{w,s}^{\text{III}}$ 、 $\Gamma_{w,s}^{\text{II}}$ 、 $\Gamma_{w,s}^{\text{III}}$ 。其中，令 $\theta_{w,s}^{\text{II}}$ 、 $\theta_{w,s}^{\text{III}}$ 和 $\Gamma_{w,s}^{\text{II}}$ 、 $\Gamma_{w,s}^{\text{III}}$ 分别随着组序的增加而增大和减小，可以实现对不同源荷预测偏差随机波动程度的综合刻画。同时， $U_{w,s}^{\text{II}}$ 中源荷值 $P_{w,s}^{\text{II},t}$ 在源荷预测值 $\hat{P}_w^t$ 的基础上发生波动， $U_{w,s}^{\text{III}}$ 中源荷值 $P_{w,s}^{\text{III},t}$ 在 $U_{w,s}^{\text{II}}$ 中源荷值 $P_{w,s}^{\text{II},t}$ 的基础上发生波动。因此，令 $\theta_{w,s}^{\text{II}}$ 、 $\Gamma_{w,s}^{\text{II}}$ 的取值相对较大，令 $\theta_{w,s}^{\text{III}}$ 、 $\Gamma_{w,s}^{\text{III}}$ 的取值相对较小，可将源荷预测偏差划分为波动幅度大、发生时段少和波动幅度小、发生时段多的两部分。

3.1.2 概率分布模糊集

本文假定通过对源荷预测偏差经验概率分布上采样样本进行聚类分析和统计处理后,得到的源荷不确定集经验概率分布为 $\hat{p}_s$ 。然而,利用有限的历史样本数据无法得到精确的源荷预测偏差概率分布,从而导致源荷不确定集经验概率分布可能与其实际服从的概率分布之间存在偏差,这将影响到优化调度计划在实际运行中的效果。

因此,本文构建以 $\hat{p}_s$ 为中心的概率分布模糊集,刻画出源荷不确定集经验概率分布和潜在真实概率分布之间的距离,其数学形式可表示为:

$$\Omega = \left\{ p \in [0,1]^{N_U} \left| \begin{array}{l} \sum_s p_s = 1 \\ p_s = \hat{p}_s + \sum_{s'} (v_{s's} - v_{ss'}) \\ p_s = \hat{p}_s + r_s \\ \sum_{s,s'} d_{<s,s'>} (v_{s's} + v_{ss'}) \leq \rho_w \\ v_{ss'} \geq 0, v_{s's} \geq 0 \\ -\rho_\alpha \leq r_s \leq \rho_\alpha \end{array} \right. \right\} \quad (3-4)$$

式中: p 为源荷不确定集真实概率向量; p_s 为第 s 组源荷不确定集的真实发生概率,且其概率之和为 1; $d_{<s,s'>}$ 为第 s 组和第 s' 组源荷不确定集参数之间的欧式距离; $v_{s's}$ 、 $v_{ss'}$ 为非负的概率转移变量,分别表示第 s'/s 组向第 s/s' 组源荷不确定集的概率转移量; r_s 为辅助变量,用来限制第 s 组源荷不确定集概率转移总量的大小; ρ_w 为 Wasserstein 距离的上边界; ρ_α 为概率转移总量的边界。

在以上基于 Wasserstein 距离的概率分布模糊集中, ρ_w 和 ρ_α 的大小与采样样本总数有关,在一定置信水平下,其取值为^[68]:

$$\begin{cases} \rho_w = D \sqrt{\frac{2}{N_c} \log\left(\frac{1}{1-\beta}\right)} \\ \rho_\alpha = \frac{1}{2N_c} \ln \frac{2N_U}{1-\beta} \end{cases} \quad (3-5)$$

式中: N_c 为采样样本总数; β 为置信水平; D 为与采样样本数量有关的系数。

3.2 日前三阶段随机鲁棒优化调度模型

3.2.1 日前优化调度框架

日前调度旨在获取抵御源荷不确定性的经济调度计划,该计划将作为日内-实时调度的参考计划,对楼宇微电网未来全天的运行至关重要。传统的考虑追索约束的两阶段鲁棒优化调度方法在第一阶段确定源荷预测值标称场景下的调度计划,在第二阶段确定源荷不确定集中最坏场景下的追索计划,未考虑利用多个源荷不确定集对源荷预测偏差

随机波动程度进行综合考量，也未对源荷不确定性进行划分，导致调度计划过于保守。同时，该方法在第二阶段应对源荷不确定性时一次性不加区分地制定出所有供需侧设备在最坏场景下的追索行为，并未对其响应速度进行区分，导致每个设备的分工不清晰，无法有效与自身在日内-实时调度实际源荷预测偏差下的调节行为相匹配。为解决这些问题，本文在两阶段鲁棒优化调度模型的基础上提出一种基于源荷不确定性划分的三阶段随机鲁棒优化调度模型，其框架如图 3-3 所示。

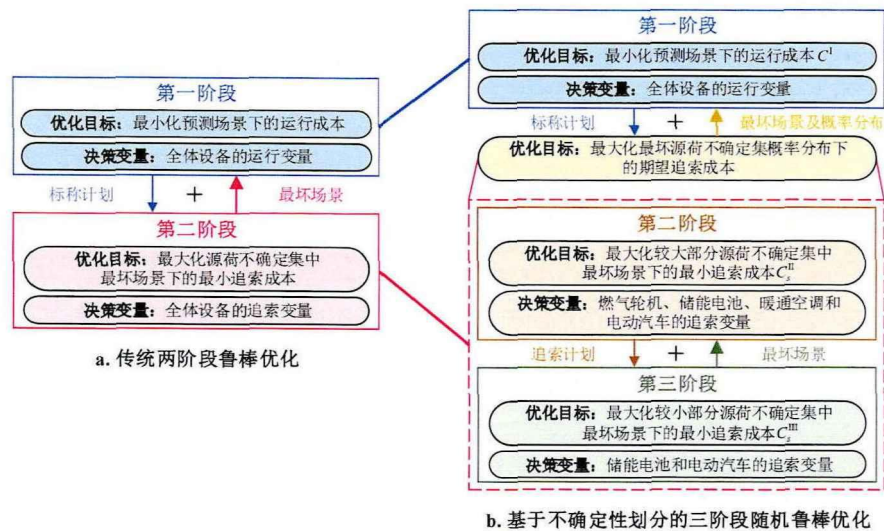


图 3-3 基于源荷不确定性划分的三阶段随机鲁棒优化调度模型框架

Fig. 3-3 The framework of uncertainty division based three stage stochastic robust optimal dispatch model

从图 3-3 可以看出，本文提出的基于源荷不确定性划分的随机鲁棒优化调度模型分为三个阶段。第一阶段与传统两阶段鲁棒优化调度模型一致，均以最小化楼宇微电网在源荷预测值下的运行成本为目标，计算针对所有供需侧设备的标称调度计划。不同的是，本文根据多对划分后的源荷不确定集及其概率分布，将传统两阶段鲁棒优化调度模型的第二阶段划分为两个阶段，即第二阶段和第三阶段，以最大化多对源荷不确定集下第二阶段和第三阶段期望追索成本为目标，计算出模糊集中源荷不确定集最坏概率分布。

其中，针对每组划分后的源荷不确定集，在第一阶段标称计划的基础上，第二阶段以最大化楼宇微电网在较大部分源荷不确定集中最坏场景下的最小追索成本为目标，计算具有不同响应速度的燃气轮机、储能电池以及负荷聚合商暖通空调和电动汽车集总负荷的追索计划；在第二阶段追索计划叠加于第一阶段标称计划的基础上，第三阶段以最大化楼宇微电网在较小部分源荷不确定集中最坏场景下的最小追索成本为目标，计算响应速度较快的储能电池和负荷聚合商电动汽车集总负荷的追索计划。

最终，将第一阶段中得到的燃气轮机输出功率、向电网的购电功率、负荷聚合商暖通空调集总负荷和第二阶段中得到的储能电池充放电功率、负荷聚合商电动汽车集总负荷作为日前调度计划，并将其传递给日内-实时优化调度模型作为参考计划。

本文提出的基于源荷不确定性划分的日前三阶段随机鲁棒优化调度模型的优势将体现在两方面。一方面，本文利用多组划分后的源荷不确定集进行优化调度，能够剔除单个多面体源荷不确定集中发生概率极小的预测偏差，并综合刻画实际源荷不确定性的随机波动程度，从而降低楼宇微电网日前调度计划的保守性。另一方面，本文在第二阶段同时调度响应速度较慢和较快的供需侧设备以处理较大部分的源荷不确定性，而在第三阶段仅调度响应速度较快的供需侧设备以处理较小部分的源荷不确定性，充分结合供需侧设备和源荷不确定性的多时间尺度特性，可以实现对实际源荷预测偏差发生情况下日内-实时调度中供需侧设备两时间尺度协同调节行为的“演练”。

3.2.2 日前优化调度模型目标函数

根据上述基于源荷不确定性划分的日前三阶段随机鲁棒优化调度模型的基本框架，本文构建出相应的优化目标，其数学形式为：

$$\min_x C^I + \max_{p \in \Omega} \mathbb{E}_{p_s} \left[\max_{u_s^I \in U_s^I} \left(\min_{y_s} C_s^II + \max_{u_s^III \in U_s^III} \min_{z_s} C_s^III \right) \right] \quad (3-6)$$

式中： C^I 为第一阶段运行成本； C_s^II 、 C_s^III 为第二、三阶段追索成本； x 、 y_s 、 z_s 为第一、二、三阶段决策向量； u_s^II 、 u_s^III 为第二、三阶段在较大、较小部分源荷不确定集 U_s^II 、 U_s^III 中的源荷值向量；下标 s 对应于第 s 组源荷不确定集；上标I、II、III指代阶段序号。

其中，各决策向量具体形式为：

$$\begin{cases} x = [k_{GT}^I, k_{BS}^I, P_{GT}^I, P_{PG}^I, P_{BS,c}^I, P_{BS,d}^I, P_{AC}^I, P_{EV}^I]^T \\ y_s = [k_{BS,s}^{II}, \Delta P_{GT,s}^{II}, \Delta P_{BS,c,s}^{II}, \Delta P_{BS,d,s}^{II}, \Delta P_{AC,s}^{II}, \Delta P_{EV,s}^{II}]^T \\ z_s = [\Delta P_{BS,c,s}^{III}, \Delta P_{BS,d,s}^{III}, \Delta P_{EV,s}^{III}]^T \\ u_s^{II} = [P_{PV,s}^{II}, P_{FL,s}^{II}]^T, u_s^{III} = [P_{PV,s}^{III}, P_{FL,s}^{III}]^T \end{cases} \quad (3-7)$$

式中： k 指代0-1向量； P 指代功率向量； Δ 指代追索向量；下标PV、GT、PG、BS、FL、AC、EV分别指代光伏发电、燃气轮机、电网、储能电池、常规负荷、暖通空调和电动汽车；所有决策向量以及其中的元素变量将在后文详细说明。

具体地，为提高楼宇微电网的运行经济性，日前优化调度模型需保证在供需侧设备运行约束条件被满足的前提下，以最小化楼宇微电网综合运行成本为目标，对各供需侧设备运行功率进行优化。因此，在优化目标(3-6)中，各阶段的目标函数为：

(1) 第一阶段目标函数

第一阶段目标函数为楼宇微电网在源荷预测值标称场景下的运行成本 C^I ，包括燃气轮机启停成本、燃气轮机运维成本、储能电池运维成本和购电成本。

$$C^I = \sum_{t=1}^T [\varepsilon_{GT,q} |k_{GT}^{I,t+1} - k_{GT}^{I,t}| + \varepsilon_{GT} P_{GT}^{I,t} + \varepsilon_{BS} (P_{BS,c}^{I,t} + P_{BS,d}^{I,t}) + \varepsilon_{PG} P_{PG}^{I,t}] \Delta t \quad (3-8)$$

式中： $\varepsilon_{GT,q}$ 为燃气轮机单次启停成本； ε_{GT} 、 ε_{BS} 为燃气轮机和储能电池单位运维成本； ε'_{PG} 为 t 时刻电网售电价格； k_{GT}^t 为0-1变量，指代第一阶段 t 时刻燃气轮机启停状态，取值为1时，燃气轮机处于运行状态，否则处于停机状态； P_{GT}^t 为第一阶段 t 时刻燃气轮机输出功率； $P_{BS,c}^t$ 、 $P_{BS,d}^t$ 为第一阶段 t 时刻储能电池充、放电功率； P_{PG}^t 为第一阶段 t 时刻向电网的购电功率； Δt 为日前调度时间尺度，取值为1h。

(2) 第二阶段目标函数

第二阶段目标函数为楼宇微电网在较大部分源荷不确定集下对第一阶段标称计划的追索成本 C_s^{II} ，包括燃气轮机追索成本、储能电池追索成本和楼宇微电网对负荷聚合商暖通空调集总负荷调节行为的补偿成本。

$$C_s^{\text{II}} = \sum_{t=1}^T [\varepsilon_{GT} \Delta P_{GT,s}^{\text{II},t} + \varepsilon_{BS} (\Delta P_{BS,c,s}^{\text{II},t} + \Delta P_{BS,d,s}^{\text{II},t}) + \varepsilon'_{AC} |\Delta P_{AC,s}^{\text{II},t}|] \Delta t \quad (3-9)$$

式中： $\Delta P_{GT,s}^{\text{II},t}$ 为第二阶段 t 时刻燃气轮机输出功率变化量； $\Delta P_{BS,c,s}^{\text{II},t}$ 、 $\Delta P_{BS,d,s}^{\text{II},t}$ 为第二阶段 t 时刻储能电池充、放电功率变化量； ε'_{AC} 为 t 时刻楼宇微电网对负荷聚合商暖通空调集总负荷的单位功率补偿成本； $\Delta P_{AC,s}^{\text{II},t}$ 为第二阶段 t 时刻暖通空调集总负荷用电功率变化量。

(3) 第三阶段目标函数

第三阶段目标函数为楼宇微电网在较小部分源荷不确定集下对叠加第一阶段标称计划和第二阶段追索计划后的调度计划的追索成本 C_s^{III} ，包括储能电池追索成本和楼宇微电网对负荷聚合商电动汽车集总负荷调节行为的补偿成本。

$$C_s^{\text{III}} = \sum_{t=1}^T [\varepsilon_{BS} (\Delta P_{BS,c,s}^{\text{III},t} + \Delta P_{BS,d,s}^{\text{III},t}) + \varepsilon'_{EV} |\Delta P_{EV,s}^{\text{III},t}|] \Delta t \quad (3-10)$$

式中： $\Delta P_{BS,c,s}^{\text{III},t}$ 、 $\Delta P_{BS,d,s}^{\text{III},t}$ 为第三阶段 t 时刻储能电池充、放电功率变化量； ε'_{EV} 为 t 时刻楼宇微电网对负荷聚合商电动汽车集总负荷的单位功率补偿成本； $\Delta P_{EV,s}^{\text{III},t}$ 为第三阶段 t 时刻电动汽车集总负荷用电功率变化量。

3.2.3 日前优化调度模型约束条件

(1) 第一阶段约束条件

1) 功率平衡约束

在楼宇微电网稳定运行过程中，首要前提是保证任何时刻的电功率平衡，即供应侧设备输出功率之和等于需求侧设备用电功率之和，该约束具体数学形式为：

$$P_{PV}^t + P_{GT}^t + P_{PG}^t + P_{BS,d}^t - P_{BS,c}^t = P_{FL}^t + P_{AC}^t + P_{EV}^t \quad (3-11)$$

式中： P_{PV}^t 为第一阶段 t 时刻光伏发电输出功率； P_{FL}^t 为第一阶段 t 时刻常规负荷用电功率； P_{AC}^t 、 P_{EV}^t 为第一阶段 t 时刻负荷聚合商的暖通空调和电动汽车集总负荷。

2) 燃气轮机运行约束

燃气轮机的运行需考虑其启停状态、功率限值和功率爬坡约束，其数学形式为：

$$\begin{cases} k_{GT}^{l,t} P_{GT,min} \leq P_{GT}^{l,t} \leq k_{GT}^{l,t} P_{GT,max} \\ P_{GT,ramp,min} \leq P_{GT}^{l,t+\Delta t} - P_{GT}^{l,t} \leq P_{GT,ramp,max} \end{cases} \quad (3-12)$$

式中： $P_{GT,max}$ 、 $P_{GT,min}$ 为燃气轮机输出功率上、下限值； $P_{GT,ramp,max}$ 、 $P_{GT,ramp,min}$ 为燃气轮机输出功率爬坡速率上、下限值。

3) 电网约束

由于本文旨在研究楼宇微电网在多组划分后源荷不确定集下的优化调度，并且严格限制对电网产生的扰动，即在第二阶段和第三阶段不再改变向电网的购电功率。因此，为了简化求解过程，本文也暂不考虑楼宇微电网向电网售电的情况。

相应地，楼宇微电网向电网购买的电功率大小受到限制，其数学形式为：

$$0 \leq P_{PG}^{l,t} \leq P_{PG,max} \quad (3-13)$$

式中： $P_{PG,max}$ 为楼宇微电网向电网的购电功率的上限值。

4) 储能电池运行约束

在储能电池的充、放电过程中，能量等级动态方程是主要的约束条件。同时，储能电池充、放状态和功率以及能量等级也存在一定限制，而且需满足周期调度平衡约束。这些约束的数学形式为：

$$\begin{cases} E_{BS}^{l,t+\Delta t} = E_{BS}^{l,t} + (\eta_{BS,c} P_{BS,c}^{l,t} - \frac{P_{BS,d}^{l,t}}{\eta_{BS,d}}) \Delta t \\ 0 \leq P_{BS,c}^{l,t} \leq k_{BS}^{l,t} P_{BS,c,max} \\ 0 \leq P_{BS,d}^{l,t} \leq (1 - k_{BS}^{l,t}) P_{BS,d,max} \\ E_{BS,min} \leq E_{BS}^{l,t} \leq E_{BS,max} \\ E_{BS}^{1,1} = E_{BS}^{1,24} \end{cases} \quad (3-14)$$

式中： $E_{BS}^{l,t}$ 为储能电池第一阶段 t 时刻能量等级； $\eta_{BS,c}$ 、 $\eta_{BS,d}$ 为储能电池充、放电效率； $k_{BS}^{l,t}$ 为 0-1 变量，指代第一阶段 t 时刻储能电池充、放电状态，取值为 1 时，储能电池处于充电状态，否则处于放电状态； $P_{BS,c,max}$ 、 $P_{BS,d,max}$ 为储能电池充、放电功率上限值； $E_{BS,max}$ 、 $E_{BS,min}$ 为储能电池能量等级上、下限值。

5) 负荷聚合商约束

暖通空调的运行是以 2.1.2 节中建立的楼宇建筑室内多区域热动态网络模型为基础，同时受到用户热舒适温度和自身额定功率的约束。由于楼宇建筑热动态模型变量较多，用户数量过多时变量总数将过于庞大，导致市场清算难度增大，加剧优化模型求解负担。因此，本文利用负荷聚合商汇集众多分散的楼宇建筑用户，根据所有热区域参数的平均值构建单个基本单元的热动态模型，并在此基础上按照楼宇建筑基本单元总数对得到的暖通空调平均运行功率进行聚合，从而得到暖通空调集总负荷。其数学形式为：

$$\begin{cases}
 \bar{C}_{R,i} \frac{\bar{T}_{R,i}^{1,t+\Delta t} - \bar{T}_{R,i}^{1,t}}{\Delta t} = \sum_{j=1}^4 \frac{\bar{T}_{W,i,j}^{1,t} - \bar{T}_{R,i}^{1,t}}{\bar{R}_{W,i,j}} + \frac{\bar{T}_M^{1,t} - \bar{T}_{R,i}^{1,t}}{\bar{R}_{D,i}} + \bar{\delta}_{D,i} \bar{A}_{D,i} \bar{S}_{F,i,1} \pm \bar{\eta}_{AC,i} \bar{P}_{AC,i}^{1,t}, i=1,2,3,4 \\
 \bar{C}_{W,i,j} \frac{\bar{T}_{W,i,j}^{1,t+\Delta t} - \bar{T}_{W,i,j}^{1,t}}{\Delta t} = \frac{\bar{T}_{R,i}^{1,t} - \bar{T}_{W,i,j}^{1,t}}{\bar{R}_{W,i,j}} + \frac{\bar{T}_{i,j}^{1,t} - \bar{T}_{W,i,j}^{1,t}}{\bar{R}_{W,i,j}} + \bar{\delta}_{W,i,j} \bar{A}_{W,i,j} \bar{S}_{F,i,j}^{1,t}, i,j=1,2,3,4 \\
 \bar{T}_{R,i}^{1,t} = \bar{T}_{set,i}^t \\
 0 \leq \bar{P}_{AC,i}^{1,t} \leq \bar{P}_{AC,i,rate} \\
 P_{AC}^{1,t} = N_{AC} \sum_{i=1}^4 \bar{P}_{AC,i}^{1,t}
 \end{cases} \quad (3-15)$$

式中：变量上方的横线指代平均值；前两个约束条件含义与 2.1.2 节中所述一致； N_{AC} 为暖通空调总数； $\bar{T}_{set,i}^t$ 为 t 时刻第 i 个热区域内暖通空调用户设定的初始热舒适温度的平均值； $\bar{P}_{AC,i,rate}$ 为暖通空调额定功率的平均值。

电动汽车的充电过程主要受到充电功率和能量等级限制，具有部分与储能电池类似的约束条件。由于电动汽车充电模型变量较少，而且可通过直接叠加各项参数来实现对约束条件和充电功率变量的聚合，因此本文采用一种常用的电动汽车集总负荷模型^[69]，其数学形式如下：

$$\begin{cases}
 0 \leq P_{EV}^{1,t} \leq P_{EV,rate}^{1,t} \\
 P_{EV,rate}^{1,t} = \sum_{m=1}^{N_{EV}} b_{EV,m}^{1,t} P_{EV,m,rate} \\
 E_{EV}^{tar} = E_{EV}^{ini} + \sum_{t=1}^{24} \eta_{EV} P_{EV}^{1,t} \Delta t \\
 E_{EV}^{tar} = \sum_{m=1}^{N_{EV}} E_{EV,m}^{tar} \\
 E_{EV}^{ini} = \sum_{m=1}^{N_{EV}} E_{EV,m}^{ini}
 \end{cases} \quad (3-16)$$

式中： N_{EV} 为电动汽车总数； $P_{EV}^{1,t}$ 为第一阶段 t 时刻电动汽车集总负荷用电功率； $P_{EV,rate}^{1,t}$ 为 t 时刻电动汽车集总额定充电功率； $P_{EV,m,rate}$ 为第 m 台电动汽车额定充电功率； $b_{EV,m}^{1,t}$ 为 t 时刻第 m 台电动汽车泊车指示值，在第 m 台电动汽车泊车时间段内时，即 $t \in [t_{EV,m}^{ini}, t_{EV,m}^{tar}]$ ，其值为 1，否则为 0； E_{EV}^{ini} 、 E_{EV}^{tar} 为电动汽车集总初始和目标能量等级； $E_{EV,m}^{ini}$ 、 $E_{EV,m}^{tar}$ 为第 m 台电动汽车初始和目标能量等级； η_{EV} 为电动汽车充电效率。

(2) 第二阶段约束条件

第二阶段将在较大部分源荷不确定性下对第一阶段标称计划进行追索，导致供需侧设备运行状态和功率发生变化，因此需保证第一阶段所述的运行约束依旧满足。其中，第二阶段不再对燃气轮机启停状态和向电网的购电功率进行调节。除此之外，第二阶段还需要利用负荷聚合商暖通空调集总负荷的调度能力，将不再精确地满足用户的初始温

度设定。因此，第二阶段约束条件为：

$$\begin{cases}
 P_{PV,s}^{II,t} + (P_{GT}^{I,t} + \Delta P_{GT,s}^{II,t}) + P_{PG}^{I,t} + (P_{BS,d}^{I,t} + \Delta P_{BS,d,s}^{II,t}) - (P_{BS,c}^{I,t} + \Delta P_{BS,c,s}^{II,t}) \\
 = P_{FL,s}^{II,t} + (P_{AC}^{I,t} + \Delta P_{AC,s}^{II,t}) + (P_{EV}^{I,t} + \Delta P_{EV,s}^{II,t}) \\
 k_{GT}^{I,t} P_{GT,min} \leq P_{GT}^{I,t} + \Delta P_{GT,s}^{II,t} \leq k_{GT}^{I,t} P_{GT,max} \\
 P_{GT,ramp,min} \leq P_{GT}^{I,t+\Delta t} + \Delta P_{GT,s}^{II,t+\Delta t} - (P_{GT}^{I,t} + \Delta P_{GT,s}^{II,t}) \leq P_{GT,ramp,max} \\
 E_{BS,s}^{II,t+\Delta t} = E_{BS,s}^{II,t} + [\eta_{BS,c} (P_{BS,c}^{I,t} + \Delta P_{BS,c,s}^{II,t}) - \frac{P_{BS,d}^{I,t} + \Delta P_{BS,d,s}^{II,t}}{\eta_{BS,d}}] \Delta t \\
 0 \leq P_{BS,c}^{I,t} + \Delta P_{BS,c,s}^{II,t} \leq k_{BS,s}^{II,t} P_{BS,c,max} \\
 0 \leq P_{BS,d}^{I,t} + \Delta P_{BS,d,s}^{II,t} \leq (1 - k_{BS,s}^{II,t}) P_{BS,d,max} \\
 E_{BS,min} \leq E_{BS,s}^{II,t} \leq E_{BS,max} \\
 E_{BS,s}^{II,1} = E_{BS,s}^{II,24} \\
 \bar{C}_{R,i} \frac{\bar{T}_{R,i}^{II,t+\Delta t} - \bar{T}_{R,i}^{II,t}}{\Delta t} = \sum_{j=1}^4 \frac{\bar{T}_{W,i,j}^{II,t} - \bar{T}_{R,i}^{II,t}}{\bar{R}_{W,i,j}} + \frac{\bar{T}_M^{II,t} - \bar{T}_{R,i}^{II,t}}{\bar{R}_{D,i}} + \bar{\delta}_{D,i} \bar{A}_{D,i} \bar{S}_{F,i,1}^{I,t} \\
 \quad \pm \bar{\eta}_{AC,i} (\bar{P}_{AC,i}^{I,t} + \Delta \bar{P}_{AC,i,s}^{II,t}), i=1,2,3,4 \\
 \bar{C}_{W,i,j} \frac{\bar{T}_{W,i,j}^{II,t+\Delta t} - \bar{T}_{W,i,j}^{II,t}}{\Delta t} = \frac{\bar{T}_{R,i}^{II,t} - \bar{T}_{W,i,j}^{II,t}}{\bar{R}_{W,i,j}} + \frac{\bar{T}_{i,j}^{II,t} - \bar{T}_{W,i,j}^{II,t}}{\bar{R}_{W,i,j}} \\
 \quad + \bar{\delta}_{W,i,j} \bar{A}_{W,i,j} \bar{S}_{F,i,j}^{I,t}, i,j=1,2,3,4 \\
 \bar{T}_{C,i,min} \leq \bar{T}_{R,i}^{II,t} \leq \bar{T}_{C,i,max} \\
 0 \leq \bar{P}_{AC,i}^{I,t} + \Delta \bar{P}_{AC,i,s}^{II,t} \leq \bar{P}_{AC,i,rate} \\
 P_{AC}^{I,t} + \Delta P_{AC,s}^{II,t} = N_{AC} \sum_{i=1}^4 (\bar{P}_{AC,i}^{I,t} + \Delta \bar{P}_{AC,i,s}^{II,t}) \\
 0 \leq P_{EV}^{I,t} + \Delta P_{EV,s}^{II,t} \leq P_{EV,rate}^{I,t} \\
 E_{EV}^{tar} = E_{EV}^{ini} + \sum_{t=1}^{24} \eta_{EV} (P_{EV}^{I,t} + \Delta P_{EV,s}^{II,t}) \Delta t
 \end{cases} \quad (3-17)$$

式中： $\bar{T}_{C,i,max}$ 、 $\bar{T}_{C,i,min}$ 为暖通空调用户热舒适温度上、下限值的平均值，相应约束条件旨在将室内温度限制于用户的热舒适范围。此外，除了决策变量被替换为第一阶段标称决策变量和第二阶段追索决策变量之和，其余部分与第一阶段所述的约束条件具有相同的含义，故此处不再赘述。

(3) 第三阶段约束条件

第三阶段将在较小部分源荷不确定性下对第二阶段调度计划进行追索，导致供需侧设备运行功率再次发生变化，因此需保证第二阶段所述的运行约束依旧满足。其中，第三阶段将不再对燃气轮机输出功率、暖通空调集总负荷用电功率和储能电池充、放电状态进行调节。除此之外，第三阶段还需要利用负荷聚合商电动汽车集总负荷的调度能力，将不再精确地满足其所有目标充电量。因此，第三阶段约束条件为：

$$\begin{cases}
 P_{PV,s}^{III,t} + (P_{GT}^{I,t} + \Delta P_{GT,s}^{II,t}) + P_{PG}^{I,t} + (P_{BS,d}^{I,t} + \Delta P_{BS,d,s}^{II,t} + \Delta P_{BS,d,s}^{III,t}) - (P_{BS,c}^{I,t} + \Delta P_{BS,c,s}^{II,t} + \Delta P_{BS,c,s}^{III,t}) \\
 = P_{FL,s}^{III,t} + (P_{AC}^{I,t} + \Delta P_{AC,s}^{II,t}) + (P_{EV}^{I,t} + \Delta P_{EV,s}^{II,t} + \Delta P_{EV,s}^{III,t}) \\
 E_{BS,s}^{III,t+\Delta t} = E_{BS,s}^{III,t} + [\eta_{BS,c} (P_{BS,c}^{I,t} + \Delta P_{BS,c,s}^{II,t} + \Delta P_{BS,c,s}^{III,t}) - \frac{P_{BS,d}^{I,t} + \Delta P_{BS,d,s}^{II,t} + \Delta P_{BS,d,s}^{III,t}}{\eta_{BS,d}}] \Delta t \\
 0 \leq P_{BS,c}^{I,t} + \Delta P_{BS,c,s}^{II,t} + \Delta P_{BS,c,s}^{III,t} \leq k_{BS,s}^{II,t} P_{BS,c,max} \\
 0 \leq P_{BS,d}^{I,t} + \Delta P_{BS,d,s}^{II,t} + \Delta P_{BS,d,s}^{III,t} \leq (1 - k_{BS,s}^{II,t}) P_{BS,d,max} \\
 E_{BS,min} \leq E_{BS,s}^{III,t} \leq E_{BS,max} \\
 E_{BS,s}^{III,1} = E_{BS,s}^{III,24} \\
 0 \leq P_{EV}^{I,t} + \Delta P_{EV,s}^{II,t} + \Delta P_{EV,s}^{III,t} \leq P_{EV,rate}^{I,t} \\
 E_{EV,min}^{tar} \leq E_{EV}^{ini} + \sum_{t=1}^{24} \eta_{EV} (P_{EV}^{I,t} + \Delta P_{EV,s}^{II,t} + \Delta P_{EV,s}^{III,t}) \Delta t \leq E_{EV,max}^{tar} \\
 E_{EV,min}^{tar} = \sum_{m=1}^{N_{EV}} \zeta_{EV,m,min}^{tar} E_{EV,m}^{tar} \\
 E_{EV,max}^{tar} = \sum_{m=1}^{N_{EV}} \zeta_{EV,m,max}^{tar} E_{EV,m}^{tar}
 \end{cases} \quad (3-18)$$

式中： $E_{EV,max}^{tar}$ 、 $E_{EV,min}^{tar}$ 为电动汽车的集总目标充电量的上、下限值； $\zeta_{EV,m,max}^{tar}$ 、 $\zeta_{EV,m,min}^{tar}$ 为第 m 个电动汽车用户可容忍的目标充电量偏离程度的上、下限。此外，其它约束条件与第一阶段所述约束条件具有相同的含义，故此处也不再赘述。

3.2.4 日前优化调度模型紧凑矩阵形式

为了更加直观地呈现上述基于不确定性划分的日前三阶段随机鲁棒优化调度模型，同时也为了便于后续求解该优化模型，本文将所有的目标函数和约束条件整理成紧凑的矩阵形式，其数学形式为：

$$\begin{cases}
 \min_{\mathbf{x}} \mathbf{a}^T \mathbf{x} + \max_{p \in \Omega} \mathbb{E}_{P_s} \left[\max_{\mathbf{u}_s^I \in \mathcal{I}_s^{I,II}} \left(\min_{\mathbf{y}_s} \mathbf{b}^T \mathbf{y}_s + \max_{\mathbf{u}_s^{III} \in \mathcal{I}_s^{III}} \min_{\mathbf{z}_s} \mathbf{c}^T \mathbf{z}_s \right) \right] \\
 \text{s.t. } \mathbf{G}(\mathbf{p} - \hat{\mathbf{p}}) = \mathbf{E}\mathbf{r} + \mathbf{F}\mathbf{v} \\
 \mathbf{H}\mathbf{r} + \mathbf{I}\mathbf{v} \leq \mathbf{g} \\
 \mathbf{A}\mathbf{x} \geq \mathbf{d} \\
 \mathbf{K}\mathbf{x} + \mathbf{L}\mathbf{y}_s + \mathbf{R}\mathbf{u}_s^{II} \geq \mathbf{h}_s \\
 \mathbf{M}\mathbf{x} + \mathbf{N}\mathbf{y}_s + \mathbf{Q}\mathbf{z}_s + \mathbf{S}\mathbf{u}_s^{III} \geq \mathbf{l}_s
 \end{cases} \quad (3-19)$$

式中： $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 分别为第一、二、三阶段目标函数的成本系数向量； $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{F}$ 、 $\mathbf{G}$ 、 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{I}$ 、 $\mathbf{K}$ 、 $\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{N}$ 、 $\mathbf{Q}$ 、 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{d}$ 、 $\mathbf{g}$ 、 $\mathbf{h}_s$ 、 $\mathbf{l}_s$ 分别为约束条件的系数矩阵和系数向量。其中，前两个约束条件对应源荷不确定集概率分布的模糊集约束（3-4）， $\hat{\mathbf{p}}$ 为经验概率向量， $\mathbf{r}$ 为辅助向量， $\mathbf{v}$ 为概率转移量向量。第三个约束条件对应第一阶

段约束条件 (3-11) ~ (3-16)，第四个约束条件对应第二阶段约束条件 (3-17)，第五个约束条件对应第三阶段约束条件 (3-18)。

此外，日前调度计划的紧凑形式为：

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{OD}^{DA} &= [\mathbf{P}_{GT}^{DA}, \mathbf{P}_{PG}^{DA}, \mathbf{P}_{AC}^{DA}, \mathbf{P}_{BS,c}^{DA}, \mathbf{P}_{BS,d}^{DA}, \mathbf{P}_{EV}^{DA}]^T \\ &= \left[\mathbf{P}_{GT}^{I,*}, \mathbf{P}_{PG}^{I,*}, \mathbf{P}_{AC}^{I,*}, \mathbf{P}_{BS,c}^{I,*} + \sum_{s=1}^{N_U} p_s^* \Delta \mathbf{P}_{BS,c,s}^{II,*}, \mathbf{P}_{BS,d}^{I,*} + \sum_{s=1}^{N_U} p_s^* \Delta \mathbf{P}_{BS,d,s}^{II,*}, \mathbf{P}_{EV}^{I,*} + \sum_{s=1}^{N_U} p_s^* \Delta \mathbf{P}_{EV,s}^{II,*} \right]^T \quad (3-20) \end{aligned}$$

式中： $\mathbf{P}_{OD}^{DA}$ 为日前调度计划；上标*指代求解优化调度模型 (3-19) 得到的最优决策变量； $\mathbf{P}_{GT}^{I,*}$ 为第一阶段燃气轮机最优输出功率向量； $\mathbf{P}_{PG}^{I,*}$ 为第一阶段向电网的最优购电功率向量； $\mathbf{P}_{AC}^{I,*}$ 、 $\mathbf{P}_{EV}^{I,*}$ 为第一阶段暖通空调和电动汽车集总负荷最优用电功率向量，将被传递至日前需求侧管理模型； $\mathbf{P}_{BS,c}^{I,*}$ 、 $\mathbf{P}_{BS,d}^{I,*}$ 为第一阶段储能电池最优充、放电功率向量； $p_s^* \in \mathbf{p}^*$ ，为第 s 组源荷不确定集最坏发生概率； $\Delta \mathbf{P}_{BS,c,s}^{II,*}$ 、 $\Delta \mathbf{P}_{BS,d,s}^{II,*}$ 为第二阶段储能电池最优充、放电功率追索向量； $\Delta \mathbf{P}_{EV,s}^{II,*}$ 为第二阶段电动汽车集总负荷最优用电功率追索向量。

3.3 日内-实时两时间尺度协同优化调度模型

3.3.1 日内-实时优化调度概述

由于源荷预测偏差随着预测时间尺度的缩短而减小，导致日前调度计划在日内运行时将出现偏差，因此需要对不同的供需侧设备进行调节，以保证楼宇微电网的稳定运行。

考虑到 3.2 节中基于不确定性划分的三阶段随机鲁棒优化调度模型已经对日前调度计划分别在较大和较小部分源荷不确定性下的追索行为进行了“演练”，保证了响应速度较慢的燃气轮机和暖通空调集总负荷对较大部分源荷不确定性具有一定备用容量，响应速度较快的储能电池和电动汽车集总负荷既克服了一定比例较大部分源荷不确定性又对较小部分源荷不确定性具有一定备用容量。因此，本节继续依照以上思路，根据供需侧设备和源荷预测偏差的不同时间尺度特性，构建一种两时间尺度协同的日内-实时优化调度模型。该优化调度模型将以日前调度计划为基准，在较长时间尺度上对燃气轮机和暖通空调集总负荷进行调节以消除较大的实际源荷预测偏差；在较短时间尺度上对储能电池和电动汽车集总负荷进行调节，同时在必要的情况下削减光伏发电功率和违反向电网的购电功率，以消除较小的实际源荷预测偏差。

3.3.2 日内优化调度模型

日内调度优化目标为最小化日内调节成本，包括燃气轮机输出功率调节成本、储能电池充放电功率调节成本、调节暖通空调和电动汽车集总负荷用电功率所需补偿成本、违反日前向电网的购电功率带来的调节成本和惩罚成本以及光伏发电削减的惩罚成本。

$$\begin{cases} \min_{y'} C' \\ C' = [\varepsilon_{GT} \Delta P'_{GT} + \varepsilon'_{PG} \Delta P'_{PG} + \varepsilon_{BS} (\Delta P'_{BS,c} + \Delta P'_{BS,d}) \\ \quad + \varepsilon'_{AC} |\Delta P'_{AC}| + \varepsilon'_{EV} |\Delta P'_{EV}| + \varepsilon'_{PG,p} |\Delta P'_{PG}| + \varepsilon'_{PV,p} |\Delta P'_{PV}|] \Delta t' \\ y' = [\Delta P'_{GT}, \Delta P'_{PG}, \Delta P'_{BS,c}, \Delta P'_{BS,d}, \Delta P'_{AC}, \Delta P'_{EV}, \Delta P'_{PV}]^T \end{cases} \quad (3-21)$$

式中：\$t'\$ 为日内调度时间变量；\$\Delta t'\$ 为日内调度时间尺度，取值为 15 分钟；\$C'\$ 为 \$t'\$ 时刻日内调节成本；\$y'\$ 为 \$t'\$ 时刻日内调节计划功率向量；\$\Delta P'_{GT}\$ 为 \$t'\$ 时刻燃气轮机输出功率调节量；\$\Delta P'_{PG}\$ 为 \$t'\$ 时刻向电网的购电功率违反量；\$\Delta P'_{BS,c}\$、\$\Delta P'_{BS,d}\$ 为 \$t'\$ 时刻储能电池充放电功率调节量；\$\Delta P'_{AC}\$、\$\Delta P'_{EV}\$ 为 \$t'\$ 时刻暖通空调和电动汽车集总负荷用电功率调节量；\$\Delta P'_{PV}\$ 为 \$t'\$ 时刻光伏发电功率削减量；\$\varepsilon'_{PG,p}\$ 为 \$t'\$ 时刻单位电网购电违反量惩罚成本；\$\varepsilon'_{PV,p}\$ 为 \$t'\$ 时刻单位光伏发电削减量惩罚成本。

日内调度旨在同时调节响应速度较慢和较快的供需侧设备，涉及的约束条件包括：

$$\begin{cases} P'_{PV} + \Delta P'_{PV} + (P^{DA,t'}_{GT} + \Delta P'_{GT}) + (P^{DA,t'}_{PG} + \Delta P'_{PG}) \\ \quad + (P^{DA,t'}_{BS,d} + \Delta P'_{BS,d}) - (P^{DA,t'}_{BS,c} + \Delta P'_{BS,c}) \\ \quad = P'_{FL} + (P^{DA,t'}_{AC} + \Delta P'_{AC}) + (P^{DA,t'}_{EV} + \Delta P'_{EV}) \\ k^{DA,t'}_{GT} P_{GT,min} \leq P^{DA,t'}_{GT} + \Delta P'_{GT} \leq k^{DA,t'}_{GT} P_{GT,max} \\ P_{GT,ramp,min} \leq P^{DA,t'+\Delta t'}_{GT} + \Delta P'_{GT} - (P^{DA,t'}_{GT} + \Delta P'_{GT}) \leq P_{GT,ramp,max} \\ \bar{C}_{R,i} \frac{\bar{T}^{t'+\Delta t'}_{R,i} - \bar{T}'_{R,i}}{\Delta t'} = \sum_{j=1}^4 \frac{\bar{T}'_{W,i,j} - \bar{T}'_{R,i}}{\bar{R}_{W,i,j}} + \frac{\bar{T}'_M - \bar{T}'_{R,i}}{\bar{R}_{D,i}} \\ \quad + \bar{\delta}_{D,i} \bar{A}_{D,i} \bar{S}'_{F,i,1} \pm \bar{\eta}_{AC,i} (\bar{P}^{DA,t'}_{AC,i} + \Delta \bar{P}'_{AC,i}), i=1,2,3,4 \\ \bar{C}_{W,i,j} \frac{\bar{T}^{t'+\Delta t'}_{W,i,j} - \bar{T}'_{W,i,j}}{\Delta t'} = \frac{\bar{T}'_{R,i} - \bar{T}'_{W,i,j}}{\bar{R}_{W,i,j}} + \frac{\bar{T}'_{i,j} - \bar{T}'_{W,i,j}}{\bar{R}_{W,i,j}} \\ \quad + \bar{\delta}_{W,i,j} \bar{A}_{W,i,j} \bar{S}'_{F,i,j}, i, j=1,2,3,4 \\ \bar{T}_{C,i,min} \leq \bar{T}'_{R,i} \leq \bar{T}_{C,i,max}, 0 \leq \bar{P}^{DA,t'}_{AC,i} + \Delta \bar{P}'_{AC,i} \leq \bar{P}_{AC,i,rate} \\ P^{DA,t'}_{AC} + \Delta P'_{AC} = N_{AC} \sum_{i=1}^4 (\bar{P}^{DA,t'}_{AC,i} + \Delta \bar{P}'_{AC,i}) \\ E^{t'+\Delta t'}_{BS} = E'_{BS} + [\eta_{BS,c} (P^{DA,t'}_{BS,c} + \Delta P'_{BS,c}) - \frac{P^{DA,t'}_{BS,d} + \Delta P'_{BS,d}}{\eta_{BS,d}}] \Delta t' \\ 0 \leq P^{DA,t'}_{BS,c} + \Delta P'_{BS,c} \leq k^{DA,t'}_{BS} P_{BS,c,max}, 0 \leq P^{DA,t'}_{BS,d} + \Delta P'_{BS,d} \leq (1 - k^{DA,t'}_{BS}) P_{BS,d,max} \\ E_{BS,min} \leq E'_{BS} \leq E_{BS,max} \\ 0 \leq P^{DA,t'}_{EV} + \Delta P'_{EV} \leq P'_{EV,rate} \\ E^{tar}_{EV,min} \leq E^{ini}_{EV} + \sum_{i'} \eta_{EV} (P^{DA,t'}_{EV} + \Delta P'_{EV}) \Delta t' \leq E^{tar}_{EV,max} \\ 0 \leq P^{DA,t'}_{PG} + \Delta P'_{PG} \leq P_{PG,max}, 0 \leq P'_{PV} + \Delta P'_{PV} \leq P'_{PV} \end{cases} \quad (3-22)$$

式中: P'_{PV} 、 P'_{FL} 为 t' 时刻光伏发电和常规负荷的日内预测值。所有约束条件与日前优化调度模型中相应约束条件具有相同的含义, 故此处不再赘述。

每隔 15 分钟获取日内源荷预测值后, 调度中心将求解日内优化调度模型 (3-21) ~ (3-22), 最终得到的 t' 时刻日内调度计划为:

$$\begin{aligned} P_{OD}^{ID,t'} &= [P_{GT}^{ID,t'}, P_{PG}^{ID,t'}, P_{BS,c}^{ID,t'}, P_{BS,d}^{ID,t'}, P_{AC}^{ID,t'}, P_{EV}^{ID,t'}]^T \\ &= P_{OD}^{DA,t'} + [\Delta P_{GT}^{t',*}, \Delta P_{PG}^{t',*}, \Delta P_{BS,c}^{t',*}, \Delta P_{BS,d}^{t',*}, \Delta P_{AC}^{t',*}, \Delta P_{EV}^{t',*}]^T \end{aligned} \quad (3-23)$$

式中: $P_{OD}^{ID,t'}$ 为 t' 时刻日内调度计划; $P_{PG}^{ID,t'}$ 、 $P_{AC}^{ID,t'}$ 将被执行 15 分钟, 并与其它调度结果一起传递至实时优化调度模型; $P_{BS,c}^{ID,t'}$ 、 $P_{BS,d}^{ID,t'}$ 则被传递至日内需求侧管理模型。

3.3.3 实时优化调度模型

实时调度优化目标为最小化实时调节成本, 包括储能电池充放电功率调节成本、调节电动汽车集总负荷用电功率所需补偿成本、违反日前向电网的购电功率带来的调节成本和惩罚成本以及光伏发电削减的惩罚成本, 其数学形式为:

$$\begin{cases} \min C^{t''} \\ z^{t''} = [\varepsilon_{PG}^{t''} \Delta P_{PG}^{t''} + \varepsilon_{BS} (\Delta P_{BS,c}^{t''} + \Delta P_{BS,d}^{t''}) \\ \quad + \varepsilon_{EV}^{t''} |\Delta P_{EV}^{t''}| + \varepsilon_{PG,p}^{t''} |\Delta P_{PG}^{t''}| + \varepsilon_{PV,p}^{t''} |\Delta P_{PV}^{t''}|] \Delta t'' \\ z^{t''} = [\Delta P_{PG}^{t''}, \Delta P_{BS,c}^{t''}, \Delta P_{BS,d}^{t''}, \Delta P_{EV}^{t''}, \Delta P_{PV}^{t''}]^T \end{cases} \quad (3-24)$$

式中: t'' 为实时调度时间变量; $\Delta t''$ 为实时调度时间尺度, 取值为 5 分钟; $C^{t''}$ 为 t'' 时刻实时调节成本; $z^{t''}$ 为 t'' 时刻实时调节计划功率向量; 其余所有变量与日内优化调度模型中的相同, 此处不再赘述。

实时调度旨在调节响应速度较快的供需侧设备, 涉及的约束条件包括:

$$\begin{cases} P_{PV}^{t''} + \Delta P_{PV}^{t''} + P_{GT}^{ID,t''} + (P_{PG}^{ID,t''} + \Delta P_{PG}^{t''}) + (P_{BS,d}^{ID,t''} + \Delta P_{BS,d}^{t''}) - (P_{BS,c}^{ID,t''} + \Delta P_{BS,c}^{t''}) \\ = P_{FL}^{t''} + P_{AC}^{ID,t''} + (P_{EV}^{ID,t''} + \Delta P_{EV}^{t''}) \\ E_{BS}^{t''+\Delta t''} = E_{BS}^{t''} + [\eta_{BS,c} (P_{BS,c}^{ID,t''} + \Delta P_{BS,c}^{t''}) - \frac{P_{BS,d}^{ID,t''} + \Delta P_{BS,d}^{t''}}{\eta_{BS,d}}] \Delta t'' \\ 0 \leq P_{BS,c}^{ID,t''} + \Delta P_{BS,c}^{t''} \leq k_{BS}^{DA,t''} P_{BS,c,max}, \quad 0 \leq P_{BS,d}^{ID,t''} + \Delta P_{BS,d}^{t''} \leq (1 - k_{BS}^{DA,t''}) P_{BS,d,max} \\ E_{BS,min} \leq E_{BS}^{t''} \leq E_{BS,max} \\ 0 \leq P_{EV}^{ID,t''} + \Delta P_{EV}^{t''} \leq P_{EV,rate}^{t''} \\ E_{EV,min}^{tar} \leq E_{EV}^{ini} + \sum_{t''} \eta_{EV} (P_{EV}^{ID,t''} + \Delta P_{EV}^{t''}) \Delta t'' \leq E_{EV,max}^{tar} \\ 0 \leq P_{PG}^{ID,t''} + \Delta P_{PG}^{t''} \leq P_{PG,max}, \quad 0 \leq P_{PV}^{t''} + \Delta P_{PV}^{t''} \leq P_{PV}^{t''} \end{cases} \quad (3-25)$$

式中: $P_{PV}^{t''}$ 、 $P_{FL}^{t''}$ 为 t'' 时刻光伏发电和常规负荷的实时预测值。所有约束条件与日前优化调度模型中相应约束条件具有相同的含义, 故此处也不再赘述。

每隔 5 分钟获取实时源荷预测值后，调度中心将求解实时优化调度模型 (3-24) ~ (3-25)，最终得到的 t'' 时刻实时调度计划为：

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{OD}^{RT,t''} &= \left[P_{PG}^{RT,t''}, P_{BS,c}^{RT,t''}, P_{BS,d}^{RT,t''}, P_{EV}^{RT,t''} \right]^T \\ &= \left[P_{PG}^{ID,t''} + \Delta P_{PG}^{t'',*}, P_{BS,c}^{ID,t''} + \Delta P_{BS,c}^{t'',*}, P_{BS,d}^{ID,t''} + \Delta P_{BS,d}^{t'',*}, P_{EV}^{ID,t''} + \Delta P_{EV}^{t'',*} \right]^T \end{aligned} \quad (3-26)$$

式中： $\mathbf{P}_{OD}^{RT,t''}$ 为 t'' 时刻实时调度计划； $\mathbf{P}_{EV}^{RT,t''}$ 将被传递至实时需求侧管理模型。

3.4 C&CG-AOP 求解算法

本文提出的基于不确定性划分的日前三阶段随机鲁棒优化调度方法是在传统两阶段鲁棒优化调度方法的基础上发展而来，其优化模型从原来的 min-max-min 结构演变为更加复杂的 min-max-max-min-max-min 结构，给计算求解带来了一定的困难。为此，本文从源荷不确定集的映射特征和多层结构的耦合特征出发，有效地对日前优化模型进行重构，并提出了一种结合嵌套交替优化程序 (Alternating Optimization Procedure, AOP) 的列约束生成算法 (Column-and-Constraint Generation Algorithm, C&CG) 进行求解。

3.4.1 C&CG-AOP 算法概述

传统的两阶段鲁棒优化模型的求解属于非确定性多项式 (NP-hard) 问题，计算求解过程负担较大。为此，Zeng 等人^[70]提出一种 C&CG 算法，将两阶段鲁棒优化问题转换为主-子问题框架，通过子问题寻找新的重要场景以构建基于追索变量的切平面约束来扩充主问题的寻优范围，并进行反复迭代来压缩上下界，直至最终收敛。相比于 Benders 分解算法，C&CG 算法使用追索变量而不是其对偶变量来构造切平面约束，能够以更少的迭代次数寻找到最坏场景，从而实现更快的求解速度。

在 C&CG 算法求解过程中，子问题是一种 max-min 两层结构，需要通过对偶化将 min 问题转换为 max 问题并与前一个 max 合并为单层优化模型来进行求解。然而，在第二阶段具有 0-1 变量，即第二阶段为混合整数线性规划 (MILP) 的两阶段鲁棒优化模型中，强对偶理论不再适用，无法进行对偶化。因此，Zhao 等人^[71]提出一种嵌套的 C&CG 算法 (nested-C&CG)，把 MILP 子问题进一步分解为内部主问题和内部子问题，并利用 C&CG 算法不断枚举离散有限的 0-1 变量以实现子问题的求解。但是，该算法为两层 C&CG 嵌套形式，本身所需迭代次数多，而且当 0-1 变量数目过多时，会进一步导致求解时间大幅延长。为此，文献^[72]应用 Li 等人^[73]提出的一种 AOP 算法，在 C&CG 算法的求解过程中，将子问题划分为不确定变量固定的问题和 0-1 变量固定的问题，并对其进行交替优化来得到最优解。此后，文献^[45]在具有 0-1 追索变量的微电网两阶段鲁棒优化调度问题中也采用该 C&CG-AOP 算法进行求解，获得了较好的计算性能。

3.4.2 日前优化调度模型可求解形式转换

本文构建的基于不确定性划分的日前三阶段随机鲁棒优化调度模型具有复杂的多层结构,无法直接进行求解。因此,需要结合不确定集中源荷值的映射关系和优化模型各层之间的耦合关系对模型进行重构,从而将其转换为可求解形式^[74]。

(1) 源荷不确定性场景的唯一性

由于在微电网鲁棒优化调度中,光伏发电出力落于不确定集下边界、常规负荷落于不确定集上边界时运行成本更高,更契合最坏场景的特征^[75],因此可删去源荷不确定集中的 0-1 变量 $\sigma_{w,s,+}^{\text{II},t}$ 、 $\sigma_{w,s,-}^{\text{III},t}$,将第二阶段和第三阶段的源荷不确定集改写为:

$$U_s^{\text{II}} = \left\{ \mathbf{P}_{\text{PV},s}^{\text{II}}, \mathbf{P}_{\text{FL},s}^{\text{II}} \left| \begin{array}{l} P_{\text{PV},s}^{\text{II},t} = \hat{P}_{\text{PV}}^t - \sigma_{\text{PV},s,-}^{\text{II},t} \theta_{\text{PV},s}^{\text{II}} \hat{P}_{\text{PV}}^t \\ \sum_t \sigma_{\text{PV},s,-}^{\text{II},t} \leq \Gamma_{\text{PV},s}^{\text{II}}, \sigma_{w,s,-}^{\text{II},t} \in \{0,1\} \\ P_{\text{FL},s}^{\text{II},t} = \hat{P}_{\text{FL}}^t + \sigma_{\text{FL},s,+}^{\text{II},t} \theta_{\text{FL},s}^{\text{II}} \hat{P}_{\text{FL}}^t \\ \sum_t \sigma_{\text{FL},s,+}^{\text{II},t} \leq \Gamma_{\text{FL},s}^{\text{II}}, \sigma_{\text{FL},s,+}^{\text{II},t} \in \{0,1\} \end{array} \right. \right\} \quad (3-27)$$

$$U_s^{\text{III}} = \left\{ \mathbf{P}_{\text{PV},s}^{\text{III}}, \mathbf{P}_{\text{FL},s}^{\text{III}} \left| \begin{array}{l} P_{\text{PV},s}^{\text{III},t} = P_{\text{PV},s}^{\text{II},t} - \sigma_{\text{PV},s,-}^{\text{III},t} \theta_{\text{PV},s}^{\text{III}} \hat{P}_{\text{PV}}^t \\ \sum_t \sigma_{\text{PV},s,-}^{\text{III},t} \leq \Gamma_{\text{PV},s}^{\text{III}}, \sigma_{w,s,-}^{\text{III},t} \in \{0,1\} \\ P_{\text{FL},s}^{\text{III},t} = P_{\text{FL},s}^{\text{II},t} + \sigma_{\text{FL},s,+}^{\text{III},t} \theta_{\text{FL},s}^{\text{III}} \hat{P}_{\text{FL}}^t \\ \sum_t \sigma_{\text{FL},s,+}^{\text{III},t} \leq \Gamma_{\text{FL},s}^{\text{III}}, \sigma_{\text{FL},s,+}^{\text{III},t} \in \{0,1\} \end{array} \right. \right\} \quad (3-28)$$

此时,存在:

1) U_s^{II} 中所有场景各不相同

证明:以光伏发电为例,如果在 U_s^{II} 中存在两个不同的场景具有相同的功率值 $\mathbf{P}_{\text{PV},s,1}^{\text{II}} = \mathbf{P}_{\text{PV},s,2}^{\text{II}}$,则需满足 $\hat{P}_{\text{PV}}^t - \sigma_{\text{PV},s,1,-}^{\text{II},t} \theta_{\text{PV},s}^{\text{II}} \hat{P}_{\text{PV}}^t = \hat{P}_{\text{PV}}^t - \sigma_{\text{PV},s,2,-}^{\text{II},t} \theta_{\text{PV},s}^{\text{II}} \hat{P}_{\text{PV}}^t$,即 $\sigma_{\text{PV},s,1,-}^{\text{II},t} \theta_{\text{PV},s}^{\text{II}} \hat{P}_{\text{PV}}^t = \sigma_{\text{PV},s,2,-}^{\text{II},t} \theta_{\text{PV},s}^{\text{II}} \hat{P}_{\text{PV}}^t$,即 $\sigma_{\text{PV},s,1,-}^{\text{II},t} = \sigma_{\text{PV},s,2,-}^{\text{II},t}$,此时 $\mathbf{P}_{\text{PV},s,1}^{\text{II}}$ 、 $\mathbf{P}_{\text{PV},s,2}^{\text{II}}$ 为同一个场景,与假设不符。

2) U_s^{III} 中所有场景各不相同

证明:与 1) 的证明方法类同。

3) 不同 U_s^{III} 中的场景互不相同,

证明:如果在两个不同源荷不确定集 U_s^{III} 之间存在相同的场景,即 $\mathbf{P}_{\text{PV},s,1}^{\text{III}} = \mathbf{P}_{\text{PV},s,2}^{\text{III}}$,则需满足 $\hat{P}_{\text{PV}}^t - \sigma_{\text{PV},s,1,-}^{\text{II},t} \theta_{\text{PV},s}^{\text{II}} \hat{P}_{\text{PV}}^t - \sigma_{\text{PV},s,1,-}^{\text{III},t} \theta_{\text{PV},s}^{\text{III}} \hat{P}_{\text{PV}}^t = \hat{P}_{\text{PV}}^t - \sigma_{\text{PV},s,2,-}^{\text{II},t} \theta_{\text{PV},s}^{\text{II}} \hat{P}_{\text{PV}}^t - \sigma_{\text{PV},s,2,-}^{\text{III},t} \theta_{\text{PV},s}^{\text{III}} \hat{P}_{\text{PV}}^t$,即 $(\sigma_{\text{PV},s,1,-}^{\text{II},t} - \sigma_{\text{PV},s,2,-}^{\text{II},t}) \theta_{\text{PV},s}^{\text{II}} \hat{P}_{\text{PV}}^t = (\sigma_{\text{PV},s,2,-}^{\text{III},t} - \sigma_{\text{PV},s,1,-}^{\text{III},t}) \theta_{\text{PV},s}^{\text{III}} \hat{P}_{\text{PV}}^t$,但由于 $\theta_{\text{PV},s}^{\text{II}} > \theta_{\text{PV},s}^{\text{III}}$,导致需满足 $\sigma_{\text{PV},s,1,-}^{\text{II},t} = \sigma_{\text{PV},s,2,-}^{\text{II},t}$ 、 $\sigma_{\text{PV},s,2,-}^{\text{III},t} = \sigma_{\text{PV},s,1,-}^{\text{III},t}$,此时 $\mathbf{P}_{\text{PV},s,1}^{\text{III}}$ 、 $\mathbf{P}_{\text{PV},s,2}^{\text{III}}$ 为同一个场景,与假设不符。

由 1)、2)、3) 可知,第三阶段源荷不确定性场景具有唯一性,即每确定一个第三阶段源荷不确定性场景后,相当于对应的第二阶段源荷不确定性场景也随之确定。换句话说,从源荷预测值出发,经过第二阶段源荷不确定性场景,最终到达每个第三阶段源荷不确定性场景的路径是唯一存在的。

(2) 可求解形式转换

首先, 从式 (3-19) 中可以看出, 优化目标中的第一个 $\max$ 旨在寻找令第二阶段和第三阶段最坏期望追索成本之和最大化的最坏源荷不确定集概率分布。由于本文采用的概率分布为离散型, 且每组源荷不确定集是并行存在的, 因此该 $\max$ 后面包含了 N_U 个独立的 $\max$ -min-max-min 四层追索优化问题 (FLS), 其数学形式为:

$$\begin{cases} \max_{u_s^{\text{II}} \in U_s^{\text{II}}} \left(\min_{y_s} b^T y_s + \max_{u_s^{\text{III}} \in U_s^{\text{III}}} \min_{z_s} c^T z_s \right) \\ \text{s.t. } Kx^* + Ly_s + Ru_s^{\text{II}} \geq h_s \\ \quad Mx^* + Ny_s + Qz_s + Su_s^{\text{III}} \geq l_s \end{cases} \quad (3-29)$$

式中: x^* 为第一阶段最优解。

根据上述源荷不确定性场景的唯一性, 当 u_s^{III} 确定后, u_s^{II} 也随之确定, 因此可以将式 (3-30) 优化目标中第二个 $\max$ 前移至第一个 $\max$ 处并与其进行合并, 从而使 FLS 问题转换为一种可求解形式:

$$\max_{u_s^{\text{II}} \in U_s^{\text{II}}, u_s^{\text{III}} \in U_s^{\text{III}}} \left(\min_{y_s, z_s} b^T y_s + c^T z_s \right) \quad (3-30)$$

然后, 将式 (3-30) 中与各组源荷不确定集相对应的优化目标构成一个向量 $FLS = [FLS_1, \dots, FLS_{N_U}]^T$, 并将其代入式 (3-19) 优化目标中, 可得:

$$\begin{cases} \min_x a^T x + \max_{p \in \Omega} FLS^T p \\ \text{s.t. } Ax \geq d \\ \quad G(p - \hat{p}) = Er + Fv: \lambda \\ \quad Hr + Iv \leq g: \gamma \end{cases} \quad (3-31)$$

式中: λ 、 γ 分别为第二、三个约束条件的对偶变量。

最后, 考虑到其中第二、三个约束条件是线性的, 而且所有 FLS 问题都是独立的, 因此采用强对偶理论将式 (3-31) 中的 $\max$ 对偶化为 $\min$ 并与第一个 $\min$ 合并, 可得:

$$\begin{cases} \min_{x, \lambda, \gamma} a^T x + \hat{p}^T G^T \lambda + g^T \gamma \\ \text{s.t. } Ax \geq d \\ \quad H^T \gamma - E^T \lambda = 0 \\ \quad I^T \gamma - F^T \lambda \geq 0 \\ \quad G^T \lambda \geq FLS \\ \quad \gamma \geq 0 \end{cases} \quad (3-32)$$

其中, 第四个约束条件旨在获取每个 FLS 问题最优目标值的上界, 即最大目标值, 这与式 (3-30) 中的 $\max$ 相匹配。因此, 重构后的优化模型具有与传统两阶段鲁棒优化模型类似的结构, 可以通过 C&CG-AOP 算法进行求解。

3.4.3 C&CG-AOP 算法求解框架

为了有效求解重构后的日前优化调度模型，本文构造了一种三层求解框架。外层将重构后的日前优化调度模型分解为主-子问题框架并采用 C&CG 算法求解，中层将子问题中每个转换后的 FLS 问题分解为不确定变量固定和 0-1 变量固定的问题框架并采用 AOP 算法求解，内层又将中层的 0-1 变量固定的问题分解为不确定变量固定和对偶变量固定的问题框架并再次采用 AOP 算法求解。

(1) 外层求解框架

主问题旨在通过不断接收求解子问题得到的源荷不确定性场景来添加新的追索变量切平面约束，扩大寻优范围，从而更新第一阶段最优解并为最优目标值提供下界。在外层求解框架第 k 次迭代中，其数学形式为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \min_{x, \lambda, \gamma} a^T x + \hat{p}^T G^T \lambda + g^T \gamma \\ \text{s.t. } Ax \geq d \\ H^T \gamma - E^T \lambda = 0 \\ I^T \gamma - F^T \lambda \geq 0 \\ \gamma \geq 0 \\ \{G^T \lambda\}_{(s)} \geq b^T y_{s,n} + c^T z_{s,n}, \quad n=1, 2, \dots, k \\ Kx + Ly_{s,n} + Ru_{s,n}^{\text{II},*} \geq h_s, \quad n=1, 2, \dots, k \\ Mx + Ny_{s,n} + Qz_{s,n} + Su_{s,n}^{\text{III},*} \geq l_s, \quad n=1, 2, \dots, k \end{array} \right. \quad (3-33)$$

式中： n 为外层迭代次数变量； $\{\cdot\}_s$ 指代向量的第 s 个元素； $u_{s,n}^{\text{II},*}$ 、 $u_{s,n}^{\text{III},*}$ 为第 n 次迭代中子问题返回的第二、三阶段源荷不确定性场景。

子问题由所有 FLS 问题组成，在接收求解主问题得到的第一阶段最优解 x_k^* 后，需要分别对其进行求解，来获得每个不确定集中的最坏源荷不确定性场景，并为最优目标值提供上界。由于第二阶段决策变量 y_s 中含有 0-1 决策变量，无法直接通过强对偶理论和 KKT 条件对式 (3-30) 进行处理，因此采用 AOP 算法将其分解为不确定变量固定的问题 (3-34) 和 0-1 变量固定的问题 (3-35)，构成中层求解框架。

(2) 中层求解框架

在中层求解框架第 o 次迭代中，在接收到求解式 (3-35) 中 0-1 变量固定的问题得到的源荷不确定性场景后，不确定变量固定的问题数学形式为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \min_{y_{s,k,o}, z_{s,k,o}} b^T y_{s,k,o} + c^T z_{s,k,o} \\ \text{s.t. } Kx_k^* + Ly_{s,k,o} + Ru_{s,k,o}^{\text{II},*} \geq h_s \\ Mx_k^* + Ny_{s,k,o} + Qz_{s,k,o} + Su_{s,k,o}^{\text{III},*} \geq l_s \end{array} \right. \quad (3-34)$$

式中： $u_{s,k,o}^{\text{II},*}$ 、 $u_{s,k,o}^{\text{III},*}$ 为在第 o 次迭代求解 0-1 变量固定的问题 (3-35) 得到的第二阶段和

第三阶段源荷不确定性场景。

在接收到求解式 (3-34) 中不确定变量固定的问题得到的 0-1 决策变量值后, 0-1 变量固定的问题数学形式为:

$$\begin{cases} \max_{\mathbf{u}_{s,k,o}^{\Pi}, \mathbf{u}_{s,k,o}^{\text{III}}} \left(\min_{\mathbf{y}_{s,k,o}} \left(\mathbf{b}_b^T \mathbf{y}_{s,k,o}^{b,*} + \mathbf{b}_c^T \mathbf{y}_{s,k,o}^c + \mathbf{c}^T \mathbf{z}_{s,k,o} \right) \right) \\ \text{s.t. } \mathbf{K}\mathbf{x}_k^* + \mathbf{L}_b \mathbf{y}_{s,k,o}^{b,*} + \mathbf{L}_c \mathbf{y}_{s,k,o}^c + \mathbf{R}\mathbf{u}_{s,k,o}^{\Pi} \geq \mathbf{h}_s : \boldsymbol{\pi}_{s,k,o} \\ \mathbf{M}\mathbf{x}_k^* + \mathbf{N}_b \mathbf{y}_{s,k,o}^{b,*} + \mathbf{N}_c \mathbf{y}_{s,k,o}^c + \mathbf{Q}\mathbf{z}_{s,k,o} + \mathbf{S}\mathbf{u}_{s,k,o}^{\text{III}} \geq \mathbf{l}_s : \boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o} \end{cases} \quad (3-35)$$

式中: $\mathbf{y}_{s,k,o}^{b,*}$ 、 $\mathbf{y}_{s,k,o}^c$ 为第二阶段决策向量 $\mathbf{y}_s$ 中的 0-1 决策向量部分和连续决策向量部分, 前者由求解不确定变量固定的问题 (3-34) 而得; $\mathbf{b}_b$ 、 $\mathbf{b}_c$ 和 $\mathbf{L}_b$ 、 $\mathbf{L}_c$ 、 $\mathbf{N}_b$ 、 $\mathbf{N}_c$ 为相应的成本系数向量和约束条件系数矩阵; $\boldsymbol{\pi}_{s,k,o}$ 、 $\boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o}$ 分别为第一个约束条件和第二个约束条件的对偶向量。

考虑到式 (3-35) 中 0-1 变量固定的问题为 max-min 两层结构, 且所有决策变量均为连续型, 因此通过强对偶理论将式中 min 对偶化为 max 并与前面的 max 合并, 可得:

$$\begin{cases} \max_{\mathbf{u}_{s,k,o}^{\Pi}, \mathbf{u}_{s,k,o}^{\text{III}}, \boldsymbol{\pi}_{s,k,o}, \boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o}} (\mathbf{h}_s - \mathbf{K}\mathbf{x}_k^* - \mathbf{L}_b \mathbf{y}_{s,k,o}^{b,*} - \mathbf{R}\mathbf{u}_{s,k,o}^{\Pi})^T \boldsymbol{\pi}_{s,k,o} \\ \quad + (\mathbf{l}_s - \mathbf{M}\mathbf{x}_k^* - \mathbf{N}_b \mathbf{y}_{s,k,o}^{b,*} - \mathbf{S}\mathbf{u}_{s,k,o}^{\text{III}})^T \boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o} - \mathbf{b}_b^T \mathbf{y}_{s,k,o}^{b,*} \\ \text{s.t. } \mathbf{L}_c^T \boldsymbol{\pi}_{s,k,o} + \mathbf{N}_c^T \boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o} = \mathbf{b}_c, \boldsymbol{\pi}_{s,k,o} \geq \mathbf{0} \\ \mathbf{Q}^T \boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o} = \mathbf{c}, \boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o} \geq \mathbf{0} \end{cases} \quad (3-36)$$

但是, 此时式 (3-36) 目标函数中存在双线性项 $(\mathbf{u}_{s,k,o}^{\Pi})^T \mathbf{R}^T \boldsymbol{\pi}_{s,k,o}$ 、 $(\mathbf{u}_{s,k,o}^{\text{III}})^T \mathbf{S}^T \boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o}$, 导致无法直接对其进行求解。考虑到源荷不确定集中场景数量是有限的, 且每个场景均由 0-1 变量来确定, 因此再次采用 AOP 算法将该问题分解为不确定变量固定的问题 (3-37) 和对偶变量固定的问题 (3-38), 构成内层求解框架。

(3) 内层求解框架

在内层求解框架第 e 次迭代中, 在接收到求解式 (3-38) 中对偶变量固定的问题得到的源荷不确定性场景后, 不确定变量固定的问题数学形式为:

$$\begin{cases} \max_{\boldsymbol{\pi}_{s,k,o,e}, \boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o,e}} (\mathbf{h}_s - \mathbf{K}\mathbf{x}_k^* - \mathbf{L}_b \mathbf{y}_{s,k,o,e}^{b,*} - \mathbf{R}\mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\Pi,*})^T \boldsymbol{\pi}_{s,k,o,e} \\ \quad + (\mathbf{l}_s - \mathbf{M}\mathbf{x}_k^* - \mathbf{N}_b \mathbf{y}_{s,k,o,e}^{b,*} - \mathbf{S}\mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\text{III},*})^T \boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o,e} - \mathbf{b}_b^T \mathbf{y}_{s,k,o,e}^{b,*} \\ \text{s.t. } \mathbf{L}_c^T \boldsymbol{\pi}_{s,k,o,e} + \mathbf{N}_c^T \boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o,e} = \mathbf{b}_c, \boldsymbol{\pi}_{s,k,o,e} \geq \mathbf{0} \\ \mathbf{Q}^T \boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o,e} = \mathbf{c}, \boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o,e} \geq \mathbf{0} \end{cases} \quad (3-37)$$

式中: $\mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\Pi,*}$ 、 $\mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\text{III},*}$ 为第 e 次迭代求解对偶变量固定的问题 (3-38) 得到的最优的第二、三阶段的源荷不确定性场景。

在接收到求解式 (3-37) 中不确定变量固定的问题得到的对偶变量值后, 对偶变量固定的问题数学形式为:

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\Pi}, \mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\text{III}}} & (\mathbf{h}_s - \mathbf{K}\mathbf{x}_k^* - \mathbf{L}_b \mathbf{y}_{s,k,o,e}^{b,*} - \mathbf{R}\mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\Pi})^T \boldsymbol{\pi}_{s,k,o,e}^* \\ & + (\mathbf{I}_s - \mathbf{M}\mathbf{x}_k^* - \mathbf{N}_b \mathbf{y}_{s,k,o,e}^{b,*} - \mathbf{S}\mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\text{III}})^T \boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o,e}^* - \mathbf{b}_b^T \mathbf{y}_{s,k,o,e}^{b,*} \end{aligned} \quad (3-38)$$

式中: $\boldsymbol{\pi}_{s,k,o,e}^*$ 、 $\boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o,e}^*$ 为求解不确定变量固定的问题 (3-37) 得到的对偶变量值。

3.4.4 C&CG-AOP 算法求解流程

根据上述三层求解框架, 本文将采用 C&CG-AOP 算法求解三阶段随机鲁棒优化调度模型的具体流程整理为如图 3-4 中所示。具体求解流程为:

(1) 外层求解框架

初始化: 设置最优目标值的上、下界 $UB = +\infty$, $LB = -\infty$; 设置收敛误差阈值 $\xi = 10^{-5}$; 设置迭代次数 $k=1$; 设置初始可行的源荷不确定性场景 $\mathbf{u}_{s,k}^{\Pi,*} = \mathbf{u}_{s,0}^{\Pi}$ 、 $\mathbf{u}_{s,k}^{\text{III},*} = \mathbf{u}_{s,0}^{\text{III}}$; 设置所有 FLS 问题的最优目标值 $FLS_k^* = 0$ 。

步骤 1: 求解主问题 (3-33), 获得第一阶段决策变量最优解 $\mathbf{x}_k^*$ 和对偶变量最优解 $\boldsymbol{\lambda}_k^*$ 、 $\boldsymbol{\gamma}_k^*$, 从而更新最优目标值的下界 $LB = \mathbf{a}^T \mathbf{x}_k^* + \hat{\mathbf{p}}^T \mathbf{G}^T \boldsymbol{\lambda}_k^* + \mathbf{g}^T \boldsymbol{\gamma}_k^*$;

步骤 2: 求解子问题, 即中层和内层求解框架, 获得最坏源荷不确定性场景 $\mathbf{u}_{s,k+1}^{\Pi,*} = \mathbf{u}_{s,k,o}^{\Pi,*}$ 、 $\mathbf{u}_{s,k+1}^{\text{III},*} = \mathbf{u}_{s,k,o}^{\text{III},*}$ 和所有 FLS 问题的最优目标值 FLS_{k+1}^* , 并更新最优目标值的上界 $UB = \mathbf{a}^T \mathbf{x}_k^* + \hat{\mathbf{p}}^T FLS_{k+1}^* + \mathbf{g}^T \boldsymbol{\gamma}_k^*$;

步骤 3: 判断 $UB - LB < \xi$ 是否成立? 若成立, 则结束迭代并输出日前调度计划; 否则更新迭代次数 $k = k + 1$, 然后返回步骤 1。

(2) 中层求解框架

初始化: 设置迭代次数 $o=1$; 将第二阶段 0-1 决策变量 $\mathbf{y}_{s,k,o}^b$ 松弛为连续变量, 进行内层框架求解, 获得初始可行的不确定性场景 $\mathbf{u}_{s,k,o}^{\Pi,*} = \mathbf{u}_{s,k,0}^{\Pi}$ 、 $\mathbf{u}_{s,k,o}^{\text{III},*} = \mathbf{u}_{s,k,0}^{\text{III}}$ 。

步骤 1: 求解不确定变量固定的问题 (3-34), 获得第二阶段和第三阶段决策变量最优解 $\mathbf{y}_{s,k,o}^{b,*}$ 、 $\mathbf{y}_{s,k,o}^{c,*}$ 、 $\mathbf{z}_{s,k,o}^*$;

步骤 2: 求解 0-1 变量固定的问题 (3-35), 即内层求解框架, 获得不确定变量最优解 $\mathbf{u}_{s,k,o+1}^{\Pi,*} = \mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\Pi,*}$ 、 $\mathbf{u}_{s,k,o+1}^{\text{III},*} = \mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\text{III},*}$;

步骤 3: 判断 $\mathbf{u}_{s,k,o+1}^{\Pi,*} = \mathbf{u}_{s,k,o}^{\Pi,*}$ 和 $\mathbf{u}_{s,k,o+1}^{\text{III},*} = \mathbf{u}_{s,k,o}^{\text{III},*}$ 是否同时成立? 若成立, 则结束迭代并输出最坏源荷不确定性场景 $\mathbf{u}_{s,k,o}^{\Pi,*}$ 、 $\mathbf{u}_{s,k,o}^{\text{III},*}$; 否则更新迭代次数 $o = o + 1$, 然后返回步骤 1。

(3) 内层求解框架

初始化: 设置迭代次数 $e=1$; 设置初始可行的源荷不确定性场景 $\mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\Pi,*} = \mathbf{u}_{s,k,o,0}^{\Pi}$ 、 $\mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\text{III},*} = \mathbf{u}_{s,k,o,0}^{\text{III}}$ 。

步骤 1: 求解不确定变量固定的问题 (3-37), 获得对偶变量最优解 $\boldsymbol{\pi}_{s,k,o,e}^*$ 、 $\boldsymbol{\varepsilon}_{s,k,o,e}^*$;

步骤 2: 求解对偶变量固定的问题 (3-38), 获得不确定变量最优解 $\mathbf{u}_{s,k,o,e+1}^{\Pi,*}$ 、 $\mathbf{u}_{s,k,o,e+1}^{\text{III},*}$;

步骤 3: 判断 $\mathbf{u}_{s,k,o,e+1}^{\Pi,*} = \mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\Pi,*}$ 和 $\mathbf{u}_{s,k,o,e+1}^{\text{III},*} = \mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\text{III},*}$ 是否同时成立? 若成立, 则结束迭代并输出源荷不确定性场景 $\mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\Pi,*}$ 、 $\mathbf{u}_{s,k,o,e}^{\text{III},*}$; 否则更新迭代次数 $e = e + 1$, 返回步骤 1。

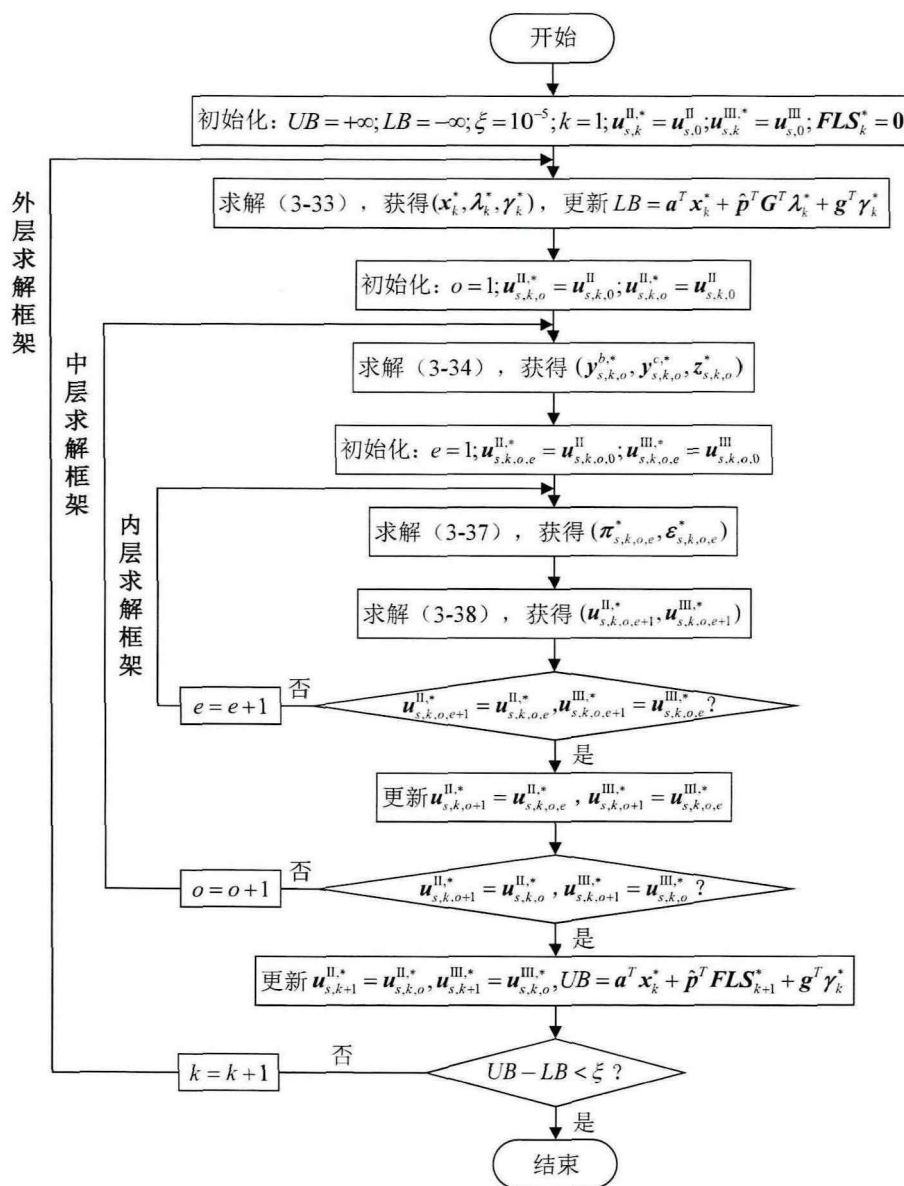


图 3-4 包含三层求解框架的 C&CG-AOP 算法流程图

Fig. 3-4 Flow chart of the C&CG-AOP algorithm with tri-level solving loops

3.5 算例分析

3.5.1 优化调度运行参数设置

本文针对如图 2-1 所示的楼宇微电网进行优化调度仿真分析，以验证提出的结合基于不确定性划分的日前三阶段随机鲁棒优化和日内-实时优化的多时间尺度协同的调度方法的有效性。在楼宇建筑及其中的柔性负荷设置上，将楼宇建筑设定为单栋民用建筑，高度为 25 层，每层具有 5 个如图 2-2 所示的多区域基本单元，每个基本单元的窗户侧

分别为南、北朝向，每个区域的长、宽、高设定为8m×8m×3m。同时，将暖通空调和电动汽车用户的总数均设定为 125，并通过在一致分布上进行随机抽样来获取每台电动汽车的额定充电功率、抵达时间、离开时间、初始能量等级、目标能量等级、可容忍的最大和最小充电偏离量。此外，本文在 Matlab 2020a 平台上利用 Yalmip 工具箱构建优化模型，并调用 Gurobi 11.0.0 求解器进行求解。

本文通过综合分析文献[43,45,63,75,76]中的算例及其参数设置，得到了楼宇微电网优化调度运行参数，具体如表 3-1 所示：

表 3-1 优化调度运行参数

Tab. 3-1 Operation parameters in optimal dispatch

参数	数值	参数	数值	参数	数值
$\varepsilon_{GT,q} (\text{¥})$	5	$E_{BS,min} (\text{kWh})$	600	$\bar{T}_{C,i,min} (^{\circ}\text{C})$	23
$\varepsilon_{GT} (\text{¥/kWh})$	0.85	$E_{BS,max} (\text{kWh})$	6000	$\bar{T}_{C,i,max} (^{\circ}\text{C})$	27
$\varepsilon_{BS} (\text{¥/kWh})$	0.0675	$E_{BS}^{1,1}, E_{BS}^{1,24} (\text{kWh})$	3000	$\bar{\eta}_{AC,i}$	3.6
$P_{GT,min} (\text{kW})$	150	$\eta_{BS,c}, \eta_{BS,d}$	0.95	N_{AC}	125
$P_{GT,max} (\text{kW})$	600	$\bar{C}_{R,i} (\text{J/K})$	2.5×10^5	$t_{EV,m}^{ini} (\text{h})$	[1, 24]
$P_{GT,ramp,min} (\text{kW})$	-150	$\bar{C}_{W,i,j} (\text{J/K})$	7.9×10^5	$t_{EV,m}^{tar} (\text{h})$	[1, 24]
$P_{GT,ramp,max} (\text{kW})$	150	$\bar{R}_{W,i,j} (\text{K/W})$	0.06	$E_{EV,m}^{ini} (\text{kWh})$	[25, 50]
$P_{PG,max} (\text{kW})$	1000	$\bar{R}_{D,i} (\text{K/W})$	0.02	$E_{EV,m}^{tar} (\text{kWh})$	[80, 100]
$P_{BS,c,max} (\text{kW})$	300	$\bar{A}_{W,i,j} (\text{m}^2)$	24	$\zeta_{EV,m,min}^{tar}$	[0.9, 1]
$P_{BS,d,max} (\text{kW})$	300	$\bar{A}_{D,i} (\text{m}^2)$	4	$\zeta_{EV,m,min}^{tar}$	[1, 1.1]
$\bar{P}_{AC,i,rate} (\text{kW})$	3	$\bar{\delta}_{W,i,j}$	0.4	η_{EV}	0.95
$P_{EV,m,rate} (\text{kW})$	[8, 20]	$\bar{\delta}_{D,i}$	0.85	N_{EV}	125

源荷不确定集中不确定性参数和各组源荷不确定集的经验概率分布如表 3-2 所示：

表 3-2 源荷不确定集参数

Tab. 3-2 Parameters of source-load uncertainty sets

不确定集组序	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组
$\theta_{PV,s}^I$	0.10	0.12	0.13	0.15	0.20
$\Gamma_{PV,s}^I$	9	8	7	6	5
$\theta_{PV,s}^{III}$	0.02	0.03	0.05	0.06	0.07
$\Gamma_{PV,s}^{III}$	13	12	11	10	8
$\theta_{FL,s}^I$	0.07	0.09	0.10	0.11	0.12
$\Gamma_{FL,s}^I$	12	10	8	7	6
$\theta_{FL,s}^{III}$	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
$\Gamma_{FL,s}^{III}$	18	16	14	12	10
$\hat{p}_s$	0.25	0.20	0.35	0.10	0.10

另外，楼宇微电网中光伏发电和常规负荷功率的日前/日内/实时预测值、电网日前售电价格以及环境温度和太阳辐照度时序参数分别如图 3-5(a)-3-5(d)所示。其中，图 3-5(a)和图 3-5(b)中的阴影部分代表由单个最大源荷不确定集限定的日前源荷预测值的偏差范围，图 3-5(c)中的电网日前售电价格采用峰谷分时电价，图 3-5(d)中太阳辐照度和环境温度取自于我国华东地区南京市 7 月份的典型夏季场景。

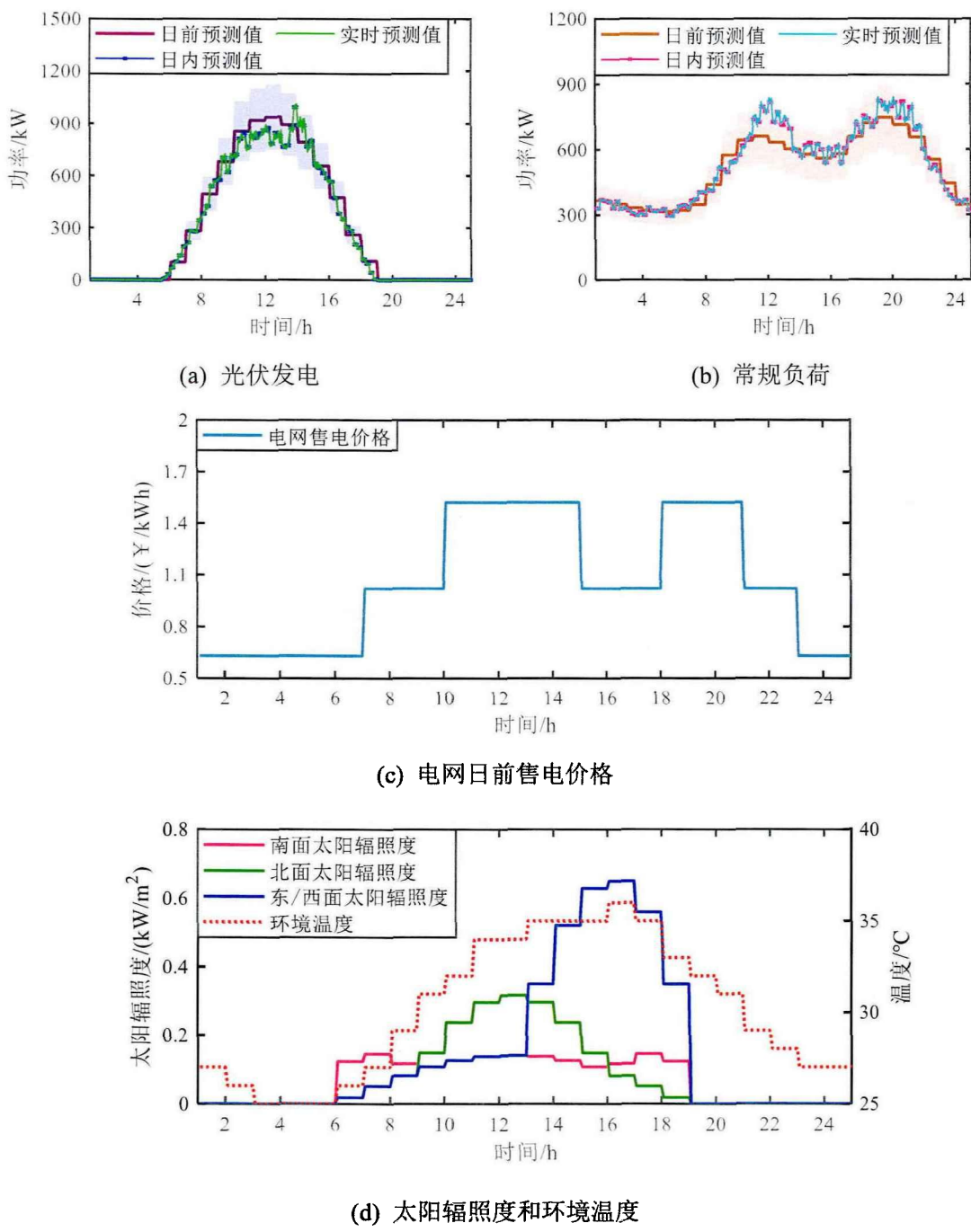


图 3-5 时序参数

Fig. 3-5 Time-varying parameters

3.5.2 日前优化调度结果分析

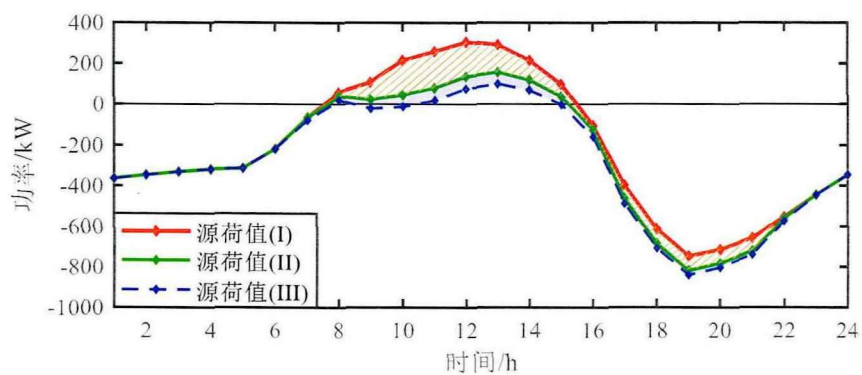
楼宇微电网日前三阶段随机鲁棒优化调度结果如图 3-6 所示。

为了更直观地展现源荷不确定性，本文将源荷值整理为如图 3-6(a)中所示的净输出功率（ $P'_{pv} - P'_{fl}$ ）形式，即光伏出力与常规负荷用电功率之差。显然，前两阶段源荷值的间隔宽度明显大于后两阶段，这表明在进行源荷不确定集划分后，实现了在第二阶段和第三阶段分别产生较大和较小部分的源荷预测偏差。而且，在众多发生时段上，源荷预测偏差更集中于峰谷时段，这是由源荷不确定集扩充实现的。

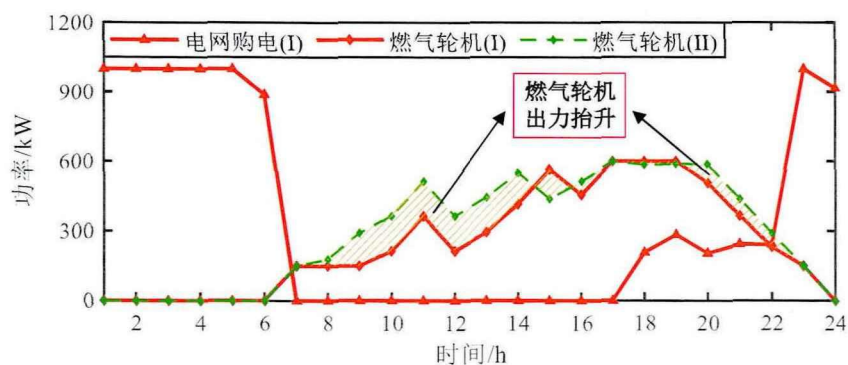
在第一阶段，燃气轮机出力和电网购电量呈现出如图 3-6(b)所示的互补关系。在日间电价高峰时段，燃气轮机从 7 点启动，经历向上爬坡、额定出力和向下爬坡阶段，至 23 点关停，期间充分出力；在夜间电价低谷时段，光伏停机，楼宇微电网向电网大量购电来满足电力负荷，有效地节省了运行成本。其中，在 18-22 点，即用电负荷高峰时段，燃气轮机经历从额定出力向下爬坡阶段，导致产生部分向电网购电的行为。同时，楼宇建筑室内温度被设置为 25℃，初始暖通空调集总负荷如图 3-6(c)所示。此外，如图 3-6(d)所示，储能电池一方面在夜间电价低谷时段 1-6 点和 23-24 点充电而在用电负荷高峰时段 17-22 点放电，实现了将电网低价电能转移至高价时段利用；另一方面在 7-12 点放电而在 13-15 点充电，以适应如图 3-6(e)所示在相应时段发生于初始电动汽车集总负荷上的峰谷变化。

在第二阶段，较大部分的源荷不确定性主要由响应速度较慢的燃气轮机和暖通空调集总负荷处理。在 8-22 点，净输出功率下降，燃气轮机出力抬升，暖通空调集总负荷削减。其中，日间净输出功率较大降幅主要来源于峰值光伏出力下降，因此供应侧燃气轮机出力抬升幅度相对更大；夜间净输出功率较小降幅主要来源于峰值常规负荷上升，而且燃气轮机处于极限速率向下爬坡阶段，因此需求侧暖通空调集总负荷削减幅度相对更大。另外，电动汽车集总负荷进行了时间转移，最为明显的是其尖峰负荷从 7-12 点转移至 1-6 点和 13-15 点，储能电池也随之分别大幅降低放电和充电功率，旨在减少供用电成本。其中，在 10-12 点，电动汽车集总负荷转移减少的用电功率小幅超出储能电池由放电状态转为充电状态后减小的输出功率，这表明两者也参与了对较大部分的源荷不确定性中少量剩余部分的补偿。

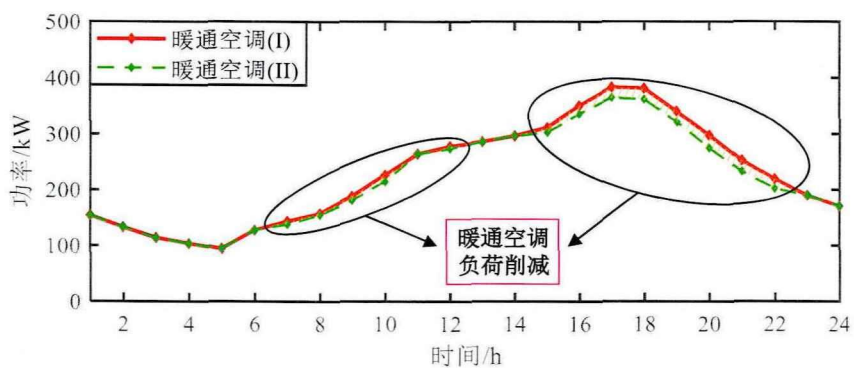
在第三阶段，燃气轮机和暖通空调集总负荷不再参与调节，较小部分的源荷不确定性仅由响应速度较快的储能电池和电动汽车集总负荷处理。在 7-22 点，净输出功率下降，储能电池充、放电功率降低，电动汽车集总负荷削减。其中，在 9-14 点，净输出功率降幅最大，储能电池停止充电，提供与之降幅相匹配的等效负荷削减；在其余时段，电动汽车集总负荷发生削减，一方面补偿了剩余较小的净输出功率降幅，另一方面覆盖了储能电池因受限于周期调度平衡约束而降低的放电功率。这些是根据目标函数中负荷聚合商电动汽车集总负荷单位功率补偿成本 ε'_{ev} 确定的。



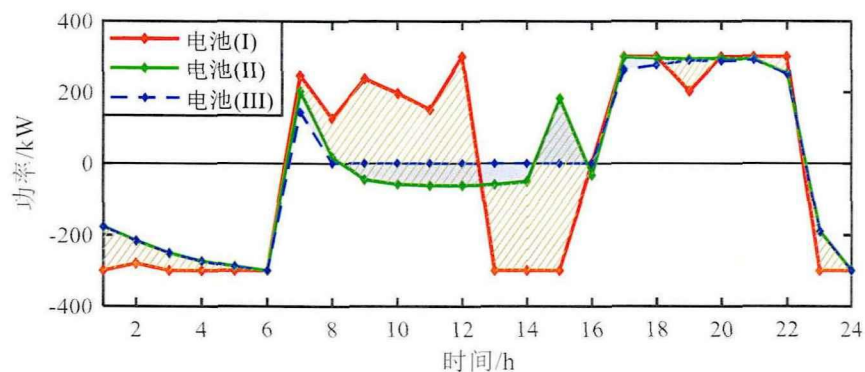
(a) 源荷值



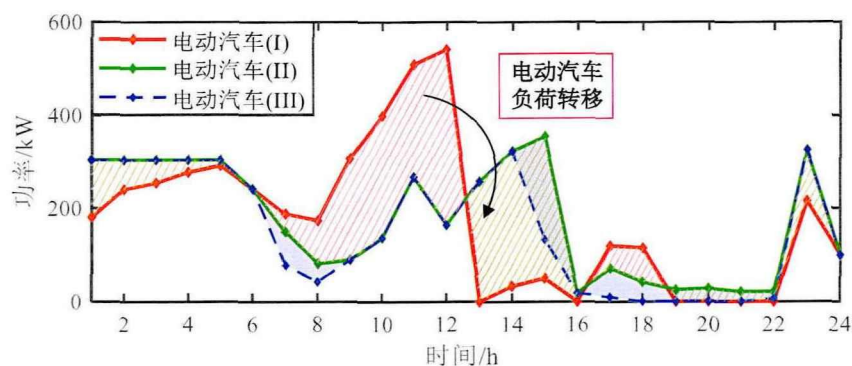
(b) 电网购电量和燃气轮机出力



(c) 暖通空调集总负荷



(d) 储能电池充放电功率



(e) 电动汽车集总负荷

图 3-6 日前调度结果

Fig. 3-6 The day-ahead dispatch results

图 3-6 中的阴影部分代表供需侧设备在当前阶段为应对下一阶段源荷不确定性保留的备用容量，这是由第二阶段和第三阶段的追索约束得到的。根据上述分析，第一阶段燃气轮机输出功率、向电网的购电功率和暖通空调集总负荷连同第二阶段储能电池充放电功率和电动汽车集总负荷构成日前调度计划。也就是说，该调度计划利用前者为较大部分的源荷不确定性预留了充分的备用容量，利用后者既处理了少量较大部分的源荷不确定性又为较小部分的源荷不确定性预留了充分的备用容量。

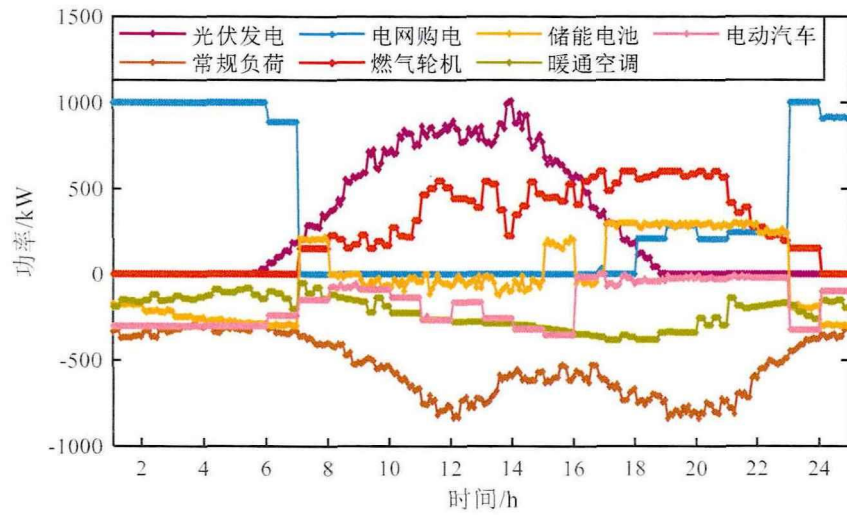
3.5.3 日内-实时优化调度结果分析

楼宇微电网日内-实时优化调度结果如图 3-7 所示。

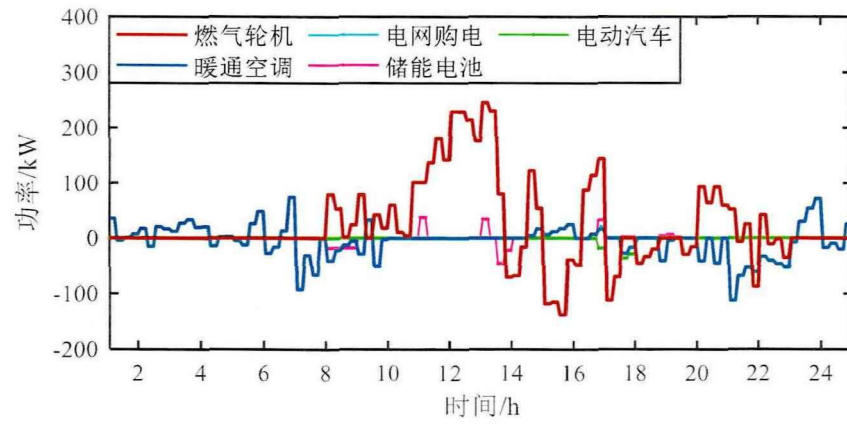
由图 3-7(a)中的功率平衡关系可知，供需侧设备在日内-实时调度中进行两时间尺度功率调节，对日前调度计划进行修正，有效补偿了真实发生的源荷预测偏差。

从图 3-7(b)可以看出，燃气轮机和暖通空调集总负荷在日内调度中以较慢响应速度进行了较大功率调节。燃气轮机出力调节量在 8-15 点整体呈现出先凸后凹的变化趋势，且在 20-22 点出现抬升，这与图 3-7(a)中光伏出力和常规负荷发生的实际预测偏差变化趋势吻合。暖通空调集总负荷主要在燃气轮机停机和功率爬坡时段补偿源荷预测偏差。相比之下，光伏、电网购电、储能电池和电动汽车集总负荷在日内调度中的功率调节量微乎其微。但从图 3-7(c)可以看出，在燃气轮机和暖通空调集总负荷调节行为的基础上，其在实时调度中进行了频繁的功率调节，完全处理了较小的实时源荷预测偏差。

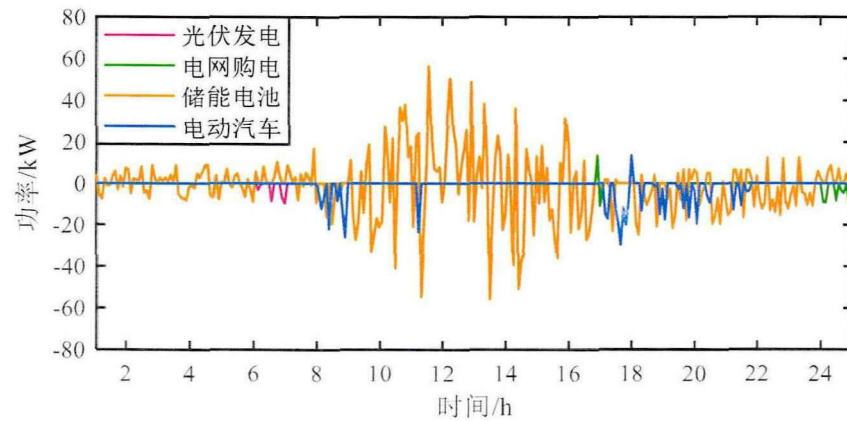
此外，由于日前调度未考虑正预测偏差，即日内-实时源荷预测值高于日前源荷预测值的情况，导致出现光伏发电出力削减、燃气轮机出力降低和暖通空调集总负荷抬升等现象。例如，在 6 点，光伏发电出力日内-实时预测值更高，燃气轮机为停机状态，且储能电池以额定功率充电，因此进行弃光；在 17 点，光伏发电出力日内-实时预测值更高且常规负荷日内-实时预测值更低，燃气轮机出力有所降低；在 23 点，光伏停机，常规负荷日内-实时预测值更低，暖通空调集总负荷有所提高。



(a) 功率平衡



(b) 日内调节行为



(c) 实时调节行为

图 3-7 日内-实时调度结果

Fig. 3-7 The intra-day and real-time dispatch results

供需侧设备对自身备用容量的利用情况表 3-3 所示。

本文采用两个评价指标来刻画备用容量利用情况：功率调节度和备用容量利用率。其中，功率调节度定义为供需侧设备调节功率总量与备用容量之比，备用容量利用率定义为供需侧设备落入备用容量区域内的调节功率总量与备用容量之比。

由表 3-3 可知，燃气轮机和暖通空调集总负荷的功率调节度和备用容量利用率明显高于储能电池和电动汽车集总负荷，呈现出前者处理较大部分源荷不确定性，后者处理较小部分源荷不确定性的模式。这是因为日前三阶段随机鲁棒优化调度模型根据划分后的源荷不确定集进行备用容量分配，据此实现了对日内-实时优化调度行为的“演练”。

其中，燃气轮机的评价指标均为最大，具有最好的备用效果。由于众多源荷值正预测偏差的存在，暖通空调集总负荷在较多时段出现抬升，再加之其备用容量本身较小，因此功率调节度大幅超过 1。另外，储能电池为了保持周期调度平衡，产生了较多对处理较小部分源荷不确定性无直接作用的备用容量，并且又同时将其转嫁于电动汽车集总负荷之上，导致两者备用容量利用效果有所降低。

表 3-3 备用容量利用情况

Tab. 3-3 Utilization for the reserve capacity

评价指标	燃气轮机	储能电池	暖通空调	电动汽车
功率调节度	0.84	0.42	2.68	0.10
备用容量利用率	58.88%	19.58%	43.45%	8.84%

最后，本文选取如图 3-8 所示的四种等间距实际源荷值场景分别对楼宇微电网进行日内-实时优化调度，分析考虑源荷不确定性划分和多时间尺度特性的日前调度计划对不同场景下供需侧设备调节行为的影响。其中，场景 1 在较多时段高于日前源荷预测值；场景 2 在较多时段处于日前第一阶段和第二阶段源荷值之间；场景 3 在较多时段处于日前第二阶段和第三阶段源荷值之间；场景 4 在较多时段低于日前最坏源荷值。

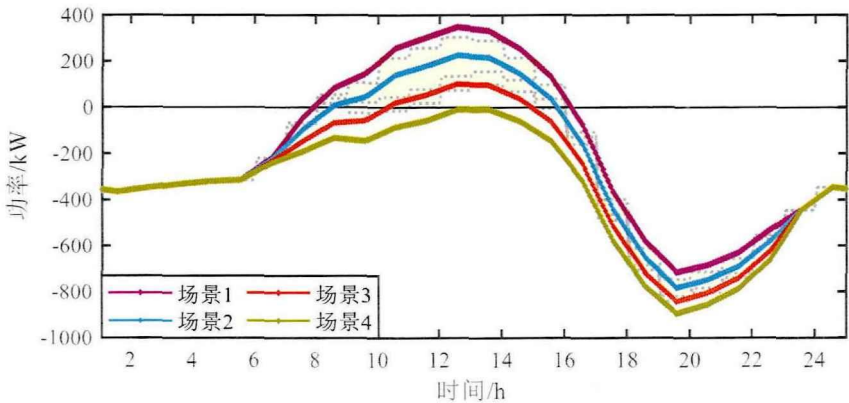


图 3-8 源荷值场景

Fig. 3-8 Scenarios of the source-load values

相应地，不同场景下供需侧设备对备用容量的利用情况如图 3-9 所示。

由图 3-9 可知，供需侧设备整体上随着实际源荷值降低而产生更大的功率调节度，并实现更高的备用容量利用率。其中，燃气轮机在场景 3 中备用容量利用率达到 91.27%，并在场景 4 保持稳定，几乎实现对备用容量的完全利用。暖通空调集总负荷在场景 1 即已具备较大的功率调节度，但备用容量利用率仅为 0.73%，这表明暖通空调集总负荷对处理源荷值正预测偏差起重要作用。在后续场景中，暖通空调集总负荷备用容量利用率均处于在 50%以上。相比之下，由于上述无直接作用的备用行为，储能电池和电动汽车集总负荷的备用容量利用率整体较低，其在场景 4 中的最高值也都仅接近于 30%。

同时，在场景 2 中，燃气轮机功率调节度和场景 1 相差不大，但备用容量利用率高出 41.39%，且暖通空调集总负荷备用容量利用率也比场景 1 高出 49.40%。相反，储能电池和电动汽车集总负荷的备用容量利用率在前两个场景中几近相等。这就表明，面对较大部分源荷不确定性区域内的实际场景，响应速度较慢的供需侧设备将积极参与功率调节。相反，在场景 4 中，储能电池和电动汽车集总负荷备用容量利用率比场景 3 分别高出 17.64%和 15.72%，燃气轮机和暖通空调集总负荷则变化平稳。这表明，面对较大部分源荷不确定性区域外的实际场景，响应速度较快的供需侧设备开始积极发挥作用。

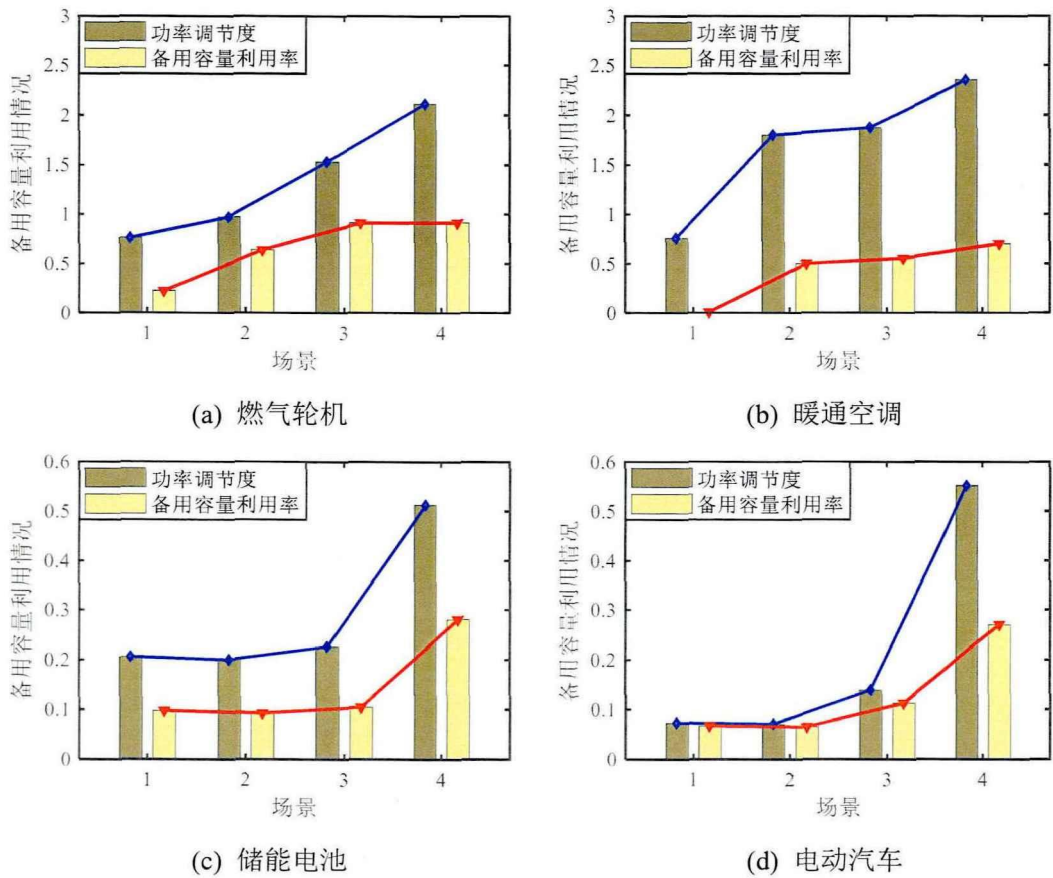


图 3-9 不同场景下的日前备用容量利用情况

Fig. 3-9 Utilization for the day-ahead reserve capacity in different scenarios

3.5.4 不同优化调度方法对比分析

为了阐述提出的基于不确定性划分的三阶段随机鲁棒优化调度方法的优越性,本文采取其他五种优化调度方法进行对比分析:

(1) 确定性优化 (DO): 寻求在源荷预测值场景下的调度计划;

(2) 两阶段随机规划 (2SP): 在五个源荷不确定集中分别随机生成一个典型场景,并寻求令期望目标值最优的调度计划^[26];

(3) 两阶段鲁棒优化 (2RO): 寻求在最大源荷不确定集最坏场景下的调度计划^[31];

(4) 两阶段随机权重鲁棒优化 (2SWRO): 采用五个服从一定概率分布的源荷不确定集,并寻求在所有最坏场景下令期望目标值最优的调度计划^[43];

(5) 两阶段随机鲁棒优化 (2SRO): 采用模糊集刻画源荷不确定集概率分布的不确定性,并寻求在所有最坏场景下令最优期望目标值最坏的调度计划^[44];

(6) 基于不确定性划分的三阶段随机鲁棒优化 (UD-3SRO): 本文提出的方法。

对比结果如表 3-4 所示,其中,功率调节量是供应侧设备日内-实时调节功率总量与额定功率之比,负荷利用率是柔性负荷日内-实时调节功率总量与用电功率总量之比。

表 3-4 不同优化调度方法对比结果

Tab. 3-4 Comparison results of different optimal dispatch methods

调度 方法	运行成本/元		功率调节量			负荷利用率		荷电 状态 终值
	日前	日内-实 时	电网 购电	燃气 轮机	储能 电池	暖通 空调	电动 汽车	
DO	11524.14	12145.69	1.31	15.43	6.53	8.97%	3.66%	51.42%
2SP ^[26]	11661.69	12261.01	0.40	20.75	6.70	9.26%	3.15%	50.74%
2RO ^[31]	11919.24	12476.64	0.48	34.66	5.48	7.11%	1.06%	51.36%
2SWRO ^[43]	11813.21	12385.32	0.40	40.33	5.56	6.53%	1.70%	51.28%
2SRO ^[44]	11850.92	12450.42	0.35	35.64	5.51	6.57%	1.02%	51.12%
UD-3SRO	11814.55	12422.56	0.05	22.69	7.60	7.14%	1.21%	50.58%

在经济性和保守性平衡方面,本文提出的基于不确定性划分的三阶段随机鲁棒优化调度方法具有更好的效果。首先,确定性优化和两阶段鲁棒优化互为极端,分别产生最低和最高的运行成本,其差值即为后者为抵御源荷不确定集中最坏源荷不确定性而付出的鲁棒代价。相比之下,两阶段随机规划忽略了发生概率较小的大幅源荷预测偏差,运行成本更接近于确定性优化。此外,其余方法的运行成本均介于随机规划和鲁棒优化之间,充分结合了两者的优势。其中,两阶段随机权重鲁棒优化在五个源荷不确定集下进行期望求解,调度计划保守性最低;而两阶段随机鲁棒优化进一步寻求这五个源荷不确定集的最坏概率分布以抵御其不确定性,导致调度计划保守性有所提高。相比于两阶段

随机鲁棒优化，本文提出的方法不仅求得与之相同的源荷不确定集最坏概率分布，而且降低了 11.13% 的鲁棒代价。这就表明，在两阶段随机权重鲁棒优化的基础上，为应对额外的相同源荷不确定性，本文提出的方法付出的运行成本更少，实现了对楼宇微电网日前调度计划经济性和保守性更好的平衡。这是因为本文对源荷不确定性进行了划分，在日前调度中利用了不同的供需侧设备分别处理其划分后较大和较小的两部分。

同时，本文提出的方法为日内-实时调度提供了更切实际的参考计划。首先，确定性优化和两阶段随机规划分别未考虑源荷不确定性或对其预期过于乐观，缺少对日内-实时调节行为充分的“演练”，导致燃气轮机和储能电池可用的功率调节量受限，过于依赖电网和柔性负荷。其他三种两阶段优化调度方法尽管考虑了发生概率较低的源荷不确定性，但是仅根据成本系数一次性不加区分地将其分摊到所有供需侧设备上，导致燃气轮机承担了极高的功率调节量，面对较短时间尺度上的源荷预测偏差需较大程度违反日前购电计划和储能电池周期调度平衡约束。相比之下，本文提出的方法对源荷不确定性进行了划分，并结合供需侧设备的多时间尺度特性，合理分配了其备用容量。因此，在日内-实时调度中，燃气轮机功率调节量有所降低且储能电池得到了充分利用，使得电网购电量发生最小违反率 0.05%，储能电池荷电状态终值发生最小偏差+0.58%，同时保证了适当的柔性负荷利用率。这表明，本文提出的方法制定的日前调度计划有助于在日内-实时调度中对供需侧设备实施更为平滑、稳健的功率调节。

此外，储能电池充、放电情况对比结果如图 3-10 所示。可以看出，所有优化调度方法均有效实现了利用储能电池进行电能时空转移，并确保了其荷电状态限值约束得到满足。在本文提出的方法中，储能电池在 7-17 点的充、放电行为与其他方法具有明显差异，这是因为应对这些时段内较小部分源荷不确定性所需的备用容量大部分来自储能电池。因此，储能电池荷电状态在 7-17 点也相应达到了如图 3-10(b)中最高峰值和最低谷值，从而实现了对于储能电池更充分的利用。

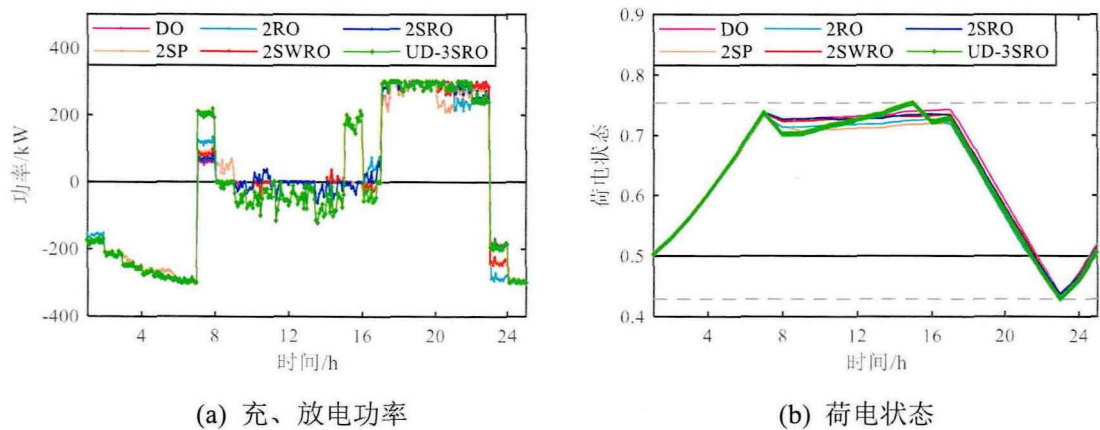


图 3-10 储能电池充、放电情况对比结果

Fig. 3-10 Comparison results for charging and discharging behaviors of BS

3.6 本章小结

本章主要研究了考虑源荷不确定性的楼宇微电网多时间尺度优化调度方法。首先，采用不同波动幅度和不确定度参数构建多个具有不同保守程度的多面体源荷不确定集，并构建基于 Wasserstein 距离的模糊集刻画其概率分布的变化范围，以综合体现源荷预测偏差波动程度；同时，将每个多面体源荷不确定集划分为波动幅度大、发生时段少和波动幅度小、发生时段多的两部分，实现了对源荷不确定性中较大部分和较小部分的区分。然后，提出了一种基于不确定性划分的日前三阶段随机鲁棒优化调度方法，令响应速度较慢和较快的供需侧设备分别处理较大和较小部分的源荷不确定性，得到了楼宇微电网在源荷预测值下的标称计划以及在较大和较小部分源荷不确定性下的追索计划；同时，建立了一种两时间尺度协同的日内-实时优化调度模型，得到了供需侧设备在不同时间尺度上的调节行为。其中，根据日前三阶段随机鲁棒优化调度模型中源荷不确定集的映射特征和多层结构的耦合特征，提出了一种结合嵌套交替优化程序的列约束生成算法（C&CG-AOP）对其进行求解。最后，算例分析显示，本章提出的方法实现了日前备用行为对日内-实时两时间尺度调节行为较好的“演练”，并将调度计划在相同源荷不确定性下的鲁棒代价降低了 11.13%，从而达到了对经济性和保守性更好的平衡。

4 考虑差异化定价的楼宇微电网主从博弈需求侧管理

本章将详细展开对楼宇微电网中暖通空调和电动汽车用户需求侧管理的研究工作。首先，构建需求侧管理框架，分析负荷聚合商与暖通空调和电动汽车用户之间的交互过程；然后，将该交互过程建立为日前主从博弈优化模型，并根据其制定的日前负荷曲线和差异化售电价格建立日内-实时两时间尺度协同的直接负荷控制优化模型；同时，利用 KKT 条件、大 M 法和强对偶理论将双层的日前主从博弈优化模型转换为单层线性可求解形式；最后，对提出的楼宇微电网需求侧管理优化模型进行仿真验证，给出了基本需求侧管理结果分析和不同交互方案之间的对比分析。

4.1 需求侧管理框架

在电力市场中，电网将以不同的售电价格向负荷聚合商和用户提供电能，其中负荷聚合商向电网购电的价格低于用户从电网直接购电的价格。而且，受益于成本更低的分布式发电，负荷聚合商能依靠楼宇微电网以低于从电网购电产生的费用获取电能。因此，负荷聚合商能够以低于用户从电网直接购电的价格为其提供电能，使得用户将根据负荷聚合商的售电价格来安排自身购电计划。为此，本文设计针对楼宇微电网中暖通空调和电动汽车用户的需求侧管理框架，如图 4-1 所示。

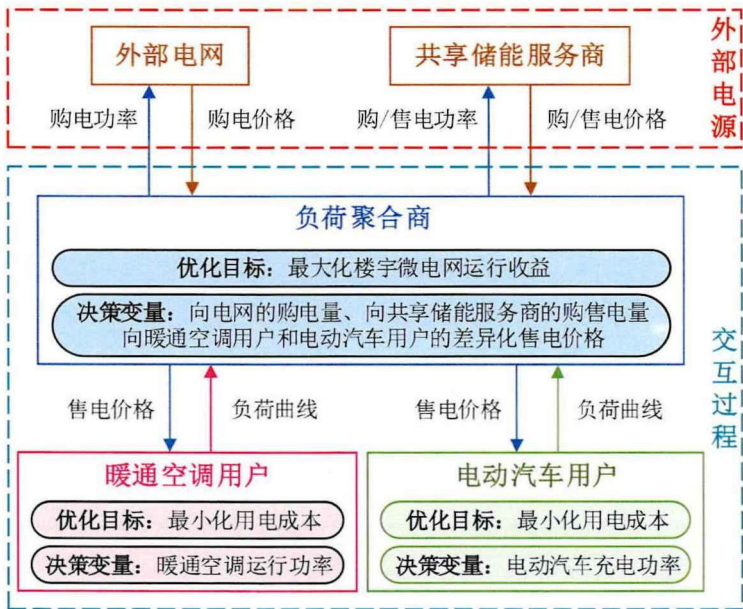


Fig. 4-1 The framework of demand side management

由图 4-1 可知, 该需求侧管理框架由两部分组成。第一部分为外部电源, 包括外部电网和共享储能服务商。其中, 第三章优化调度已经确定了楼宇微电网在源荷不确定性下的运行成本和负荷聚合商的集总负荷曲线。也就是说, 确定了楼宇微电网单位发电成本和负荷聚合商在楼宇微电网处获得的电功率。因此, 负荷聚合商旨在依靠共享储能电池并借助外部电网, 通过合理定价来引导暖通空调和电动汽车用户的用电行为, 从而在保证一定收益的前提下对集总负荷进行分配, 实现对楼宇微电网输出功率的消纳利用。

第二部分为负荷聚合商与每个暖通空调和电动汽车用户之间的交互过程。其中, 负荷聚合商作为价格制定者, 在获得每个暖通空调和电动汽车用户负荷曲线后, 将求解最优定价模型, 以运行收益最大化为目标, 确定分别向暖通空调和电动汽车用户的售电价格、向电网的购电功率和向共享储能电池的购售电功率; 暖通空调和电动汽车用户作为价格接收者, 在接收到负荷聚合商制定的售电价格后, 将求解用电行为优化管理模型, 以用电成本最小化为目标, 更新自身负荷曲线, 并传递至负荷聚合商。然而, 负荷聚合商和用户的决策行为存在先后次序, 且均寻求实现自身效益最大化, 具有相互矛盾的优化目标。因此, 需要研究一种考虑行为次序并使得双方均能获取最大效益的优化方法。

4.2 日前主从博弈需求侧管理模型

4.2.1 主从博弈概述

博弈论是多个利益主体间进行交互决策的理论。参与博弈的主体具有相互矛盾的优化目标, 旨在于一定约束条件下, 根据各自所得信息多次在策略集中选取最优决策直至最终实施, 从而均实现自身利益最大化。其中, 主从博弈常用于描述单个领导者和多个跟随者之间具有先后行为次序的交互过程。其中领导者能知晓跟随者的效用函数, 并将其作为自身优化模型的约束条件, 从而预料到自身决策对跟随者的影响。因此, 本文将负荷聚合商作为领导者, 将每个用户作为跟随者, 把相应交互过程建立为主从博弈模型。

主从博弈包括四个要素: 领导者、跟随者、策略集和效用函数。用 L 表示领导者, 设其策略集为 X_L , 效用函数为 $f_L(x_L, x_F)$; 用 F 表示跟随者, 设其策略集为 X_F , 效用函数为 $f_F(x_L, x_F)$ 。据此, 可将主从博弈过程描述为:

- (1) 领导者 L 从策略集 X_L 中选取初始最优决策 x_L , 并将其传递给跟随者 F ;
- (2) 在获取领导者最优决策 x_L 后, 跟随者 F 从更新策略集 $X_F(x_L) = \{x_F \in X_F | x_F \in \arg \min f_F(x_L, x_F)\}$ 中选取最优决策 x_F , 并将其传递给领导者 L ;
- (3) 在获取跟随者最优决策 x_F 后, 领导者 L 从策略集 X_L 中选取最优决策 x_L , 并将其传递给跟随者 F ;
- (4) 重复步骤 (2) ~ (3), 直至领导者和跟随者都能按照当前最优决策进行行动, 即达到主从博弈中的均衡解。

在最后一次进行步骤（2）~（3）并达到主从博弈均衡解时，领导者所选取的最优决策 x_L^* 将服从如下关系：

$$\max_{x_F \in X_F(x_L^*)} f_L(x_L^*, x_F) = \min_{x_L \in X_L} \max_{x_F \in X_F(x_L)} f_L(x_L, x_F) \quad (4-1)$$

此时，所得 (x_L^*, x_F^*) 即为均衡解，且满足：

$$\begin{cases} f_L(x_L^*, x_F^*) \geq f_L(x_L, x_F^*) \\ f_F(x_L^*, x_F^*) \leq f_F(x_L^*, x_F) \end{cases} \quad (4-2)$$

也就是说，如果任何一方偏离主从博弈均衡下的最优决策，都将导致各自收益的下降。

此外，主从博弈均衡解唯一存在的充分条件为^[61]：对于线性规划问题，要求领导者和跟随者的策略集在欧氏空间中均为非空、封闭且有界，且目标函数为策略集上的连续函数；对于混合整数线性问题，要求针对整数变量固定时的策略集，上述条件仍成立。

4.2.2 上层负荷聚合商领导者模型

负荷聚合商作为主从博弈中的领导者，根据用户柔性负荷的负荷曲线，求解最优定价模型，制定向暖通空调和电动汽车用户的售电价格、向电网的购电功率以及向共享储能服务商的购售电功率，从而使得楼宇微电网运行收益最大化。因此，其优化目标为：

$$\begin{cases} \max_x (R_{\text{SELL}} - R_{\text{BUY}} - R_{\text{BSS}} - R_{\text{BMG}}) \\ R_{\text{SELL}} = \sum_{m=1}^N \sum_{t=1}^T (r'_{\text{AC}} P'_{\text{AC},m} + r'_{\text{EV}} P'_{\text{EV},m}) \Delta t \\ R_{\text{BUY}} = \sum_{t=1}^T r'_{\text{BUY}} P'_{\text{BUY}} \Delta t \\ R_{\text{BSS}} = \sum_{t=1}^T (r'_{\text{BSS},d} P'_{\text{BSS},d} - r'_{\text{BSS},c} P'_{\text{BSS},c}) \Delta t \\ \mathbf{x} = [r_{\text{AC}}, r_{\text{EV}}, P_{\text{BUY}}, P_{\text{BSS},c}, P_{\text{BSS},d}]^T \end{cases} \quad (4-3)$$

式中： R_{SELL} 为负荷聚合商向用户的售电收入； R_{BUY} 为负荷聚合商向电网的购电成本； R_{BSS} 为负荷聚合商向共享储能服务商的购、售电净成本； R_{BMG} 为楼宇微电网运行成本； r'_{AC} 、 r'_{EV} 为 t 时刻负荷聚合商向暖通空调和电动汽车用户的售电价格； r'_{BUY} 为 t 时刻负荷聚合商向电网的购电价格； $r'_{\text{BSS},d}$ 、 $r'_{\text{BSS},c}$ 为 t 时刻负荷聚合商向共享储能服务商的购、售电价格； $P'_{\text{AC},m}$ 、 $P'_{\text{EV},m}$ 为 t 时刻第 m 个暖通空调和电动汽车用户向负荷聚合商的购电功率； P'_{BUY} 为 t 时刻负荷聚合商向电网的购电功率； $P'_{\text{BSS},d}$ 、 $P'_{\text{BSS},c}$ 为 t 时刻负荷聚合商向共享储能电池的购、售电功率； $\mathbf{x}$ 为决策向量。

为保证负荷聚合商的正常运行，首先要满足其功率平衡：

$$P'_{\text{BUY}} + P'_{\text{BSS},d} - P'_{\text{BSS},c} = \sum_{m=1}^N (P'_{\text{AC},m} + P'_{\text{EV},m}) - P'_{\text{BMG}} \quad (4-4)$$

式中： P'_{BMG} 为第三章中楼宇微电网日前优化调度制定的 t 时刻负荷聚合商暖通空调和电动汽车集总负荷用电功率，也就是负荷聚合商在楼宇微电网处获得的电功率。该式表明，负荷聚合商旨在追踪集总负荷曲线，当用户购电量高于集总负荷的用电功率，可通过向电网和共享储能服务商购电来进行补偿；相反，当用户购电量低于集总负荷的用电功率，可通过向共享储能电池售电以进行补偿。

因此，在运行过程中，要满足电网功率限值约束：

$$0 \leq P'_{\text{BUY}} \leq P_{\text{BUY,max}} \quad (4-5)$$

式中： $P_{\text{BUY,max}}$ 为负荷聚合商向电网购电功率的上限值。

同时，还要满足共享储能电池能量等级动态变化约束、充放电状态约束、功率限值约束、能量等级限值约束和周期调度平衡约束：

$$\begin{cases} E'_{\text{BSS}} = E'_{\text{BSS}} + (\eta_{\text{BSS,c}} P'_{\text{BSS,c}} - \frac{P'_{\text{BSS,d}}}{\eta_{\text{BSS,d}}}) \Delta t \\ 0 \leq P'_{\text{BSS,c}} \leq k'_{\text{BSS}} P_{\text{BSS,c,max}} \\ 0 \leq P'_{\text{BSS,d}} \leq (1 - k'_{\text{BSS}}) P_{\text{BSS,d,max}} \\ E_{\text{BSS,min}} \leq E'_{\text{BSS}} \leq E_{\text{BSS,max}} \\ E_{\text{BSS}}^1 = E_{\text{BSS}}^{24} \end{cases} \quad (4-6)$$

式中： E'_{BSS} 为 t 时刻共享储能电池能量等级； $\eta_{\text{BSS,c}}$ 、 $\eta_{\text{BSS,d}}$ 为共享储能电池充、放电效率； k'_{BSS} 为 0-1 变量，指代 t 时刻共享储能电池充、放电状态，取值为 1 时，处于充电状态，取值为 0 时，处于放电状态； $P_{\text{BSS,c,max}}$ 、 $P_{\text{BSS,d,max}}$ 为共享储能电池充、放电功率上限值； $E_{\text{BSS,max}}$ 、 $E_{\text{BSS,min}}$ 为共享储能电池能量等级上、下限值。

此外，负荷聚合商也将对向暖通空调和电动汽车用户的售电价格进行约束，需保证将售电价格限制在一定区间内。同时，为满足楼宇微电网一定的收益水平，并使得用户能够节省电费，需保证负荷聚合商售电价格平均值高于楼宇微电网单位发电成本平均值且低于电网向用户售电价格的平均值：

$$\begin{cases} r'_{\text{SELL,min}} \leq r'_{\text{AC}} \leq r'_{\text{SELL,max}}, r'_{\text{SELL,min}} \leq r'_{\text{EV}} \leq r'_{\text{SELL,max}} \\ r_{\text{BMG,average}} \leq \sum_{t=1}^T r'_{\text{SELL}} / T \leq r_{\text{PG,average}} \\ r_{\text{BMG,average}} = \sum_{t=1}^T r'_{\text{BMG}} / T, r'_{\text{BMG}} = \frac{C'_{\text{BMG}}}{P'_{\text{BMG}}} \\ r_{\text{PG,average}} = \sum_{t=1}^T r'_{\text{PG}} / T \end{cases} \quad (4-7)$$

式中： $r'_{\text{SELL,max}}$ 、 $r'_{\text{SELL,min}}$ 为 t 时刻负荷聚合商售电价格上、下限值； $r_{\text{PG,average}}$ 为电网向用户售电价格的平均值； $r_{\text{BMG,average}}$ 为楼宇微电网单位发电成本平均值； r'_{BMG} 为 t 时刻楼宇微电网单位发电成本。

4.2.3 下层暖通空调和电动汽车用户跟随者模型

暖通空调和电动汽车用户作为主从博弈中的跟随者，根据负荷聚合商提供的差异化售电价格，求解用电行为优化管理模型，制定负荷曲线，从而使得自身用电成本最小化。因此，其优化目标为：

$$\begin{cases} \min_{x_m} R_{\text{USER},m} + R_{\text{PEN},m} \\ R_{\text{USER},m} = \sum_{t=1}^T (r'_{\text{AC}} P'_{\text{AC},m} + r'_{\text{EV}} P'_{\text{EV},m}) \Delta t \\ R_{\text{PEN},m} = r'_{\text{AC},m} \sum_{i=1}^4 \Delta T'_{\text{AC},m,i} + r'_{\text{EV},m} \Delta E_{\text{EV},m} \\ x_m = [T_{\text{R},m,i}, T_{\text{W},m,i,j}, P_{\text{AC},m}, P_{\text{EV},m}, \Delta T_{\text{AC},m,i}, \Delta E_{\text{EV},m}]^T \end{cases} \quad (4-8)$$

式中： $R_{\text{USER},m}$ 、 $R_{\text{PEN},m}$ 分别为第 m 个暖通空调和电动汽车用户向负荷聚合商的购电费用和用电不满意度惩罚成本； $r'_{\text{AC},m}$ 为 t 时刻第 m 个暖通空调违反用户热舒适条件的单位温度惩罚成本； $r'_{\text{EV},m}$ 为第 m 个电动汽车违反用户目标充电量的单位电能惩罚成本； $\Delta T'_{\text{AC},m,i}$ 为第 m 个暖通空调用户室内温度调节量的绝对值； $\Delta E_{\text{EV},m}$ 为第 m 个电动汽车用户充电量调节量的绝对值； x_m 为决策向量。

用户在进行暖通空调用电行为管理时，一方面需考虑房间热动态模型约束：

$$\begin{cases} C_{\text{R},m,i} \frac{T_{\text{R},m,i}^{t+1} - T_{\text{R},m,i}^t}{\Delta t} = \sum_{j=1}^4 \frac{T_{\text{W},m,i,j}^t - T_{\text{R},m,i}^t}{R_{\text{W},m,i,j}} + \frac{T_{\text{M}}^t - T_{\text{R},m,i}^t}{R_{\text{D},m,i}} \\ \quad + \delta_{\text{D},m,i} A_{\text{D},m,i} S'_{\text{F},m,i,1} \pm \eta_{\text{AC},m,i} P'_{\text{AC},m,i}, i=1,2,3,4: \mu_{\text{AC},m,i}^{1,t} \\ C_{\text{W},m,i,j} \frac{T_{\text{W},m,i,j}^{t+1} - T_{\text{W},m,i,j}^t}{\Delta t} = \frac{T_{\text{R},m,i}^t - T_{\text{W},m,i,j}^t}{R_{\text{W},m,i,j}} + \frac{T_{\text{M},i,j}^t - T_{\text{W},m,i,j}^t}{R_{\text{W},m,i,j}} \\ \quad + \delta_{\text{W},m,i,j} A_{\text{W},m,i,j} S'_{\text{F},m,i,j}, \forall i, j=1,2,3,4: \mu_{\text{AC},m,i,j}^{2,t} \end{cases} \quad (4-9)$$

式中： $\mu_{\text{AC},m,i}^{1,t}$ 、 $\mu_{\text{AC},m,i,j}^{2,t}$ 分别为 t 时刻第 m 个暖通空调用户室内第 i 个热区域及其第 j 面墙壁热动态方程等式约束的对偶变量。

另一方面需考虑热舒适度范围和暖通空调额定功率限值约束：

$$\begin{cases} T_{\text{C},m,i,\min} \leq T_{\text{R},m,i}^t \leq T_{\text{C},m,i,\max} : \lambda_{\text{AC},m,i}^{1,t}, \lambda_{\text{AC},m,i}^{2,t} \\ 0 \leq P'_{\text{AC},m,i} \leq P_{\text{AC},m,i,\text{rate}} : \lambda_{\text{AC},m,i}^{3,t} \end{cases} \quad (4-10)$$

式中： $\lambda_{\text{AC},m,i}^{1,t}$ 、 $\lambda_{\text{AC},m,i}^{2,t}$ 、 $\lambda_{\text{AC},m,i}^{3,t}$ 分别为 t 时刻第 m 个暖通空调用户室内第 i 个热区域热舒适度范围和暖通空调额定功率限值不等式约束的对偶变量。

此外，还需考虑室内温度调节量的绝对值特性：

$$\begin{cases} \Delta T'_{\text{AC},m,i} \geq -(T_{\text{R},m,i}^t - T_{\text{set},m,i}^t) : \lambda_{\text{AC},m,i}^{4,t} \\ \Delta T'_{\text{AC},m,i} \geq T_{\text{R},m,i}^t - T_{\text{set},m,i}^t : \lambda_{\text{AC},m,i}^{5,t} \end{cases} \quad (4-11)$$

式中： $\lambda_{AC,m,i}^{4,t}$ 、 $\lambda_{AC,m,i}^{5,t}$ 分别为 t 时刻第 m 个暖通空调用户室内第 i 个热区域温度调节量绝对值特性不等式约束的对偶变量。

用户在进行电动汽车用电行为管理时，需要考虑额定充电功率和可接受的充电能量范围限值约束：

$$\begin{cases} 0 \leq P_{EV,m}^t \leq b_{EV,m}^t P_{EV,m,rate} : \lambda_{EV,m}^{6,t} \\ E_{EV,m,min}^{tar} \leq E_{EV,m}^{ini} + \sum_{t=1}^T \eta_{EV,m} P_{EV,m}^t \Delta t \leq E_{EV,m,max}^{tar} : \lambda_{EV,m}^7, \lambda_{EV,m}^8 \end{cases} \quad (4-12)$$

式中： $\lambda_{EV,m}^{6,t}$ 、 $\lambda_{EV,m}^7$ / $\lambda_{EV,m}^8$ 分别为 t 时刻第 m 个电动汽车用户额定充电功率和可接受的充电能量范围限值不等式约束的对偶变量。

此外，还需考虑充电量调节量的绝对值特性：

$$\begin{cases} \Delta E_{EV,m} \geq - \left[\sum_{t=1}^T \eta_{EV,m} P_{EV,m}^t \Delta t - (E_{EV,m}^{tar} - E_{EV,m}^{ini}) \right] : \lambda_{EV,m}^9 \\ \Delta E_{EV,m} \leq \sum_{t=1}^T \eta_{EV,m} P_{EV,m}^t \Delta t - (E_{EV,m}^{tar} - E_{EV,m}^{ini}) : \lambda_{EV,m}^{10} \end{cases} \quad (4-13)$$

式中： $\lambda_{EV,m}^9$ 、 $\lambda_{EV,m}^{10}$ 分别为第 m 个电动汽车用户充电量调节量绝对值特性不等式约束的对偶变量。

4.2.4 主从博弈均衡解唯一存在性证明

在主从博弈中，下层用户跟随者用电行为优化管理模型将作为上层负荷聚合商领导者定价模型的约束条件。

因此，日前主从博弈需求侧模型可整理为如下混合整数线性规划模型：

$$\begin{cases} \max_x (R_{SELL} - R_{BUY} - R_{BSS} - R_{BMG}) \\ \text{s.t. 式(4-4)~(4-7)} \\ x_m \in \arg \min (R_{USER,m} + R_{PEN,m}), m=1,2,\dots,N \\ \text{式(4-9)~(4-13)} \end{cases} \quad (4-14)$$

此时，证明日前主从博弈需求侧管理模型(4-14)存在唯一均衡解的过程如下：

(1) 令 k_{BSS}^t 固定，上层负荷聚合商领导者模型中约束条件(4-4)~(4-7)为非空、封闭且有界；下层用户跟随者模型中约束条件(4-9)~(4-13)本身为非空、封闭且有界；

(2) 令 k_{BSS}^t 固定，针对用户提供的负荷曲线，上层负荷聚合商领导者模型中目标函数(4-3)在约束条件(4-4)~(4-7)中关于决策变量 x 连续；

(3) 针对负荷聚合商提供的售电价格，下层用户跟随者模型中目标函数(4-8) 在约束条件(4-9)~(4-13)中关于决策变量 x_m 连续。

综上，本文构建的日前主从博弈需求侧管理模型(4-14)满足 4.2.1 节中主从博弈存在唯一均衡解的充分条件，因此能够实现在均衡解下负荷聚合商与用户各自利益最大化。

求解日前主从博弈需求侧管理模型(4-14)并得到均衡解后,将楼宇微电网日前需求侧管理计划制定为:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{\text{DSM}}^{\text{DA}} &= \left[\mathbf{r}_{\text{AC}}^{\text{DA}}, \mathbf{r}_{\text{EV}}^{\text{DA}}, \mathbf{P}_{\text{EV},m}^{\text{DA}}, \mathbf{P}_{\text{AC},m}^{\text{DA}}, \mathbf{P}_{\text{BUY}}^{\text{DA}}, \mathbf{P}_{\text{BSS},c}^{\text{DA}}, \mathbf{P}_{\text{BSS},d}^{\text{DA}} \right]^T \\ &= \left[\mathbf{r}_{\text{AC}}^*, \mathbf{r}_{\text{EV}}^*, \mathbf{P}_{\text{EV},m}^*, \mathbf{P}_{\text{AC},m}^*, \mathbf{P}_{\text{BUY}}^*, \mathbf{P}_{\text{BSS},c}^*, \mathbf{P}_{\text{BSS},d}^* \right]^T \end{aligned} \quad (4-15)$$

式中: $\mathbf{P}_{\text{DSM}}^{\text{DA}}$ 为日前需求侧管理计划; 上标*指代求解日前需求侧管理模型(4-14)得到的均衡解下的最优决策变量; $\mathbf{r}_{\text{AC}}^*$ 、 $\mathbf{r}_{\text{EV}}^*$ 为负荷聚合商向暖通空调和电动汽车用户的最优售电价格向量; $\mathbf{P}_{\text{EV},m}^*$ 、 $\mathbf{P}_{\text{AC},m}^*$ 为暖通空调和电动汽车用户最优用电功率向量; $\mathbf{P}_{\text{BUY}}^*$ 为向电网的最优购电功率向量; $\mathbf{P}_{\text{BSS},d}^*$ 、 $\mathbf{P}_{\text{BSS},c}^*$ 为向共享储能服务商的最优购售电功率向量。

4.3 日内-实时直接负荷控制需求侧管理模型

4.3.1 日内-实时需求侧管理概述

负荷聚合商需要在日前主从博弈需求侧管理制定的售电价格和负荷曲线的基础上,对柔性负荷进行直接控制,将日内-实时集总负荷的功率调节量分配给所有暖通空调和电动汽车用户,从而实现楼宇微电网最终的供需平衡。因此,本文构建一种两时间尺度协同的日内-实时直接负荷控制需求侧管理模型,以日前负荷曲线为基准,根据制定的售电价格和用户用电不满意度惩罚成本,在15分钟的较长时间尺度上对暖通空调负荷进行调节,在5分钟较短的时间尺度上对电动汽车负荷进行调节。同时在必要的情况下违反向电网的购电功率和向共享储能服务商的购售电功率,或者进行弃电,以消纳负荷聚合商获得的日内-实时电功率。

4.3.2 日内需求侧管理模型

日内需求侧管理优化目标为最大化楼宇微电网日内运行收益,即负荷聚合商向暖通空调和电动汽车用户的售电收入与用电不满意度补偿成本、向电网的购电成本和违约成本、向共享储能服务商的购售电净成本、弃电惩罚成本以及楼宇微电网运行成本之差。

$$\begin{cases} \max_{\mathbf{y}'} R' \\ R' = \sum_{m=1}^N [r_{\text{AC}}^{\text{DA},t'} (P_{\text{AC},m}^{\text{DA},t'} + \Delta P_{\text{AC},m}^{t'}) - r_{\text{AC},m}^{t'} \sum_{i=1}^4 |\Delta T_{\text{R},m,i}^{t'}|] \Delta t' \\ \quad + \sum_{m=1}^N [r_{\text{EV}}^{\text{DA},t'} (P_{\text{EV},m}^{\text{DA},t'} + \Delta P_{\text{EV},m}^{t'}) - r_{\text{EV},m}^{t'} |\Delta P_{\text{EV},m}^{t'}|] \Delta t' \\ \quad - r_{\text{BUY}}^{t'} (P_{\text{BUY}}^{\text{DA},t'} + \Delta P_{\text{BUY}}^{t'}) \Delta t' - [r_{\text{BSS},d}^{t'} (P_{\text{BSS},d}^{\text{DA},t'} + \Delta P_{\text{BSS},d}^{t'}) - r_{\text{BSS},c}^{t'} (P_{\text{BSS},c}^{\text{DA},t'} + \Delta P_{\text{BSS},c}^{t'})] \Delta t' \\ \quad - r_{\text{BUY},p}^{t'} |\Delta P_{\text{BUY}}^{t'}| - r_{\text{CUR},p}^{t'} |\Delta P_{\text{CUR}}^{t'}| \Delta t' - C_{\text{BMG}}^{\text{ID},t'} \\ \mathbf{y}' = [\Delta P_{\text{AC},m}^{t'}, \Delta T_{\text{R},m,i}^{t'}, \Delta P_{\text{EV},m}^{t'}, \Delta P_{\text{BUY}}^{t'}, \Delta P_{\text{BSS},d}^{t'}, \Delta P_{\text{BSS},c}^{t'}, \Delta P_{\text{CUR}}^{t'}]^T \end{cases} \quad (4-16)$$

式中： R' 为 t' 时刻楼宇微电网日内运行收益； y' 为 t' 时刻日内需求侧管理调节计划决策向量； $\Delta P'_{AC,m}$ 为 t' 时刻第 m 个暖用空调用户用电功率调节量； $\Delta T'_{R,m,i}$ 为 t' 时刻第 m 个暖用空调用户室内第 i 个热区域温度调节量； $\Delta P'_{EV,m}$ 为 t' 时刻第 m 个电动汽车用户用电功率调节量； $\Delta P'_{BUY}$ 为 t' 时刻向电网购电功率的违反量； $\Delta P'_{BSS,d}$ 、 $\Delta P'_{BSS,c}$ 为 t' 时刻向共享储能服务商购售电功率调节量； $\Delta P'_{CUR}$ 为 t' 时刻负荷聚合商弃电功率； $r'_{AC,m}$ 、 $r'_{EV,m}$ 为 t' 时刻暖通空调和电动汽车用户单位用电不满意度补偿成本； $r'_{CUR,p}$ 为 t' 时刻单位弃电量惩罚成本； $r'_{BUY,p}$ 为 t' 时刻单位电网购电违反量惩罚成本； $C_{BMG}^{ID,t'}$ 为 t' 时刻楼宇微电网运行成本。

日内需求侧管理旨在同时调节暖通空调和电动汽车用户用电功率，并在必要时违反向电网的购电量和向共享储能服务商的购售电量，或者进行弃电，涉及的约束条件包括：

$$\begin{cases}
 (P_{BUY}^{DA,t'} + \Delta P_{BUY}' + (P_{BSS,d}^{DA,t'} + \Delta P_{BSS,d}' - (P_{BSS,c}^{DA,t'} + \Delta P_{BSS,c}')) \\
 = \sum_{m=1}^N [(P_{AC,m}^{DA,t'} + \Delta P_{AC,m}') + (P_{EV,m}^{DA,t'} + \Delta P_{EV,m}') - (P_{BMG}^{ID,t'} + \Delta P_{CUR}')] \\
 C_{R,m,i} \frac{T_{R,m,i}^{t'+\Delta t'} - T_{R,m,i}^{t'}}{\Delta t'} = \sum_{j=1}^4 \frac{T_{W,m,i,j}^{t'} - T_{R,m,i}^{t'}}{R_{W,m,i,j}} + \frac{T_M^{t'} - T_{R,m,i}^{t'}}{R_{D,m,i}} \\
 \quad + \delta_{D,m,i} A_{D,m,i} S_{F,m,i}^{t'} \pm \eta_{AC,m,i} (P_{AC,m,i}^{DA,t'} + \Delta P_{AC,m,i}'), i = 1, 2, 3, 4 \\
 C_{W,m,i,j} \frac{T_{W,m,i,j}^{t'+\Delta t'} - T_{W,m,i,j}^{t'}}{\Delta t'} = \frac{T_{R,m,i}^{t'} - T_{W,m,i,j}^{t'}}{R_{W,m,i,j}} + \frac{T_{m,i,j}^{t'} - T_{W,m,i,j}^{t'}}{R_{W,m,i,j}} \\
 \quad + \delta_{W,m,i,j} A_{W,m,i,j} S_{F,m,i,j}^{t'}, i, j = 1, 2, 3, 4 \\
 T_{C,m,i,\min} \leq T_{R,m,i}^{t'} \leq T_{C,m,i,\max}, 0 \leq P_{AC,m,i}^{DA,t'} + \Delta P_{AC,m,i}' \leq P_{AC,m,i,\text{rate}} \\
 E_{BSS}^{t'+\Delta t'} = E_{BSS}^{t'} + [\eta_{BSS,c} (P_{BSS,c}^{DA,t'} + \Delta P_{BSS,c}') - \frac{P_{BSS,d}^{DA,t'} + \Delta P_{BSS,d}'}{\eta_{BSS,d}}] \Delta t'' \\
 0 \leq P_{BSS,c}^{DA,t'} + \Delta P_{BSS,c}' \leq k_{BSS}^{DA,t'} P_{BSS,c,\max}, 0 \leq P_{BSS,d}^{DA,t'} + \Delta P_{BSS,d}' \leq (1 - k_{BSS}^{DA,t'}) P_{BSS,d,\max} \\
 E_{BSS,\min} \leq E_{BSS}^{t'} \leq E_{BSS,\max} \\
 E_{EV,m}^{t'+\Delta t'} = E_{EV,m}^{t'} + \eta_{EV,m} (P_{EV,m}^{DA,t'} + \Delta P_{EV,m}') \Delta t' \\
 0 \leq P_{EV,m}^{DA,t'} + \Delta P_{EV,m}' \leq P_{EV,m,\text{rate}}, E_{EV,m,\min} \leq E_{EV,m}^{t'} \leq E_{EV,m,\max} \\
 0 \leq P_{BUY}^{DA,t'} + \Delta P_{BUY}' \leq P_{BUY,\max}, 0 \leq P_{BMG}^{ID,t'} + \Delta P_{CUR}' \leq P_{BMG}^{ID,t'}
 \end{cases} \quad (4-17)$$

式中：最后一个约束条件旨在限值负荷聚合商弃电功率大小，使其不超出楼宇微电网日内输出功率；其余约束条件的含义与日前需求侧管理模型中相同，故此处不再赘述。

每隔 15 分钟获取调度中心下发的日内集总负荷后，负荷聚合商将求解日内需求侧管理模型 (4-16) ~ (4-17)，最终得到的 t' 时刻日内需求侧管理计划为：

$$\begin{aligned}
 P_{DSM}^{ID,t'} &= [P_{AC,m}^{ID,t'}, P_{EV,m}^{ID,t'}, P_{BUY}^{ID,t'}, P_{BSS,d}^{ID,t'}, P_{BSS,c}^{ID,t'}]^T \\
 &= P_{DSM}^{DA,t'} + [\Delta P_{AC,m}', \Delta P_{EV,m}', \Delta P_{BUY}', \Delta P_{BSS,d}', \Delta P_{BSS,c}']^T
 \end{aligned} \quad (4-18)$$

式中： $P_{DSM}^{ID,t'}$ 为 t' 时刻日内需求侧管理计划。 $P_{AC,m}^{ID,t'}$ 将被执行 15 分钟，并随日内需求侧管理计划中其它管理结果一起传递至实时需求侧管理模型中作为参考计划。

4.3.3 实时需求侧管理模型

实时需求侧管理优化目标为最大化楼宇微电网实时运行收益，即负荷聚合商向电动汽车用户的售电收入与用电不满意度补偿成本、向电网的购电成本和违约成本、向共享储能服务商购售电净成本、弃电惩罚成本以及微电网运行成本之差。

$$\begin{cases} \max_{z''} R'' \\ R'' = \sum_{m=1}^N [r_{EV}^{DA,t''} (P_{EV,m}^{ID,t''} + \Delta P_{EV,m}^{t''}) - r_{EV,m}^{t''} |\Delta P_{EV,m}^{t''}|] \Delta t'' \\ \quad - r_{BUY}^{t''} (P_{BUY}^{ID,t''} + \Delta P_{BUY}^{t''}) \Delta t'' - [r_{BSS,d}^{t''} (P_{BSS,d}^{ID,t''} + \Delta P_{BSS,d}^{t''}) - r_{BSS,c}^{t''} (P_{BSS,c}^{ID,t''} + \Delta P_{BSS,c}^{t''})] \Delta t'' \\ \quad - r_{BUY,p}^{t''} |P_{BUY}^{t''}| \Delta t'' - r_{CUR,p}^{t''} |P_{CUR}^{t''}| \Delta t'' - C_{BMG}^{RT,t''} \\ z'' = [\Delta P_{EV,m}^{t''}, \Delta P_{BUY}^{t''}, \Delta P_{BSS,d}^{t''}, \Delta P_{BSS,c}^{t''}, \Delta P_{CUR}^{t''}]^T \end{cases} \quad (4-19)$$

式中：所有变量的含义与日内需求侧管理模型中相同，此处不再赘述。

实时需求侧管理旨在调节电动汽车用户用电功率，并在必要时违反向电网购的购电量和向共享储能服务商的购售电量，或者进行弃电，涉及的约束条件包括：

$$\begin{cases} (P_{BUY}^{ID,t''} + \Delta P_{BUY}^{t''}) + (P_{BSS,d}^{ID,t''} + \Delta P_{BSS,d}^{t''}) - (P_{BSS,c}^{ID,t''} + \Delta P_{BSS,c}^{t''}) \\ = \sum_{m=1}^N (P_{EV,m}^{ID,t''} + \Delta P_{EV,m}^{t''}) - (P_{BMG}^{RT,t''} + \Delta P_{CUR}^{t''}) \\ E_{BSS}^{t''+\Delta t''} = E_{BSS}^{t''} + [\eta_{BSS,c} (P_{BSS,c}^{ID,t''} + \Delta P_{BSS,c}^{t''}) - \frac{P_{BSS,d}^{ID,t''} + \Delta P_{BSS,d}^{t''}}{\eta_{BSS,d}}] \Delta t'' \\ 0 \leq P_{BSS,c}^{ID,t''} + \Delta P_{BSS,c}^{t''} \leq k_{BSS}^{DA,t''} P_{BSS,c,max}, \quad 0 \leq P_{BSS,d}^{ID,t''} + \Delta P_{BSS,d}^{t''} \leq (1 - k_{BSS}^{DA,t''}) P_{BSS,d,max} \\ E_{BSS,min} \leq E_{BSS}^{t''} \leq E_{BSS,max} \\ E_{EV,m}^{t''+\Delta t''} = E_{EV,m}^{t''} + \eta_{EV,m} (P_{EV,m}^{ID,t''} + \Delta P_{EV,m}^{t''}) \Delta t'' \\ 0 \leq P_{EV,m}^{ID,t''} + \Delta P_{EV,m}^{t''} \leq P_{EV,m,rate}^{t''}, \quad E_{EV,m,min}^{t''} \leq E_{EV,m}^{t''} \leq E_{EV,m,max}^{t''} \\ 0 \leq P_{BUY}^{ID,t''} + \Delta P_{BUY}^{t''} \leq P_{BUY,max}, \quad 0 \leq P_{BMG}^{RT,t''} + \Delta P_{CUR}^{t''} \leq P_{BMG}^{RT,t''} \end{cases} \quad (4-20)$$

式中：所有约束条件与日内需求侧管理模型中具有相同的含义，故此处不再赘述。

每隔 5 分钟获取调度中心下发的实时集总负荷后，负荷聚合商将求解实时需求侧管理模型 (4-19) ~ (4-20)，最终得到的 t'' 时刻实时需求侧管理计划为：

$$\begin{aligned} P_{DSM}^{RT,t''} &= [P_{EV,m}^{RT,t''}, P_{BUY}^{RT,t''}, P_{BSS,d}^{RT,t''}, P_{BSS,c}^{RT,t''}]^T \\ &= [P_{EV,m}^{ID,t'} + \Delta P_{EV,m}^{t'*}, P_{BUY}^{ID,t'} + \Delta P_{BUY}^{t'*}, P_{BSS,d}^{ID,t'} + \Delta P_{BSS,d}^{t'*}, P_{BSS,c}^{ID,t'} + \Delta P_{BSS,c}^{t'*}]^T \end{aligned} \quad (4-21)$$

式中： $P_{DSM}^{RT,t''}$ 为 t'' 时刻实时需求侧管理计划，所有最优决策将被执行 5 分钟。

4.4 日前主从博弈需求侧模型可求解形式转换

由于日前主从博弈优化模型(4-14)是一种双层非线性优化模型,属于 NP-hard 问题,寻优过程难度较大,因此本节将其转换为一种可直接求解的单层混合整数线性规划形式。首先,采用 KKT 条件将下层用户跟随者模型转换为多个等效的约束条件,并代入上层负荷聚合商领导者模型中;然后,采用大 M 法将其中的互补松弛条件转换为线性形式;最后,根据强对偶理论将目标函数中的双线性项线性化。

4.4.1 基于 KKT 条件的单层均衡约束规划模型

KKT 条件指的是一个非线性规划问题存在最优解的充分必要条件,包括稳定性条件、原始可行性条件、对偶可行性条件和互补松弛性条件。

(1) 稳定性条件

稳定性条件指的是令原优化模型的拉格朗日函数对各决策变量一阶偏导数为 0 的等式约束条件。其中,下层用户跟随者模型的拉格朗日函数为:

$$\begin{aligned}
 L(\mathbf{x}_m, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = & \sum_{t=1}^T [(r'_{AC} P'_{AC,m} + r'_{EV} P'_{EV,m}) \Delta t + r'_{AC,m} \sum_{i=1}^4 \Delta T'_{AC,m,i} + r'_{EV,m} \Delta E_{EV,m} \\
 & - \lambda'_{AC,m,i} (T_{C,m,i,\max} - T'_{R,m,i}) - \lambda'_{AC,m,i} (T'_{R,m,i} - T_{C,m,i,\min}) \\
 & - \lambda'_{AC,m,i} (P_{AC,m,i,\text{rate}} - P'_{AC,m,i}) - \lambda'_{AC,m,i} (\Delta T'_{AC,m,i} + T'_{R,m,i} - T'_{\text{set},m,i}) \\
 & - \lambda'_{AC,m,i} (\Delta T'_{AC,m,i} - T'_{R,m,i} + T'_{\text{set},m,i}) - \lambda'_{EV,m} (b'_{EV,m} P'_{EV,m,\text{rate}} - P'_{EV,m})] \\
 & - \lambda'_{EV,m} (E_{EV,m,\text{tar}} - E_{EV,m}^{\text{ini}} - \sum_{t=1}^T \eta_{EV,m} P'_{EV,m} \Delta t) \\
 & - \lambda'_{EV,m} (E_{EV,m}^{\text{ini}} + \sum_{t=1}^T \eta_{EV,m} P'_{EV,m} \Delta t - E_{EV,m,\text{tar}}^{\text{tar}}) \\
 & - \lambda'_{EV,m} (\Delta E_{EV,m} + \sum_{t=1}^T \eta_{EV,m} P'_{EV,m} \Delta t - E_{EV,m}^{\text{tar}} + E_{EV,m}^{\text{ini}}) \\
 & - \lambda'_{EV,m} (\Delta E_{EV,m} - \sum_{t=1}^T \eta_{EV,m} P'_{EV,m} \Delta t + E_{EV,m}^{\text{tar}} - E_{EV,m}^{\text{ini}}) \\
 & + \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{i=1}^4 [\mu'_{AC,m,i} (C_{R,m,i} \frac{T_{R,m,i}^{t+1} - T'_{R,m,i}}{\Delta t} - \sum_{j=1}^4 \frac{T'_{W,m,i,j} - T'_{R,m,i}}{R_{W,m,i,j}} - \frac{T'_M - T'_{R,m,i}}{R_{D,m,i}} \right. \\
 & - \delta_{D,m,i} A_{D,m,i} S'_{F,m,i,1} + \eta_{AC,m,i} P'_{AC,m,i}) \\
 & + \sum_{j=1}^4 \mu'_{AC,m,i,j} (C_{W,m,i,j} \frac{T_{W,m,i,j}^{t+1} - T'_{W,m,i,j}}{\Delta t} - \frac{T'_{R,m,i} - T'_{W,m,i,j}}{R_{W,m,i,j}} - \frac{T'_{m,i,j} - T'_{W,m,i,j}}{R_{W,m,i,j}} \\
 & \left. - \delta_{W,m,i,j} A_{W,m,i,j} S'_{F,m,i,j}) \right\}
 \end{aligned} \tag{4-22}$$

因此,令拉格朗日函数对各决策变量的偏导数为 0,得到稳定性条件为:

$$\begin{cases}
 \frac{\partial L(\mathbf{x}_m, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu})}{\partial T_{R,m,i}'} = \lambda_{AC,m,i}^{1,t} - \lambda_{AC,m,i}^{2,t} - \lambda_{AC,m,i}^{4,t} + \lambda_{AC,m,i}^{5,t} - \mu_{AC,m,i}^{1,t} \left(\frac{C_{R,m,i}}{\Delta t} - \sum_{j=1}^4 \frac{1}{R_{W,m,i,j}} - \frac{1}{R_{D,m,i}} \right) \\
 \quad - \sum_{j=1}^4 \frac{\mu_{AC,m,i,j}^{2,t}}{R_{W,m,i,j}} + \mu_{AC,m,i}^{1,t-1} \frac{C_{R,m,i}}{\Delta t} = 0, \quad i=1,2,3,4 \\
 \frac{\partial L(\mathbf{x}_m, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu})}{\partial T_{W,m,i,j}'} = -\frac{\mu_{AC,m,i}^{1,t}}{R_{W,m,i,j}} - \mu_{AC,m,i,j}^{2,t} \left(\frac{C_{W,m,i,j}}{\Delta t} - \frac{2}{R_{W,m,i,j}} \right) + \mu_{AC,m,i,j}^{2,t-1} \frac{C_{W,m,i,j}}{\Delta t} = 0, \\
 \quad \forall i, j=1,2,3,4 \\
 \frac{\partial L(\mathbf{x}_m, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu})}{\partial P_{AC,m,i}'} = r_{AC}' \Delta t + \lambda_{AC,m,i}^{3,t} + \mu_{AC,m,i}^{1,t} \eta_{AC,m,i} = 0 \\
 \frac{\partial L(\mathbf{x}_m, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu})}{\partial P_{EV,m}'} = r_{EV}' \Delta t + \lambda_{EV,m}^{6,t} + (\lambda_{EV,m}^{7,t} - \lambda_{EV,m}^{8,t} - \lambda_{EV,m}^{9,t} + \lambda_{EV,m}^{10,t}) \eta_{EV,m} \Delta t = 0 \\
 \frac{\partial L(\mathbf{x}_m, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu})}{\partial \Delta T_{AC,m,i}'} = r_{AC,m}' - \lambda_{AC,m,i}^{4,t} - \lambda_{AC,m,i}^{5,t} = 0, \quad \frac{\partial L(\mathbf{y}_n, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu})}{\partial \Delta E_{EV,m}} = r_{EV,m}' - \lambda_{EV,m}^{9,t} - \lambda_{EV,m}^{10,t} = 0
 \end{cases} \quad (4-23)$$

(2) 原始可行性条件

原始可行性条件指的是原优化模型中的约束条件，即为式(4-9)~(4-13)。

(3) 对偶可行性条件

对偶可行性条件指的是令与不等式约束对应的拉格朗日乘子为非负的条件。在本文中，由于不等式约束符号被整理为大于等于，且拉格朗日函数中约束条件项前为负号，因此具体的对偶可行性条件仍为：

$$\begin{cases}
 \lambda_{AC,m,i}^{1,t} \geq 0, \lambda_{AC,m,i}^{2,t} \geq 0, \lambda_{AC,m,i}^{3,t} \geq 0, \lambda_{AC,m,i}^{4,t} \geq 0, \lambda_{AC,m,i}^{5,t} \geq 0 \\
 \lambda_{EV,m}^{6,t} \geq 0, \lambda_{EV,m}^{7,t} \geq 0, \lambda_{EV,m}^{8,t} \geq 0, \lambda_{EV,m}^{9,t} \geq 0, \lambda_{EV,m}^{10,t} \geq 0
 \end{cases} \quad (4-24)$$

(4) 互补松弛性条件

互补松弛性条件指的是最优解和拉格朗日乘子之间的一种互补关系，即在最优解下不等式约束条件和相应的拉格朗日乘子乘积为 0。具体的互补松弛性条件为：

$$\begin{cases}
 \lambda_{AC,m,i}^{1,t} (T_{C,m,i,\max} - T_{R,m,i}') = 0, \lambda_{AC,m,i}^{2,t} (T_{R,m,i}' - T_{C,m,i,\min}) = 0, \lambda_{AC,m,i}^{3,t} (P_{AC,m,i,\text{rate}} - P_{AC,m,i}') = 0 \\
 \lambda_{AC,m,i}^{4,t} (\Delta T_{AC,m,i}' + T_{R,m,i}' - T_{\text{set},m,i}'), \lambda_{AC,m,i}^{5,t} (\Delta T_{AC,m,i}' - T_{R,m,i}' + T_{\text{set},m,i}') \\
 \lambda_{EV,m}^{6,t} (b_{EV,m}' P_{EV,m,\text{rate}} - P_{EV,m}'), \lambda_{EV,m}^{7,t} (E_{EV,m}^{\text{tar}} - E_{EV,m}^{\text{ini}} - \sum_{t=1}^T \eta_{EV,m} P_{EV,m}' \Delta t) \\
 \lambda_{EV,m}^{8,t} (E_{EV,m}^{\text{ini}} + \sum_{t=1}^T \eta_{EV,m} P_{EV,m}' \Delta t - E_{EV,m}^{\text{tar}}) \\
 \lambda_{EV,m}^{9,t} (\Delta E_{EV,m} + \sum_{t=1}^T \eta_{EV,m} P_{EV,m}' \Delta t - E_{EV,m}^{\text{tar}} + E_{EV,m}^{\text{ini}}) \\
 \lambda_{EV,m}^{10,t} (\Delta E_{EV,m} - \sum_{t=1}^T \eta_{EV,m} P_{EV,m}' \Delta t + E_{EV,m}^{\text{tar}} - E_{EV,m}^{\text{ini}})
 \end{cases} \quad (4-25)$$

4.4.2 基于大 M 法的互补松弛性约束条件线性化

由于互补松弛性条件是非线性的，导致对优化模型求解产生困难，因此本文采用大 M 法对其进行线性化。处理后的具体形式为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda_{AC,m,i}^{1,t} \leq M\delta_{AC,m,i}^{1,t}, T_{C,m,i,\max} - T_{R,m,i}^t \leq M(1 - \delta_{AC,m,i}^{1,t}) \\ \lambda_{AC,m,i}^{2,t} \leq M\delta_{AC,m,i}^{2,t}, T_{R,m,i}^t - T_{C,m,i,\min} \leq M(1 - \delta_{AC,m,i}^{2,t}) \\ \lambda_{AC,m,i}^{3,t} \leq M\delta_{AC,m,i}^{3,t}, P_{AC,m,i,\text{rate}} - P_{AC,m,i}^t \leq M(1 - \delta_{AC,m,i}^{3,t}) \\ \lambda_{AC,m,i}^{4,t} \leq M\delta_{AC,m,i}^{4,t}, \Delta T_{AC,m,i}^t + T_{R,m,i}^t - T_{\text{set},m,i}^t \leq M(1 - \delta_{AC,m,i}^{4,t}) \\ \lambda_{AC,m,i}^{5,t} \leq M\delta_{AC,m,i}^{5,t}, \Delta T_{AC,m,i}^t - T_{R,m,i}^t + T_{\text{set},m,i}^t \leq M(1 - \delta_{AC,m,i}^{5,t}) \\ \lambda_{EV,m}^{6,t} \leq M\delta_{EV,m}^{6,t}, b_{EV,m}^t P_{EV,m,\text{rate}} - P_{EV,m}^t \leq M(1 - \delta_{EV,m}^{6,t}) \\ \lambda_{EV,m}^{7,t} \leq M\delta_{EV,m}^{7,t}, E_{EV,m,\max}^{\text{tar}} - E_{EV,m}^{\text{ini}} - \sum_{t=1}^T \eta_{EV,m} P_{EV,m}^t \Delta t \leq M(1 - \delta_{EV,m}^{7,t}) \\ \lambda_{EV,m}^{8,t} \leq M\delta_{EV,m}^{8,t}, E_{EV,m}^{\text{ini}} + \sum_{t=1}^T \eta_{EV,m} P_{EV,m}^t \Delta t - E_{EV,m,\min}^{\text{tar}} \leq M(1 - \delta_{EV,m}^{8,t}) \\ \lambda_{EV,m}^{9,t} \leq M\delta_{EV,m}^{9,t}, \Delta E_{EV,m} + \sum_{t=1}^T \eta_{EV,m} P_{EV,m}^t \Delta t - E_{EV,m}^{\text{tar}} + E_{EV,m}^{\text{ini}} \leq M(1 - \delta_{EV,m}^{9,t}) \\ \lambda_{EV,m}^{10,t} \leq M\delta_{EV,m}^{10,t}, \Delta E_{EV,m} - \sum_{t=1}^T \eta_{EV,m} P_{EV,m}^t \Delta t + E_{EV,m}^{\text{tar}} - E_{EV,m}^{\text{ini}} \leq M(1 - \delta_{EV,m}^{10,t}) \end{array} \right. \quad (4-26)$$

式中：\$M\$ 为充分大的正数，本文取为 \$10^5\$；\$\delta_{AC,m,i}^{1,t}\$、\$\delta_{AC,m,i}^{2,t}\$、\$\delta_{AC,m,i}^{3,t}\$、\$\delta_{AC,m,i}^{4,t}\$、\$\delta_{AC,m,i}^{5,t}\$、\$\delta_{EV,m}^{6,t}\$、\$\delta_{EV,m}^{7,t}\$、\$\delta_{EV,m}^{8,t}\$、\$\delta_{EV,m}^{9,t}\$、\$\delta_{EV,m}^{10,t}\$ 为 0-1 变量。

4.4.3 基于强对偶理论的目标函数双线性项线性化

双层主从博弈优化模型(4-14)的目标函数中存在双线性项 \$r_{AC}^t P_{AC,m}^t + r_{EV}^t P_{EV,m}^t\$，且该双线性项同时存在于下层用户跟随者模型的目标函数中。而下层用户跟随者模型属于连续凸优化问题，满足强对偶理论，即原问题和对偶问题的最优目标值相等：

$$Dual_m = R_{\text{USER},m} + R_{\text{PEN},m} = \sum_{t=1}^T (r_{AC}^t P_{AC,m}^t + r_{EV}^t P_{EV,m}^t) \Delta t + r_{AC,m}^t \sum_{i=1}^4 \Delta T_{AC,m,i}^t + r_{EV,m} \Delta E_{EV,m} \quad (4-27)$$

相应地，将下层用户跟随者模型中的目标函数进行对偶化可得：

$$\begin{aligned} Dual_m = & \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{i=1}^4 \left[\mu_{AC,m,i}^{1,t} \frac{T_M^t}{R_{D,m,i}} + \mu_{AC,m,i}^{1,t} \delta_{D,m,i} A_{D,m,i} S_{F,m,i,1}^t \right] \right. \\ & + \mu_{AC,m,i,1}^{2,t} \frac{T_M^t}{R_{W,m,i,1}} + \mu_{AC,m,i,4}^{2,t} \frac{T_M^t}{R_{W,m,i,4}} + \sum_{j=1}^4 \mu_{AC,m,i,j}^{2,t} (\delta_{W,m,i,j} A_{W,m,i,j} S_{F,m,i,j}^t) \Big] \\ & - \lambda_{AC,m,i}^{1,t} T_{C,m,i,\max} + \lambda_{AC,m,i}^{2,t} T_{C,m,i,\min} - \lambda_{AC,m,i}^{3,t} P_{AC,m,i,\text{rate}} + \lambda_{AC,m,i}^{4,t} T_{\text{set},m,i}^t - \lambda_{AC,m,i}^{5,t} T_{\text{set},m,i}^t \\ & - \lambda_{EV,m}^{6,t} b_{EV,m}^t P_{EV,m,\text{rate}} - \lambda_{EV,m}^{7,t} (E_{EV,m,\max}^{\text{tar}} - E_{EV,m}^{\text{ini}}) + \lambda_{EV,m}^{8,t} (E_{EV,m,\max}^{\text{tar}} - E_{EV,m}^{\text{ini}}) \\ & \left. + \lambda_{EV,m}^{9,t} (E_{EV,m}^{\text{tar}} - E_{EV,m}^{\text{ini}}) - \lambda_{EV,m}^{10,t} (E_{EV,m}^{\text{tar}} - E_{EV,m}^{\text{ini}}) \right\} \end{aligned} \quad (4-28)$$

联立式 (4-27) 和 (4-28)，可以将双线性项表示为 $Dual_m - R_{PEN,m}$ ，因此原先的双层主从博弈优化模型(4-14)最终被转换为单层混合整数线性规划模型(4-29)：

$$\begin{cases} \max_x \left[\sum_{m=1}^N (Dual_m - R_{PEN,m}) - R_{BUY} - R_{BSS} - R_{BMG} \right] \\ \text{s.t. 式(4-4)~(4-7), (4-9)~(4-13), (4-23)~(4-24), (4-26)} \end{cases} \quad (4-29)$$

4.5 算例分析

4.5.1 需求侧管理运行参数设置

本文在第三章优化调度制定的负荷聚合商集总负荷曲线的基础上，对楼宇微电网中柔性负荷进行需求侧管理仿真分析，以验证提出的主从博弈优化模型的有效性。

在参数设置上，本文将楼宇建筑分为具有不同隔热性能的三种，对其室内热区域分别设定不同的热参数。本文通过综合分析文献[61,63,64]中的算例及其参数设置，得到了楼宇微电网需求侧管理运行参数，具体如表 4-1 所示：

表 4-1 需求侧管理运行参数

Tab. 4-1 Operation parameters in demand side management

参数	数值	参数	数值	参数	数值
$P_{BUY,max}$ (kW)	200	$C_{R,m,i}$ (J/K)	$3.75 / 2.5 / 2.25 \times 10^5$	$\delta_{W,m,i,j}$	0.4
$P_{BSS,c/d,max}$ (kW)	120	$C_{W,m,i,j}$ (J/K)	$11.9 / 7.9 / 7.11 \times 10^5$	$\delta_{D,m,i}$	0.85
$E_{BSS,min}$ (kWh)	200	$R_{W,m,i,j}$ (K/W)	0.072 / 0.06 / 0.054	$\eta_{AC,m,i}$	3.6
$E_{BSS,max}$ (kWh)	2000	$R_{D,m,i}$ (K/W)	0.024 / 0.02 / 0.018	$T_{C,m,i,min}$ (°C)	23
E_{BSS}^1 / E_{BSS}^{24} (kWh)	1000	$A_{W,m,i,j}$ (m ²)	24	$T_{C,m,i,max}$ (°C)	27
$\eta_{BSS,c}, \eta_{BSS,d}$	0.95	$A_{D,m,i}$ (m ²)	4	$P_{AC,m,rate}$ (kW)	3

电网售电价格和优化调度中确定的楼宇微电网分时单位发电成本如图 4-2 所示：

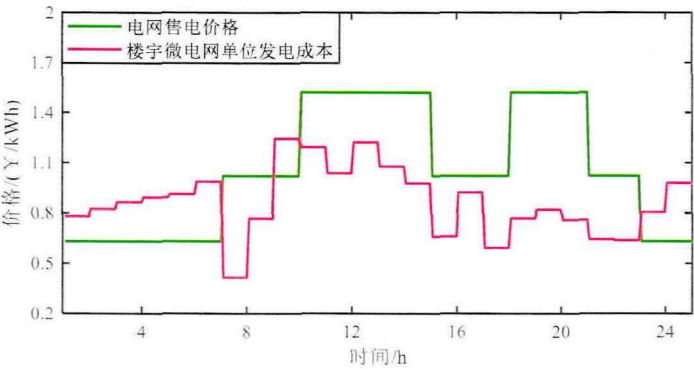


图 4-2 电网售电价格和楼宇微电网单位发电成本

Fig. 4-2 Electricity price of power grid and unit generation cost of BMGs

4.5.2 日前需求侧管理结果分析

楼宇微电网日前主从博弈需求侧管理结果中功率平衡如图 4-3 所示。

由图 4-3 可知，负荷聚合商基本实现对日前楼宇微电网出力较大程度的利用。其中，电网购电量为 0，负荷聚合商仅利用共享储能电池来追踪日前集总负荷曲线，在 1-7 点和 23-24 点向其售电，而在 14-22 点向其购电。也就是说，相比于日前优化调度确定的集总负荷，在主从博弈均衡解下，用户更趋向于在下午用电。

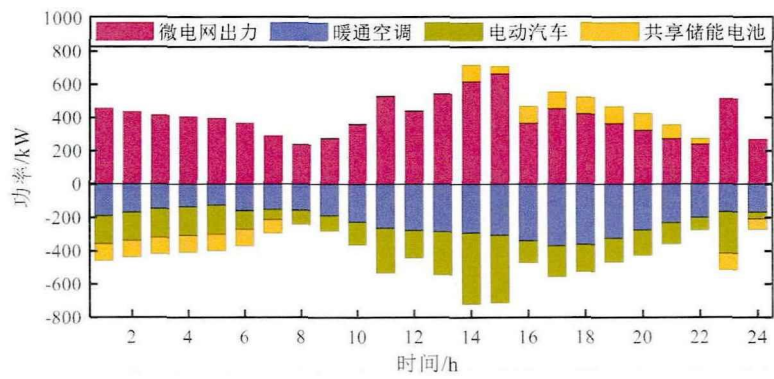


图 4-3 负荷聚合商日前功率平衡

Fig. 4-3 Day-ahead power balance on the load aggregator

负荷聚合商制定的向暖通空调用户的售电价格及相应负荷曲线和平均室内温度如图 4-4 所示。

由图 4-4(a)可知，暖通空调电价主要被分为两个时段区域，即 1-8 点之间的低价区和 9-24 点的高价区。相应地，如图 4-4(b)所示，在低价区中的 1-7 点，环境温度也较低（见图 3-5(d)），用户选择充分利用低价电能，提高暖通空调运行功率来降低室内温度（见图 4-4(c)）。相反，在高价区的 15-23 点，环境温度也较高（见图 3-5(d)），用户选择规避高峰电价的影响，降低暖通空调运行功率以忍受室内温度升高（见图 4-4(c)）。其中，暖通空调用户忍受的温升比追求的温降更小，且两者均处于热舒适范围内。

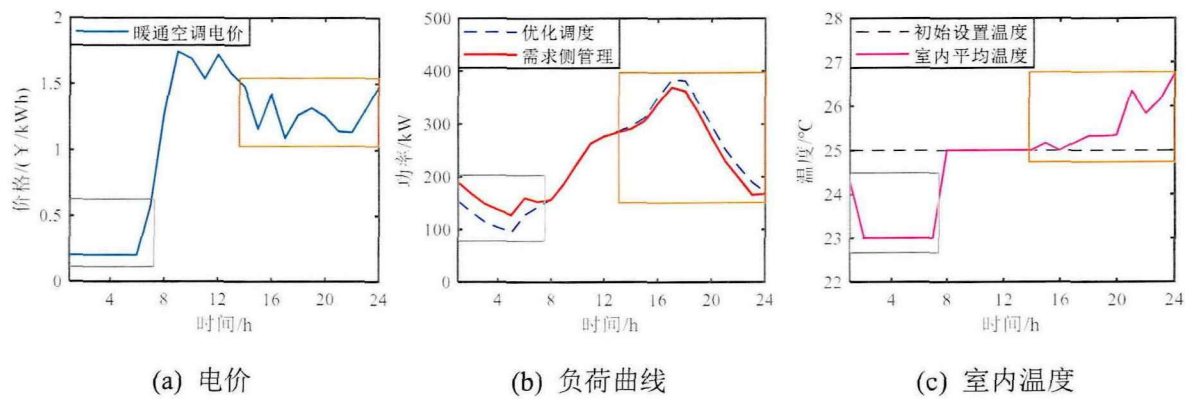


图 4-4 暖通空调电价及相应负荷曲线和室内平均温度

Fig. 4-4 The electricity price and load curves of HVACs and average indoor temperature

负荷聚合商制定的向电动汽车用户的售电价格及相应负荷曲线如图 4-5 所示。

由图 4-5 可知，电动汽车电价波动更为频繁且波动幅度更大，其电价-负荷曲线联动模式主要分为三种。首先，如图粉色椭圆圈出的部分，即在 7-9 点，电价较高且处于快速上涨至尖峰的过程，导致电动汽车负荷出现较大低谷；然后，如图黑色圆形圈出的单时段低谷和尖峰电价，即在 11 点和 12 点，其分别较上一时段的电价发生连续骤变，从而导致电动汽车负荷出现连续单时段尖峰和低谷；最后，如图黄色矩形圈出的较长的平稳电价时段，即在 13-14 点和 16-22 点，电价分别呈现出较长时段的高低谷和高峰，相应地令电动汽车负荷也随之响应。

其中，在 1-6 点，尽管电动汽车低谷电价持续较长时间，但其用电功率仍离日前优化调度集总负荷曲线有较大差距。相反，在 16-22 点，尽管电动汽车高峰电价持续较长时间，但其用电功率却仍相较于集总负荷曲线大幅提高。这表明电动汽车用户的用电行为意愿是负荷聚合商向共享储能服务商购售电成因的主要部分。因此，在 16-22 点之间对电动汽车进行充电的用户也不得不承受相应较高的电费。

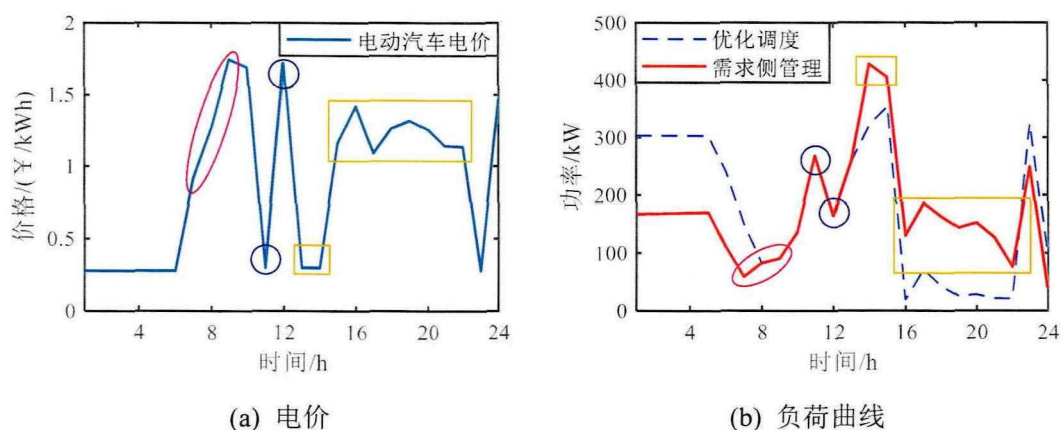


图 4-5 电动汽车电价和负荷曲线

Fig. 4-5 The electricity price and load curves of EVs

4.5.3 日内-实时需求侧管理结果分析

楼宇微电网日内-实时直接负荷控制需求侧管理结果中功率平衡如图 4-6 所示。

由图 4-6 可知，负荷聚合商以日前负荷曲线和共享储能电池充、放电功率为基准，根据楼宇微电网日内-实时出力变化，在不同时间尺度上进行调节，有效承担了对优化调度中集总负荷用电功率调节量的承担。其中，电网购电量依旧为 0，共享储能电池的功率调节行为发生于 24 点内第 282 和 288 个时间刻度上，且功率调节量仅为 1.45kW，来源于负荷聚合商售电。同时，在 5-7 点和 23 点内共享储能电池以额定功率向负荷聚合商售电的时段，共发生弃电量 79.59kW。然而，相比于优化调度中集总负荷用电功率调节量 757.92 kW，共享储能电池的功率调节量和弃电量规模极小，也就是说众多暖通空调和电动汽车用户承担了集总负荷在日内-实时调度中的绝大部分的功率调节量。

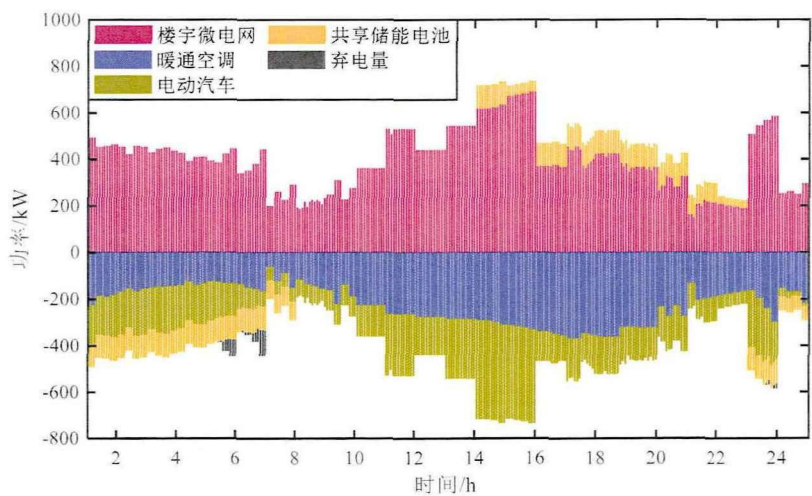


图 4-6 负荷聚合商日内-实时功率平衡

Fig. 4-6 Intra-day and real-time power balance on the load aggregator

负荷聚合商进行直接负荷控制制定的暖通空调日内-实时负荷曲线如图 4-7 所示。在图 4-7 中，蓝线代表在需求侧管理中制定的日前暖通空调负荷曲线，绿线和红线分别代表在优化调度和需求侧管理中制定的日内-实时暖通空调集总负荷曲线和负荷曲线。

由图 4-7 可知，暖通空调用户在其日前负荷曲线基准上的调节行为在大多数时段与其集总负荷的日内-实时用电功率调节行为相吻合。例如，在 14-21 点，红线与绿线具有相似的波动程度。然而，在 1-6 点，由于暖通空调日前负荷相比集总负荷大幅抬升，且将室内温度降低至接近于热舒适范围下限 23℃，面对暖通空调集总负荷较多的日内-实时向上功率调节行为，已再无力承担。例如，在 3-4 点，红线、绿线和蓝线有部分重合，说明暖通空调负荷基本不起调节作用。同样，在 21-23 点，由于暖通空调日前负荷相比优化调度中集总负荷有所降低，且将室内温度抬升至接近于热舒适范围上限 25℃，难以完全承担暖通空调集总负荷较多的向下功率调节行为。例如，在 22-23 点，红线与绿线重合，说明暖通空调负荷提供的向下功率调节量少于优化调度中集总负荷的。

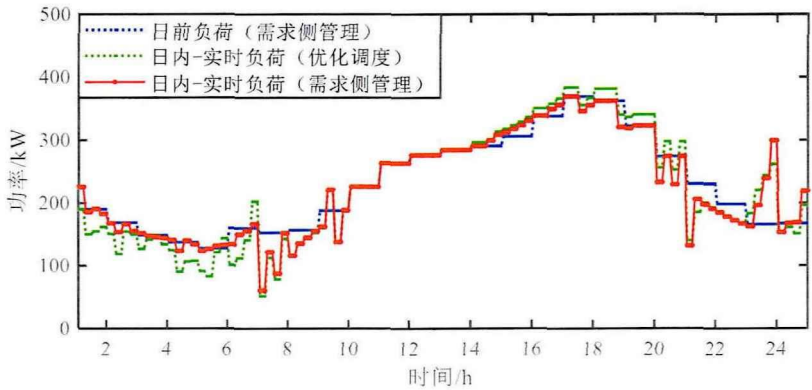


图 4-7 暖通空调日内-实时负荷曲线

Fig. 4-7 The intra-day and real-time load curves of HVACs

负荷聚合商进行直接负荷控制制定的电动汽车日内-实时负荷曲线如图 4-8 所示。

由图 4-8 可知, 电动汽车首先在 1-5 点进行了较多向上功率调节行为, 旨在弥补暖通空调于日前需求侧管理中失去的向上功率调节能力。由于在该时段内进行充电的电动汽车用户大多数将于 7-8 点离开楼宇建筑, 因此相当于已经将其 5-8 点的充电功率转移至 1-5 点, 导致电动汽车负荷在 5-7 点内较多时段出现下降, 从而也就导致了负荷聚合商在 5-7 点进行弃电。同样地, 在 21-24 点, 电动汽车进行了较多向下功率调节行为, 旨在弥补暖通空调于日前需求侧管理中失去的向下功率调节能力。此外, 在 8-9 点和 17-22 点, 电动汽车负荷变化精准匹配了优化调度中其集总负荷的调节行为, 充分发挥了自身响应速度较快的特征。

但需要注意的是, 受限于不同电动汽车用户充电时间和单位电能惩罚成本的差异, 负荷聚合商优先对在当前时刻处于充电时段且单位电能惩罚成本更小的电动汽车用户进行直接负荷控制。这就导致在 23-24 点剩下的部分电动汽车用户目标充电量低于日前负荷中相应时段的电动汽车用户, 因此出现充电功率下降。这也正是负荷聚合商在 23-24 点进行弃电和暖通空调负荷用电功率在 24 点抬高的原因。

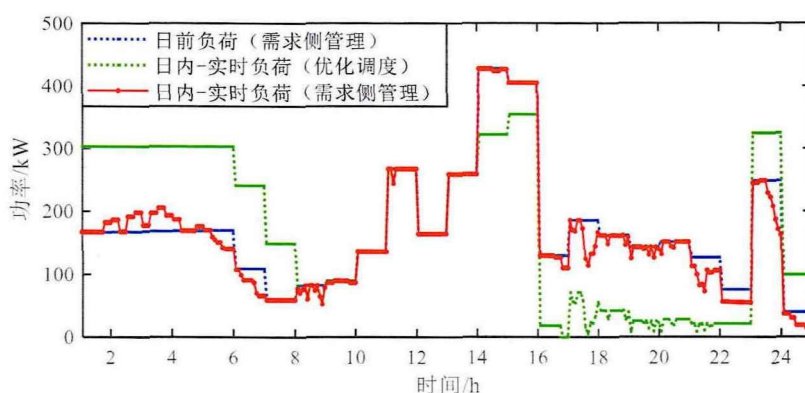


图 4-8 电动汽车日内-实时负荷曲线

Fig. 4-8 The intra-day and real-time load curves of EVs

总的来说, 负荷聚合商控制暖通空调和电动汽车用户的柔性负荷在极大程度上承担了优化调度中集总负荷的功率调节行为, 且使得两者在负责各自集总负荷功率调节行为的同时进行了相互替代补充。

4.5.4 不同交互方案对比分析

为了阐述考虑差异化定价的主从博弈需求侧管理方法的优越性, 本文采取其他三种楼宇微电网与暖通空调和电动汽车用户之间的交互方案进行对比分析:

- (1) 不考虑楼宇微电网和负荷聚合商, 用户直接向电网购电;
- (2) 不考虑基于主从博弈的需求侧管理方法, 用户直接参与楼宇微电网优化调度, 并采用方案 (4) 中制定的售电价格^[53];

(3) 考虑基于主从博弈的需求侧管理方法, 负荷聚合商与用户进行交互, 并制定面向暖通空调和电动汽车用户的统一售电价格^[64];

(4) 考虑基于主从博弈的需求侧管理方法, 负荷聚合商与用户进行交互, 并分别制定面向暖通空调和电动汽车用户的差异化售电价格, 即本文提出的方法。

该四种交互方案下的暖通空调和电动汽车用户日内-实时负荷曲线如图 4-9 所示。在交互方案 (1) 中, 暖通空调按照用户初始设置温度运行, 但电动汽车用户则完全选择在电网低价时段进行充电, 造成了最大的用电峰谷差 685.36kW。相比之下, 交互方案 (4) 中电动汽车用户用电峰谷差仅为 419.31kW。在交互方案 (2) 中, 暖通空调和电动汽车用户完全受控于楼宇微电网调度中心, 负荷曲线波动幅度明显更大, 其最大功率调节量分别为 137.81kW 和 133.27kW。相比之下, 交互方案 (4) 中暖通空调和电动汽车负荷最大功率调节量分别仅为 115.01kW 和 85.70kW。由于均采用主从博弈优化方法, 交互方案 (3) 中暖通空调和电动汽车负荷曲线与交互方案 (4) 相差不大。

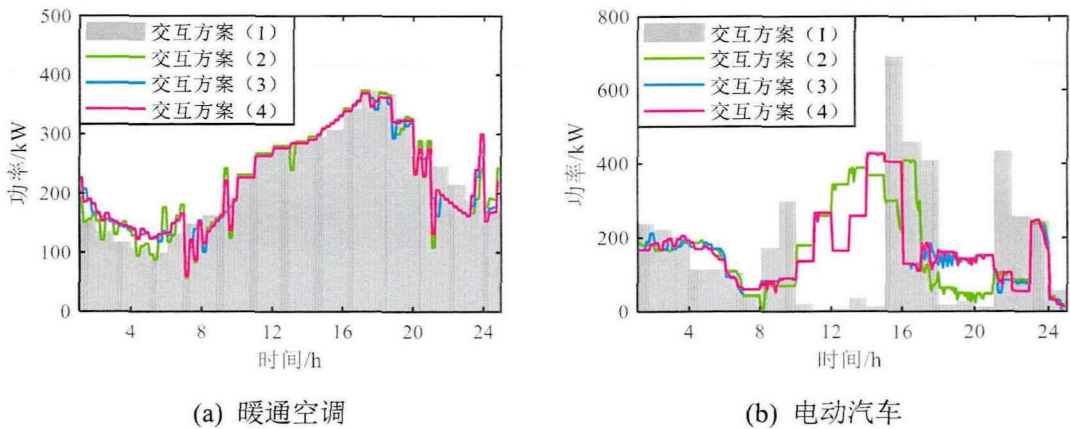


图 4-9 不同交互方案下的暖通空调和电动汽车日内-实时负荷曲线

Fig. 4-9 Intra-day and real-time load curves of HVACs and EVs in different interaction schemes

此外, 本文采用楼宇微电网运行收益、用户平均电费 and 负荷利用率三个评价指标对这四种交互方案进行对比分析, 相应的结果如表 4-2 所示。

表 4-2 不同交互方案对比结果

Tab. 4-2 Comparison results of different interaction schemes

交互方案	运行收益/元	用户平均电费/元		负荷利用率	
		暖通空调	电动汽车	暖通空调	电动汽车
(1)	/	12.60	31.00	0.00%	0.00%
(2) ^[53]	1680.68	12.54	25.23	8.48%	5.38%
(3) ^[65]	2949.27	12.53	35.07	6.10%	5.05%
(4)	1591.26	12.52	24.22	5.99%	4.75%

由表 4-2 可知,在交互方案(2)和(4)下,用户的平均电费均低于交互方案(1),这表明依靠分布式发电,楼宇微电网能够提供比电网更具竞争力的电价吸引用户购电。其中,交互方案(2)在经济性上更侧重于楼宇微电网一方,令其在对柔性负荷具有更高调节利用程度的情况下,甚至获得了更高的运行收益;相应地也就导致用户在用电不满意程度更高的情况下还要付出更多的用电成本。相反,在相同售电价格下,交互方案(4)中楼宇微电网运行收益、用户平均电费和负荷利用率均为更低。这是因为交互方案(4)利用主从博弈优化实现负荷聚合商和用户之间的交互,充分考虑了双方的意愿,得到的是在均衡解下双方利益达到平衡的结果,因此不会出现明显侧重于楼宇微电网的情况,从而能够经济有效地引导用户对集总负荷及其调节行为进行分摊和承担。

值得注意的是,在交互方案(4)下,暖通空调用户平均电费与交互方案(3)几乎相同,但电动汽车用户平均电费却显著低于交互方案(3),且两者负荷利用率更低。这就表明,统一定价策略更侧重于暖通空调用户的意愿,导致电动汽车用户需接受与之相同的电价;而差异化定价策略能够同时兼顾暖通空调和电动汽车用户的意愿,以更为经济的方式有效引导并利用这两种不同类型用户的灵活调度潜力。

4.6 本章小结

本章主要研究了考虑差异化定价的楼宇微电网多时间尺度需求侧管理方法。首先,建立了一种基于主从博弈的日前双层需求侧管理模型,旨在追踪楼宇微电网日前调度中制定的集总负荷曲线。其中,将负荷聚合商作为上层领导者,根据暖通空调和电动汽车用户负荷曲线制定对应的差异化售电价格、向电网的购电量和向共享储能电池的购售电功率;将暖通空调和电动汽车用户作为下层跟随者,根据负荷聚合商提供的售电价格更新各自的负荷曲线。然后,沿袭第三章日内-实时协同优化调度模型的两时间尺度定义,构建了一种基于直接负荷控制的日内-实时需求侧管理模型,旨在追踪楼宇微电网日内-实时调度计划中的集总负荷的调节行为。最后,考虑到日前双层主从博弈优化模型难以直接求解,采用 KKT 条件、大 M 法和强对偶理论将其转换为单层线性的可求解形式。算例分析显示,本文提出的结合日前主从博弈优化和日内-实时直接负荷控制的需求侧管理模型有效引导了暖通空调和电动汽车用户在不同时间尺度上对集总负荷进行追踪,同时保证了楼宇微电网的合理收益水平和用户的用电经济性。

5 总结与展望

5.1 本文工作总结

楼宇微电网是楼宇建筑利用分布式可再生能源发电并引导与管理用户用电行为的重要途径。本文主要对考虑源荷不确定性的楼宇微电网多时间尺度供需侧管理方法进行了研究，主要的研究工作及相关结果如下：

(1) 提出了一种多时间尺度协同的楼宇微电网三层供需侧管理框架。首先，阐述了本文所研究楼宇微电网的基本架构，包含供应侧（光伏发电、燃气轮机、储能电池和电网）、需求侧（常规负荷、暖通空调和电动汽车）和运营商（调度中心、负荷聚合商和共享储能服务商）；然后，提出了一种多时间尺度协同的楼宇微电网日前-日内-实时三层供需侧管理框架，在时间尺度上，由日前层级制定未来一天小时尺度上的运行计划，由日内和实时层级分别计算响应速度较慢和较快的供需侧设备在 15 分钟和 5 分钟尺度上的调节行为；在供需侧联系上，由负荷聚合商构建楼宇建筑用户集总负荷模型以参与楼宇微电网优化调度，并根据制定的集总负荷曲线对暖通空调和电动汽车柔性负荷进行需求侧管理。最后，通过对时间尺度进行更精细化的解析，该框架实现了对供需侧设备和源荷预测误差多时间尺度特性的有效结合，可以更加具体地处理源荷不确定性。

(2) 提出了一种基于不确定性划分的三阶段随机鲁棒优化调度方法。首先，构建了多个具有不同保守程度的多面体源荷不确定集，并将其中每个划分为了波动幅度大、发生时段少和波动幅度小、发生时段多的两部分，同时采用基于 Wasserstein 距离的模糊集刻画了其概率分布的不确定性。然后，提出了一种基于不确定性划分的日前三阶段随机鲁棒优化调度方法，令响应速度较慢和较快的供需侧设备分别处理较大和较小部分的源荷不确定性，得到了在源荷预测值下的标称计划以及在较大、较小部分源荷不确定集最坏场景下的追索计划。其次，构建了一种两时间尺度协同的日内-实时优化调度模型，得到了供需侧设备在实际源荷预测偏差下不同时间尺度上的调节行为。另外，考虑日前三阶段随机鲁棒优化调度模型中源荷不确定集的映射特征和多层结构的耦合特征，提出了一种结合嵌套交替优化程序的列约束生成求解算法。仿真结果表明，本文提出的方法实现了日前备用行为对日内-实时调节行为较好的“演练”，达到了对调度计划经济性和保守性更好的平衡，为日内-实时调度提供了更切实际的参考计划。

(3) 提出了一种考虑差异化定价的主从博弈需求侧管理方法。首先，建立了一种基于主从博弈的日前双层需求侧管理模型，通过负荷聚合商差异化定价来引导暖通空调和电动汽车用户追踪楼宇微电网日前调度计划中的集总负荷。其中，将负荷聚合商作为

上层领导者，根据用户负荷曲线制定分别向暖通空调和电动汽车的售电价格、向电网的购电量和向共享储能电池的购售电功率；将用户作为下层跟随者，根据负荷聚合商售电价格更新自身负荷曲线。然后，建立了一种基于直接负荷控制的日内-实时需求侧管理模型，根据日前售电价格和用电不满意度成本来控制用户在不同时间尺度上的用电调节行为，以追踪楼宇微电网日内-实时调度计划中的集总负荷。最后，考虑到日前双层主从博弈优化模型难以直接求解，采用 KKT 条件、大 M 法和强对偶理论将其转换为单层混合整数线性规划的可求解形式。仿真结果表明，本文提出的结合日前主从博弈和日内-实时直接负荷控制的需求侧管理模型有效实现了在不同时间尺度上对集总负荷及其调节行为的分配与承担，并达到了对楼宇微电网收益水平和用户用电经济性更好的平衡。

5.2 未来展望

本文在源荷不确定性下对楼宇微电网进行了多时间尺度的供需侧管理，获得了较为经济的鲁棒调度计划和令用户满意的用电计划。然而，本文的研究工作仍存在一些不足之处，需进一步探讨并改进：

（1）本文仅针对单个楼宇微电网进行了供需侧管理研究。随着楼宇微电网和提供多元化电力服务的负荷聚合商增多，如何实现多个楼宇微电网协同优化调度，以及多个负荷聚合商和多个用户之间的多领导者-多跟随者主从博弈需求侧管理，从而提升楼宇微电网运行效率和用户满意度，是后续研究的方向。

（2）本文仅针对楼宇建筑中微电网供用电管理进行了研究。随着用户能源需求日趋多样化，楼宇微电网正朝着电-热-冷-气多能互补的综合能源微网方向演进，将带来多能流耦合与多元负荷不确定性的新挑战。因此，如何实现考虑多元不确定性的楼宇建筑综合能源微网多时间尺度供需侧管理，是后续的研究方向。

参考文献

- [1] 联合国. 第 28 届联合国气候变化大会: 气候行动刻不容缓[EB/OL]. (2023-12-12)[2023-3-1]. <https://www.un.org/zh/climatechange/cop28>.
- [2] 康重庆, 杜尔顺, 郭鸿业, 等. 新型电力系统六要素分析[J]. 电网技术, 2023, 47(05): 1741-1750.
- [3] 王成山, 李鹏. 分布式发电、微网与智能配电网的发展与挑战[J]. 电力系统自动化, 2010, 34(02): 10-14+23.
- [4] 盛万兴, 吴鸣, 季宇, 等. 分布式可再生能源发电集群并网消纳关键技术及工程实践[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(08): 2175-2186+1.
- [5] 清华大学建筑节能研究中心. 中国建筑节能年度发展研究报告 2022 (公共建筑专题) [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2022: 8.
- [6] 刘志伟, 苗世洪, 杨炜晨, 等. 计及电气特性的空调负荷建模及集群控制策略[J]. 电力自动化设备, 2022, 42(01): 178-184+192.
- [7] 程杉, 汪业乔, 廖玮霖, 等. 含电动汽车的新能源微电网多目标分层优化调度[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(12): 63-71.
- [8] 陈启鑫, 吕睿可, 郭鸿业, 等. 面向需求响应的电力用户行为建模: 研究现状与应用[J]. 电力自动化设备, 2023, 43(10): 23-37.
- [9] Ahmethodžić L, Musić M, Huseinbegović S. Microgrid energy management: Classification, review and challenges[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2023, 9(04): 1425-1438.
- [10] 孙永辉, 孟雲帆, 葛磊蛟, 等. 人工智能赋能微电网运行优化的应用及展望[J]. 高电压技术, 2023, 49(06): 2239-2252.
- [11] 鲁宗相, 林弋莎, 乔颖, 等. 极高比例可再生能源电力系统的灵活性供需平衡[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(16): 3-16.
- [12] Liu X, Zhao T, Deng H, *et al.* Microgrid energy management with energy storage systems: A review[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2023, 9(02): 483-504.
- [13] Antoniadou-Plytaria K, Steen D, Tuan L A, *et al.* Market-based energy management model of a building microgrid considering battery degradation[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021, 12(02): 1794-1804.
- [14] Chakraborty S, Modi G, Singh B. A cost optimized-reliable-resilient-realtime-rule-based energy management scheme for a SPV-BES-based microgrid for smart building

- applications[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(04): 2572-2581.
- [15]Thirugnanam K, Moursi M S E, Khadkikar V, *et al.* Energy management strategy of a reconfigurable grid-tied hybrid AC/DC microgrid for commercial building applications[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2022, 13(03): 1720-1738.
- [16]Pinzon J, Vergara P, Silva L, *et al.* Optimal management of energy consumption and comfort for smart buildings operating in a microgrid[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(03): 3236-3247.
- [17]陈健, 张维桐, 张逸成, 等. 考虑不同空调负荷特性的微网双层优化调度[J]. 电网技术, 2018, 42(05): 1424-1431.
- [18]范德金, 张姝, 王杨, 等. 考虑用户调节行为多样性的空调负荷聚合商日前调度策略[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(17): 133-142.
- [19]Yang Y, Jia Q, Guan X, *et al.* Decentralized EV-based charging optimization with building integrated wind energy[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2019, 16(03): 1002-1017.
- [20]Abuelrub A, Hamed F, Hedel J, *et al.* Feasibility study for electric vehicle usage in a microgrid integrated with renewable energy[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2023, 9(03): 4306-4315.
- [21]颜湘武, 王庆澳, 卢俊达, 等. 计及电动汽车和柔性负荷的微电网能量调度[J]. 电力系统保护与控制, 2023, 51(17): 69-79.
- [22]Rezaei E, Dagdougui H. Optimal real-time energy management in apartment building integrating microgrid with multizone HVAC control[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020, 16(11): 6848-6856.
- [23]Wang X, Li F, Dong J, *et al.* Tri-level scheduling model considering residential demand flexibility of aggregated HVACs and EVs under distribution LMP[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021, 12(05): 3990-4002.
- [24]杜刚, 赵冬梅, 刘鑫. 计及风电不确定性优化调度研究综述[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(07): 2608-2627.
- [25]Abunima H, Park W H, Glick M B, *et al.* Two-Stage stochastic optimization for operating a renewable-based microgrid[J]. Applied Energy, 2022, 325: 119848.
- [26]Antoniadou-Plytaria K, Steen D, Tuan L A, *et al.* Scenario-based stochastic optimization for energy and flexibility dispatch of a microgrid[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2022, 13(05): 3328-3340.
- [27]Mehrerjerdi H, Hemmati R, Mahdavi S, *et al.* Multicarrier microgrid operation model using stochastic mixed integer linear programming[J]. IEEE Transactions on Industrial

- Informatics, 2022, 18(07): 4674-4687.
- [28] Sharma S, Xu Y, Verma A, *et al.* Time-coordinated multienergy management of smart buildings under uncertainties[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019, 15(08): 4788-4798.
- [29] Aaslid P, Korpås M, Belsnes M M, *et al.* Stochastic optimization of microgrid operation with renewable generation and energy storages[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2022, 13(03): 1481-1491.
- [30] Rahim S, Wang Z, Ju P. Overview and applications of robust optimization in the avant-garde energy grid infrastructure: A systematic review[J]. Applied Energy, 2022, 319: 119140.
- [31] Sharma S, Verma A, Xu Y, *et al.* Robustly coordinated bi-level energy management of a multi-energy building under multiple uncertainties[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2021, 12(01): 3-13.
- [32] 蔡瑶, 卢志刚, 孙可, 等. 计及源荷不确定性的独立型交直流混合微网多能源协调优化调度[J]. 电工技术学报, 2021, 36(19): 4107-4120.
- [33] 马跃, 孟润泉, 魏斌, 等. 考虑阶梯式碳交易机制的微电网两阶段鲁棒优化调度[J]. 电力系统保护与控制, 2023, 51(10): 22-33.
- [34] Ma Y, Xu W, Yang H, *et al.* Two-stage stochastic robust optimization model of microgrid day-ahead dispatching considering controllable air conditioning load[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2022, 141: 108174.
- [35] 贺帅佳, 阮贺彬, 高红均, 等. 分布鲁棒优化方法在电力系统中的理论分析与应用综述[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(14): 179-191.
- [36] Cao J, Yang B, Zhu S, *et al.* Day-ahead chance-constrained energy management of energy hubs: A distributionally robust approach[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2022, 8(03): 812-825.
- [37] Yuan Z P, Xia J, Li P. Two-time-scale energy management for microgrids with data-based day-ahead distributionally robust chance-constrained scheduling[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021, 12(06): 4778-3787.
- [38] Zhou A, Yang M, Wu T, *et al.* Distributionally robust energy management for islanded microgrids with variable moment information: An MISOCP approach[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(05): 3668-3680.
- [39] Liu Y, Chen X, Wu L, *et al.* Distributionally robust economic dispatch using IDM for integrated electricity-heat-gas microgrid considering wind power[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2023, 9(03): 1182-1192.

- [40] Daneshvar M, Mohammadi-Ivatloo B, Zare K. Two-stage robust stochastic model scheduling for transactive energy based renewable microgrids[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020, 16(11): 6857-6867.
- [41] 欧阳翰, 吕林, 刘俊勇, 等. 考虑可再生能源不确定性的热电联供型微网随机鲁棒经济调度[J]. 电力建设, 2022, 43(01): 19-28.
- [42] Yuan Z P, Li P, Li Z L, *et al.* Data-driven risk-adjusted robust energy management for microgrids integrating demand response aggregator and renewable energies[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(01): 365-377.
- [43] Li Z, Wu L, Xu Y, *et al.* Stochastic-weighted robust optimization based bilayer operation of a multi-energy building microgrid considering practical thermal loads and battery degradation[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2022, 13(02): 668-682.
- [44] Zhong J, Li Y, Cao Y, *et al.* Robust coordinated optimization with adaptive uncertainty set for a multi-energy microgrid[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2023, 14(01): 111-124.
- [45] Qiu H, Long H, Gu W, *et al.* Recourse-cost constrained robust optimization for microgrid dispatch with correlated uncertainties[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, 68(03): 2266-2278.
- [46] Qiu H, Gu W, Xu Y, *et al.* Tri-level mixed-integer optimization for two-stage microgrid dispatch with multi-uncertainties[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 35(05): 3636-3647.
- [47] Qiu H, Gooi H B. Identifying differential scheduling plans for microgrid operations under diverse uncertainties[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2023, 14(01): 309-324.
- [48] Qiu H, Gu W, Xu Y, *et al.* Multi-time-scale rolling optimal dispatch for AC/DC hybrid microgrids with day-ahead distributionally robust scheduling[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2019, 10(04): 1653-1663.
- [49] Shirsat A, Muthukaruppan V, Hu R, *et al.* A secure and adaptive hierarchical multi-timescale framework for resilient load restoration using a community microgrid[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2023, 14(02): 1653-1663.
- [50] Yang Y, Yang P, Zhao Z, *et al.* A multi-timescale coordinated optimization framework for economic dispatch of micro-energy grid considering prediction error[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2024, 14(02): 3211-3226.
- [51] Wang J, Chen L, Tan Z, *et al.* Inherent spatiotemporal uncertainty of renewable power in China[J]. Nature Communications, 2023, 14, 5379.

- [52]秦文萍, 杨镜司, 景祥, 等. 计及需求响应的微能网综合能源多时空尺度优化调度[J]. 上海交通大学学报, 2023, 57(12): 1583-1596.
- [53]Li L, Dong M, Song D, *et al.* Distributed and real-time economic dispatch strategy for an islanded microgrid with fair participation of thermostatically controlled loads[J]. Energy, 2022, 261: 125294.
- [54]王俊翔, 李华强, 邓靖微, 等. 考虑需求侧灵活性资源的商业园区微网多目标优化调度[J]. 电力建设, 2021, 42(03): 35-44.
- [55]Dey B, Misra S, Marquez F P G. Microgrid system energy management with demand response program for clean and economical operation[J]. Applied Energy, 2023, 334: 120717.
- [56]Alfaverh F, Denai M, Sun Y. A dynamic peer-to-peer electricity market model for a community microgrid with price-based demand response[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(05): 3976-3991.
- [57]魏震波, 张海涛, 魏平桢, 等. 考虑动态激励型需求响应的微电网两阶段优化调度[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(19): 1-10.
- [58]胡志勇, 郭雪丽, 王爽, 等. 考虑响应意愿的电动汽车群-空调集群需求响应策略研究[J]. 电力系统保护与控制, 2023, 51(15): 1-10.
- [59]Azzam S M, Elshabrawy T, Ashour M. A bi-level framework for supply and demand side energy management in an islanded microgrid[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2023, 19(01): 220-231.
- [60]Hupez M, Toubeau J F, Atzeni I, *et al.* Pricing electricity in residential communities using game-theoretical billings[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(02): 1621-1631.
- [61]Li B, Yang Q, Kamwa I. A novel stackelberg-game-based energy storage sharing scheme under demand charge[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2023, 10(02): 462-473.
- [62]帅轩越, 马志程, 王秀丽, 等. 基于主从博弈理论的共享储能与综合能源微网优化运行研究[J]. 电网技术, 2023, 47(02): 679-690.
- [63]Jin X, Jia H, Mu Y, *et al.* A stackelberg game based optimization method for heterogeneous building aggregations in local energy markets[J]. IEEE Transactions on Energy Markets, Policy and Regulation, 2023, 1(04): 360-372.
- [64]贾宏杰, 雷雨, 靳小龙, 等. 考虑绝热性能差异的建筑群与社区综合能源系统协同优化[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(24): 31-38.
- [65]郝志方, 安佳坤, 侯若松, 等. 基于主从博弈的差异化建筑集群与微网协同优化调度方法[J]. 电力系统及其自动化学报, 2024, 36(03): 1-11. DOI:10.19635/j.cnki.cs

u-epsa.001385.

- [66]Jiang T, Ju P, Chung C Y, *et al.* Hierarchical control strategy for load regulation based on stackelberg game theory considering randomness[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, Early Access, 2023, DOI: 10.17775/CSEEJPES.2021.04140.
- [67]Jiang T, Li Z, Jin X, *et al.* Flexible operation of active distribution network using integrated smart buildings with heating, ventilation and air-conditioning systems[J]. Applied Energy, 2018, 226: 181-196.
- [68]Lu Y, Yu X, Jin X, *et al.* Bi-level optimization framework for buildings to heating grid integration in integrated community energy systems[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2021, 12(02): 860-873.
- [69]Wu W, Zhu J, Liu Y, *et al.* A coordinated model for multiple electric vehicle aggregators to grid considering imbalanced liability trading[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 15(02): 1876-1890.
- [70]Zeng B, Zhao L. Solving two-stage robust optimization problems using a column-and-constraint generation method[J]. Operations Research Letters, 2013, 41(05): 457-461.
- [71]Zhao L, Zeng B. An exact algorithm for two-stage robust optimization with mixed integer recourse problems[R]. University of South Florida, 2011.
- [72]Dai C, Wu L, Zeng B, *et al.* System state model based multi-period robust generation, transmission, and demand sideresource co-optimisation planning[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2019, 13(03): 327-452.
- [73]Li Z, Shahidehpour M, Wu W, *et al.* Decentralized multiarea robust generation unit and tie-line scheduling under wind power uncertainty[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2015, 6(04): 1377-1388.
- [74]刘一欣, 郭力, 王成山. 微电网两阶段鲁棒优化经济调度方法[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(14): 4013-4022+4307.
- [75]Sun Q, Wu Z, Gu W, *et al.* Tri-level multi-energy system planning method for zero energy buildings considering long- and short-term uncertainties[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2023, 14(01): 339-355.
- [76]Saber H, Ranjbar H, Fattaheian-Dehkordi S, *et al.* Transactive energy management of V2G-capable electric vehicles in residential buildings: An MILP approach[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2022, 13(03): 1734-1743.